

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

WEBES ALKALMAZÁSOK AKADÁLYMENTESÍTÉSE (MIÉRT ÉS HOGYAN?)

Abonyi-Tóth Andor (ELTE IK),
Pataki Máté (W3C Magyar iroda)

JAVASCRIPT

AKADÁLYMENTESSÉG FOGALMA

□ Az akadálymentesség értelmezhető

□ Fizikai szempontból

- rámpa
- térdszabad mosdó vagy asztal
- vakvezető sáv, stb.

□ Info-kommunikációs szempontból

- Braille- vagy hangoskönyv
- indukciós hurok, jelnyelvi tolmács
- könnyen érthető kiadványok és jelzések, stb.
- mindenki által elérhető információk, szolgáltatások

□ **Komplex módon**, azaz fizikai ÉS info-kommunikációs szempontból

Egyenlő esélyű hozzáférés



AKADÁLYMENTESÍTÉS VS. EGYETEMES TERVEZÉS

Akadálymentesítés

- ❑ Utólagos megoldás
- ❑ Plusz költségekkel jár
- ❑ Plusz adminisztráció
- ❑ Technikai és egyéb nehézségek és akadályok
- ❑ Esztétikai, szerkezeti hátrányok



AKADÁLYMENTESÍTÉS VS. EGYETEMES TERVEZÉS

Akadálymentesítés

- ❑ Utólagos megoldás
- ❑ Plusz költségekkel jár
- ❑ Plusz adminisztráció
- ❑ Technikai és egyéb nehézségek és akadályok
- ❑ Esztétikai, szerkezeti hátrányok

Egyetemes tervezés

- ❑ A tervezési folyamat szerves része
- ❑ Nincs utólagos...
 - ❑ Költség
 - ❑ Adminisztráció
 - ❑ Adaptációs probléma

EGYETEMES TERVEZÉS (UNIVERSAL DESIGN)

"Az Egyetemes tervezés egy olyan tervezési stratégia, amely gyakorlásával olyan termékek jönnek létre, amelyek különleges tervezési megoldások és adaptáció nélkül biztosítják a lehető legtöbb ember számára a legteljesebb és legönállóbb használhatóságot."
(PANDULA 2006).

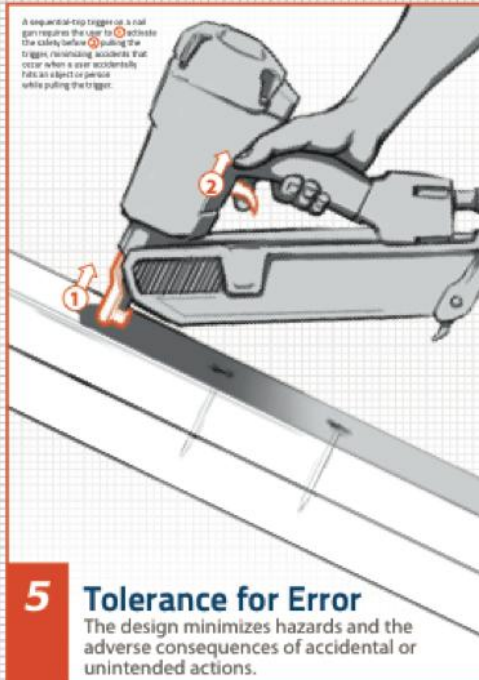


<http://imagineerremodeling.com/universal-design-home-remodeling/>

The Principles of Universal Design



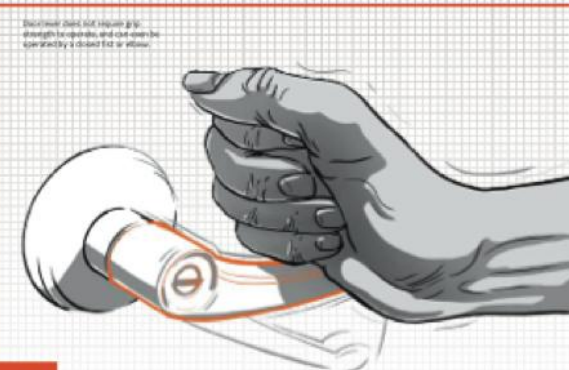
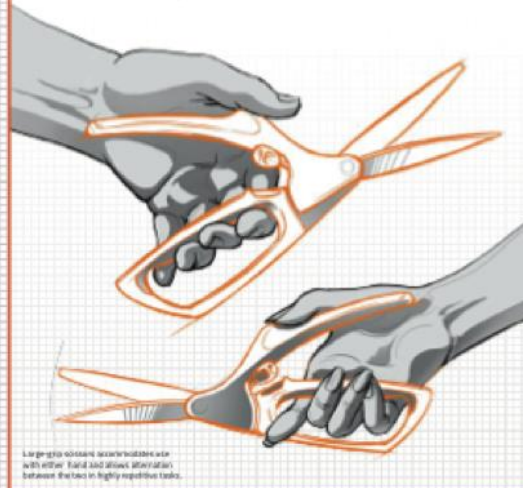
- 1 Equitable Use**
The design is useful and marketable to people with diverse abilities.



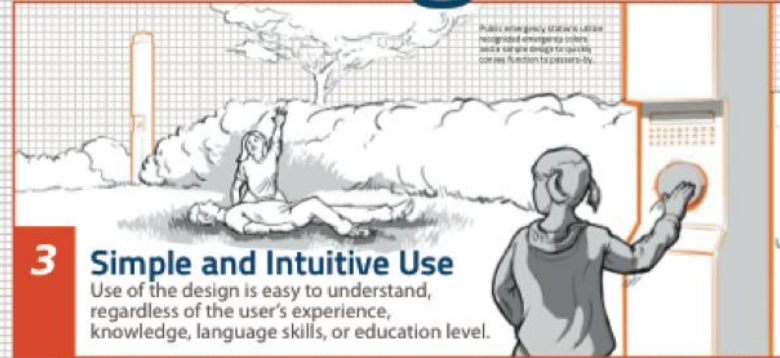
- 5 Tolerance for Error**
The design minimizes hazards and the adverse consequences of accidental or unintended actions.

The design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design.

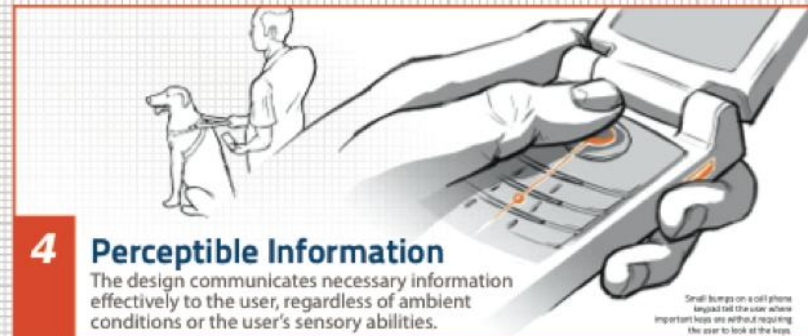
- 2 Flexibility in Use**
The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities.



- 6 Low Physical Effort**
The design can be used efficiently and comfortably and with a minimum of fatigue.



- 3 Simple and Intuitive Use**
Use of the design is easy to understand, regardless of the user's experience, knowledge, language skills, or education level.



- 4 Perceptible Information**
The design communicates necessary information effectively to the user, regardless of ambient conditions or the user's sensory abilities.



- 7 Size and Space for Approach and Use**
Appropriate size and space is provided for approach, reach, manipulation, and use regardless of user's body size, posture, or mobility.

EGYETEMES TERVEZÉS (UNIVERSAL DESIGN)

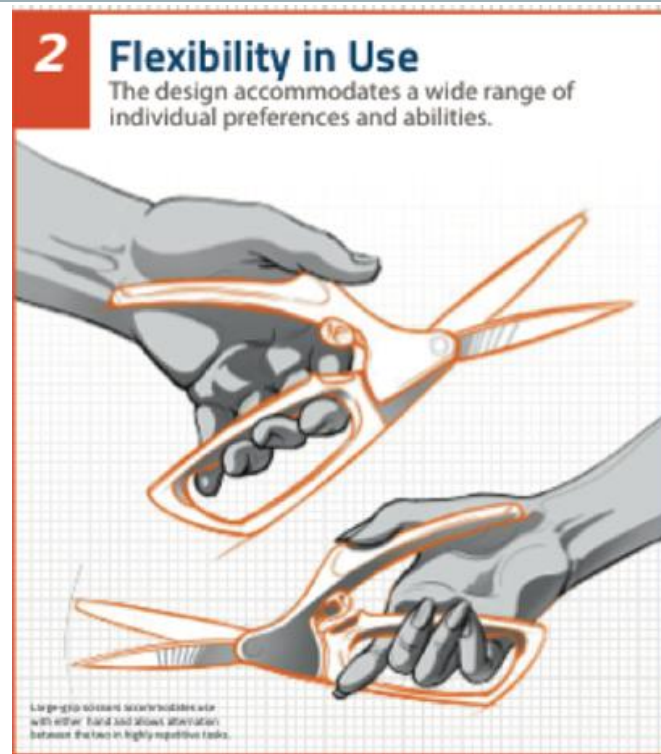
- Már a folyamat kezdetén figyelembe veszi a használók képességeinek különbözőségét,
- Gyakorlásával olyan termékek vagy szolgáltatások jönnek létre, melyek különleges megoldások és adaptáció nélkül biztosítják a lehető legtöbb ember számára a legteljesebb és legönállóbb használhatóságot.
- Célja, hogy a tervezők ne stigmatizálják az átlagostól eltérő igényű felhasználókat azzal, hogy speciális eszközök használatára kényszerítik őket, hanem olyan megoldásokat hozzanak létre, melyek egyaránt megfelelnek az ép és a speciális felhasználók igényeinek.

EGYETEMES TERVEZÉS (UNIVERSAL DESIGN)



Egyenlő mértékű használhatóság:

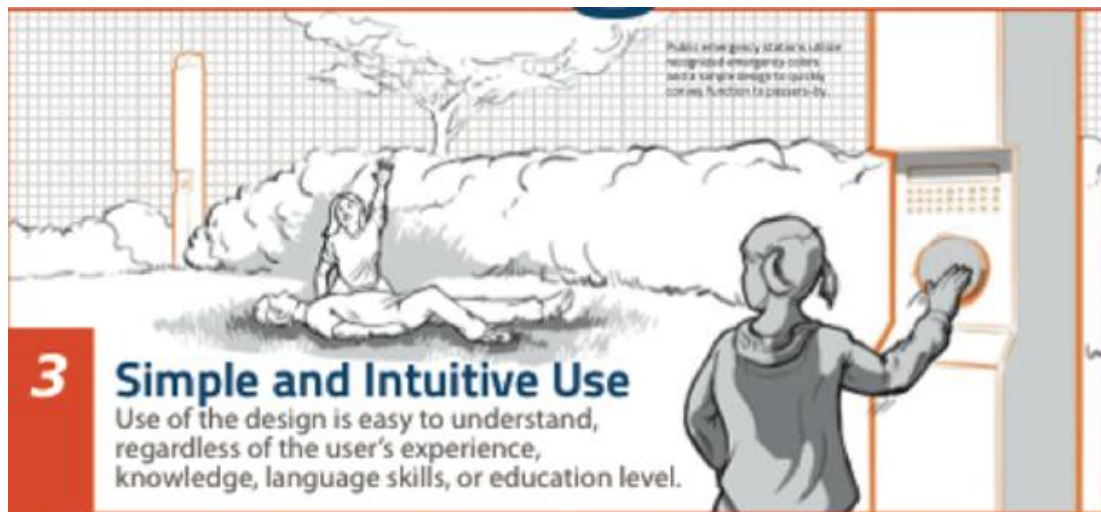
A termék használható és eladható legyen a különböző képességekkel rendelkező emberek számára.



Rugalmas (alkalmazkodó) használhatóság:

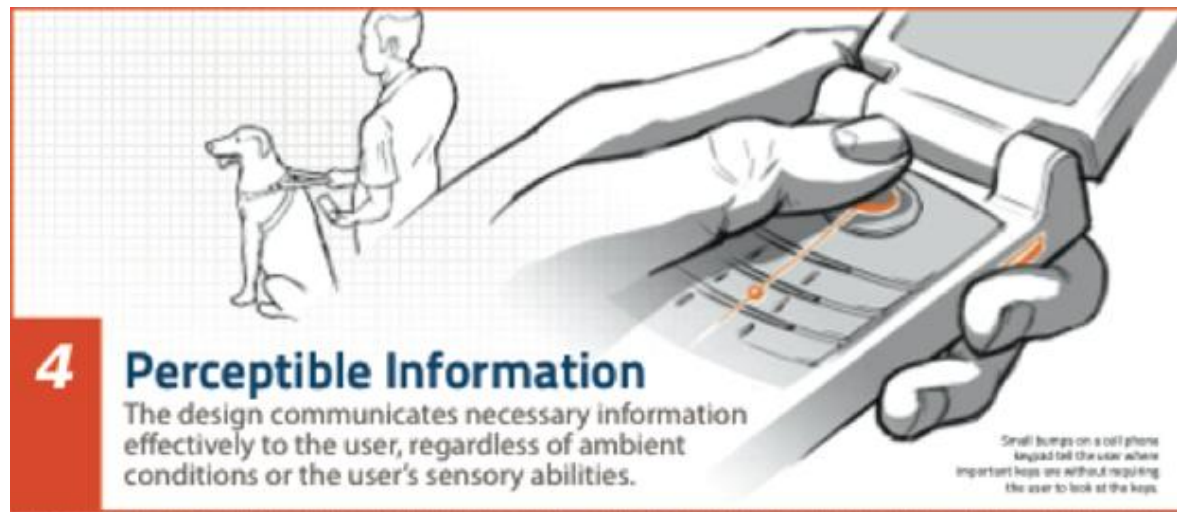
A termék alkalmazkodjon a legkülönbözőbb egyéni elvárásokhoz és képességekhez.

EGYETEMES TERVEZÉS (UNIVERSAL DESIGN)



Egyszerű, intuitív, sokoldalú használhatóság:

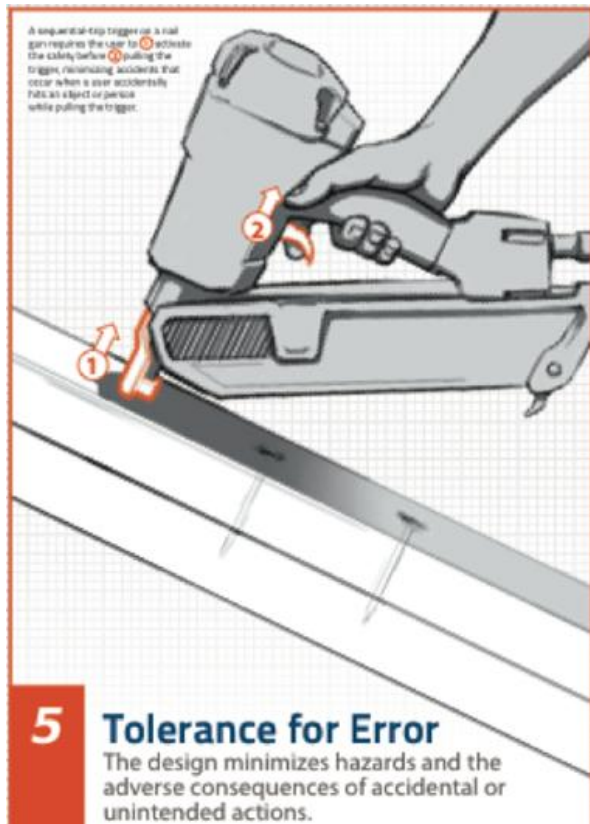
Az adott termék használatának célja és módja a felhasználó nyelvtudásától, korábbi tapasztalatától, ismereteitől, koncentrációképességétől függetlenül könnyen megérthető legyen.



Könnyen érzékelhető információ:

A termék használható legyen a felhasználók érzékszervi képességeitől függetlenül.

EGYETEMES TERVEZÉS (UNIVERSAL DESIGN)



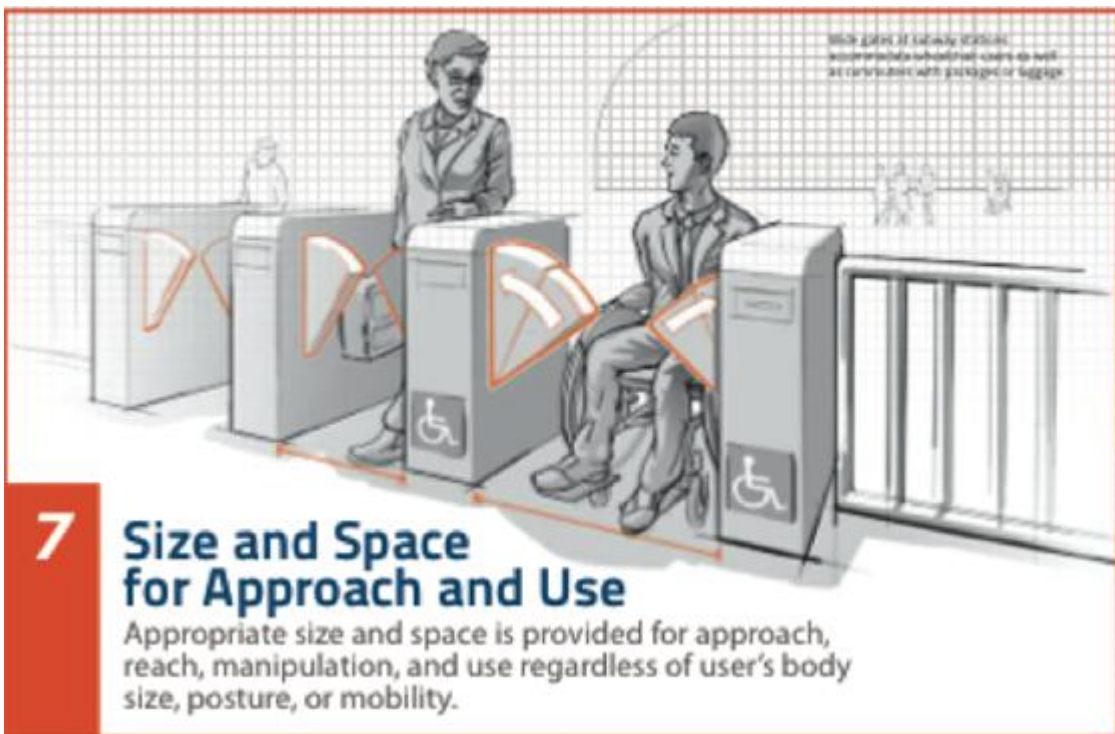
Hibatűrő képesség (tág használhatósági tartomány):

A termék úgy legyen kialakítva, hogy a véletlen/akaratlan műveletek által előidézett veszélyes és/vagy kedvezőtlen folyamatok minimálisra legyenek csökkentve.



Minimális erő kifejtés: a termék a lehető legkisebb erő kifejtéssel is kényelmesen és hatékonyan használható legyen.

EGYETEMES TERVEZÉS (UNIVERSAL DESIGN)



Megfelelő hely és tér a megközelítéshez és használathoz:

A termék használható legyen attól függetlenül, hogy a felhasználónak milyen a testmérete, testtartása és mozgási képessége.

TERVEZÉS MINDENKINEK (DESIGN FOR ALL)

- Olyan tervezési stratégia, amely nem szigorúan megfogalmazott alapelvekre és irányelvekre épül, hanem a felhasználók sokszínűségére hívja fel a figyelmet megállapításaival.



<http://designforall.org/>

TERVEZÉS MINDENKINEK (DESIGN FOR ALL)

- A felhasználók különböző fizikai, kognitív, szenzoros, dimenzionális és kulturális jellegzetességgel bírnak.
- A környezet melyben élünk emberi lények által tervezett emberi lények számára így ennek olyan környezetnek kell lennie, amely alkalmazkodik az igényeinkhez.
- A felhasználók képességei és attitűdjei az idő múlásával változnak: a gyermeki korra jellemző teljes függőségétől az emberektől és környezettől való függésig, amely az életünk során változó mértéket ölt, a korunktól, képességünktől, egyéni tehetségünktől, gazdasági lehetőségektől, és így tovább.

TERVEZÉS MINDENKINEK (DESIGN FOR ALL)

- A termékek és szolgáltatások felhasználói igényeknek és elvárásoknak megfelelő kialakításában maguk a felhasználók jelentik a legjobb információforrást.

Itt két alapvető elvet kell figyelembe vennünk:

- ▣ (1.) A termékek és szolgáltatások egyszerűen használhatók legyenek mindenki számára.
- ▣ (2.) Bizonyosodjunk meg arról, hogy az adott termék és szolgáltatás tervezése és vizsgálata a felhasználói szükségletek, elvárások maximális figyelembevételével történik.

UNIVERSAL DESIGN (EGYETEMES TERVEZÉS)

- **Eredet:**
Az USA-ból indult, főként az épített környezetre vonatkozóan (pl. akadálymentes építészet).
- **Lényege:**
Olyan termékek és környezetek tervezése, amelyek alapból mindenkinek használhatók, külön szükségletek nélkül.
- **Célcsoport:**
A teljes populáció – beleértve a fogyatékkal élőket is –, de nem egyéni testreszabásra, hanem közös, univerzálisan működő megoldásokra törekszik.
- **Kulcsszó:** Megelőző és általános.



DESIGN FOR ALL (MINDENKI SZÁMÁRA TERVEZÉS)

- **Eredet:**
Európából származik, és szélesebb körű – a digitális világra, szolgáltatásokra és kommunikációra is kiterjed.
- **Lényege:**
A társadalmi sokféleség elismerése és annak tudatos beépítése a tervezésbe. Rugalmasságot és testreszabhatóságot is tartalmaz.
- **Célcsoport:**
Mindenki, de külön figyelmet fordít az eltérő képességekre, életkorra, kultúrára, technológiai jártasságra.
- **Kulcsszó:** Inkluzív, rugalmas és tudatos tervezés.

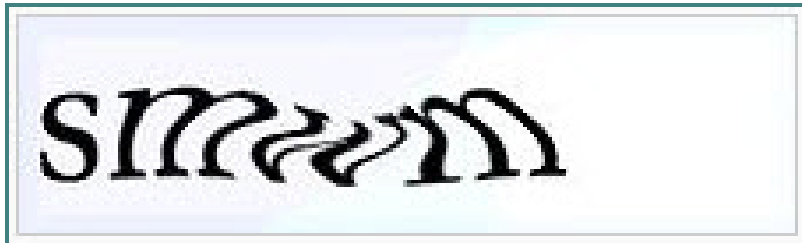


FIZIKAI AKADÁLYMENTESÍTÉSI HIBÁK



INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉSI HIBÁK

```
<p><strong>Title</strong></p>  
<input type="text" name="title" id="title" size="60">
```



CAPTCHA



<http://www.akadalymentesweb.hu/2011/08/nem-az-akadalymentes-verzio-a-megoldas/>

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

A FOGYATÉKOSSÁG (DISABILITY) FOGALMA

JAVASCRIPT

A „FOGYATÉKOSSÁG” FOGALMA

- A „fogyatékoság” szó igencsak eltérő és széles jelentés-tartalommal felruházott kategória
 - ▣ értelmezése attól függően változik, hogy éppen mely tudományterület, szakterület vagy akár civil nyelvhasználat kontextusában (jog, egészségügy, gyógypedagógia, stb.) fordul elő.
 - ▣ A fogyatékoság fogalmának legáltalánosabb jelentéstartalma a biológiai állapot megváltozása, a testi, idegrendszeri tulajdonságterületek körében fennálló visszafordíthatatlan sérülés, károsodás, defektus.

A „FOGYATÉKOSSÁG” FOGALMA

- Fogyatékossággal él minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.



KIFEJEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE	
HASZNÁLHATÓ KIFEJEZÉS	KERÜLENDŐ, ESETENKÉNT SÉRTŐ KIFEJEZÉS
ép, épek - azaz nem fogyatékos emberek <i>pl.: ép ember, épek társadalma</i>	egészséges (<i>ennek oka, hogy a fogyatékoságot az érintettek nem betegségnek tartják, hanem állapotnak</i>)
fogyatékos, fogyatékossgal élő <i>(pl. fogyatékos ember, fogyatékos sportoló, fogyatékos ...)</i>	fogyatékkal élő (<i>kifejezetten kerülendő!</i>)
fogyatékossgal élő	fogyatékkal élő
beszéd fogyatékos, beszédhibás	hallónéma
értelmi fogyatékos, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott	hülye, elmebeteg, bolond, gyengeelméjű
értelmi fogyatékos, értelmi sérült/akadályozott	szellemi fogyatékos, debil, hülye, idióta
mozgáskorlátozott, mozgássérült	béna, nyomorék, rokkant
halmozottan sérült, halmozottan fogyatékos	béna, nyomorék, hülye, elmebeteg, bolond, gyengeelméjű
szervátültetett, transzplantált	beteg
megváltozott munkaképességű személy	béna, nyomorék, rokkant, csökkent munkaképességű
kerekesszékes	tolószékes
kerekesszék	tolószék, tolókocsi, rokkantkocsi,
kerekesszékekkel közlekedő	tolókocsihoz kötött
paralimpia	para olimpia

STATISZTIKÁK

- Becslések szerint a világ népességének mintegy 16% -a él valamilyen fogyatékossgal.
- Mindezek alapján az ENSZ „a világ legnagyobb kisebbségének ” nyilvánította a fogyatékossgal élő személyek csoportját.

7 March 2023

Key facts

- An estimated 1.3 billion people experience significant disability. This represents 16% of the world's population, or 1 in 6 of us.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health#:~:text=Key%20facts,1%20in%206%20of%20us.>

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

MIÉRT FONTOS AZ AKADÁLYMENTES ALKALMAZÁS KÉSZÍTÉSE?

JAVASCRIPT

IKT SZEMPONTBÓL HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FELHASZNÁLÓK

- Vak emberek
- Gyengénlátó emberek
- Színtévesztő emberek
- Színvak emberek
- Siket emberek
- Mozgáskorlátozott emberek
- Gyerekek
- Idős emberek
- Értelmileg akadályozott emberek
- Autizmussal élő emberek
- Diszlexiás, diszgráfiás emberek
- Epilepsziában szenvedők
- Kulturálisan elszigetelt emberek
- Technológiailag megkülönböztetett emberek
 - ▣ Eltérő képernyőméret
(pl. mobiltelefon, PDA)
 - ▣ Elavult böngészőprogram
 - ▣ Elavult operációs rendszer
 - ▣ Gyenge hardver

MIT HASZNÁLHATUNK A WEBLAPKÉSZÍTÉS SORÁN?

- A **HTML5** szabvány natív elemeit
(pl. `<nav>`, `<details>`, `<button>`)
- **WAI-ARIA = Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications**
 - ▣ Eszköztár, amivel a fejlesztők akadálymentessé tehetik az interaktív, JavaScript-alapú webes elemeket azáltal, hogy azok szerepét, állapotát és viselkedését kommunikálják a segítő technológiák felé.
 - ▣ Ezek speciális attribútumok, amelyeket az elemekhez adhatunk.
 - ▣ <https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/>



WAI ARIA PÉLDÁK

ARIA szerepek (roles)

- Meghatározzák, **mi az adott elem szerepe**. Pl.:

```
<div role="button">Kattints ide</div>
```

ARIA tulajdonságok (properties)

- Leírják az elem **állapotát vagy tulajdonságait**. Pl.:

```
<button aria-label="Bezárás">✗</button>
```

ARIA állapotok (states)

- Megmondják, **milyen állapotban van** az elem. Pl.:

```
<div role="menu" aria-expanded="false">Menü</div>
```


SZABVÁNYOK (AJÁNLÁSOK)

- <http://www.w3.org/WAI/>
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) – Web Akadálymentesítési Útmutató
 - ▣ **WCAG 1.0 (1999)**
 - Fő fókusz: HTML-alapú weboldalak.
 - Struktúra: 14 irányelv és 65 ellenőrző pont.
 - Limitáció: Elavult, nem felel meg a mai webes technológiáknak.
 - ▣ **WCAG 2.0 (2008)**
 - Fő elv: A tartalom legyen: Észlelhető (Perceivable), Működtethető (Operable), Érthető (Understandable), Robusztus (Robust)
 - Szintek: A (alap), AA (ajánlott), AAA (haladó).
 - Technológiafüggetlen – nem csak HTML-re vonatkozik.

□ **WCAG 2.1 (2018)**

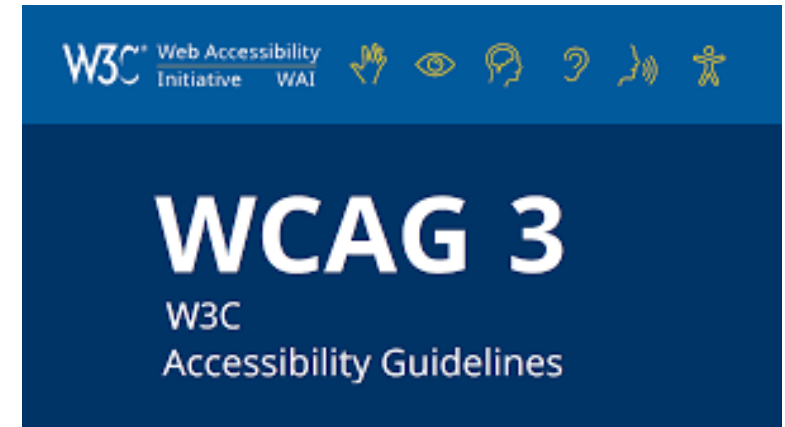
- ▣ Kiegészítés a 2.0-hoz, nem leváltás.
- ▣ Új követelmények a:
 - Mobilhasználat támogatására
 - Látási, motoros és kognitív akadályozottságra
- ▣ +17 új sikerkritérium

□ **WCAG 2.2 (2023)**

- ▣ További kiegészítés a 2.1-hez.
- ▣ +9 új sikerkritérium, főleg kognitív és motoros akadályozottságra fókuszálva (pl. Drag and Drop alternatíva, fókusz láthatósága, túl sok kattintás elkerülése.)

❑ **WCAG 3.0 (fejlesztés alatt, draft)**

- ❑ Teljes újragondolás: nemcsak webre, hanem appokra, XR-re is. (XR: Extended Reality - kiterjesztett valóság)
- ❑ Más szemlélet: irányelvek helyett eredmény-alapú mérés.
- ❑ Nem kompatibilis visszafelé a 2.x verziókkal.
- ❑ Véglegesítés éve: valószínűleg 2025–2026 körül.



WCAG 2.0 DOKUMENTUMOK MAGYARUL

Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 magyarul

<http://w3c.hu/forditasok/WCAG20/>



Technikák a WCAG 2.0-hoz

<http://w3c.hu/forditasok/WCAG20-TECHS/index.html>



WCAG 2.0 Értelmezése

<http://w3c.hu/forditasok/UNDERSTANDING-WCAG20/index.html>



HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

WCAG 2.2 IRÁNYELVEK

JAVASCRIPT

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

W3C Recommendation 12 December 2024

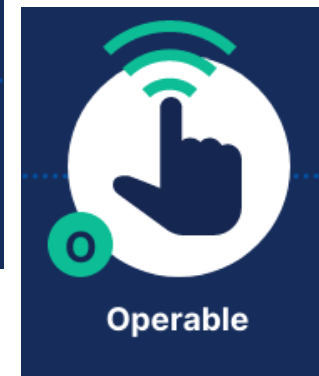
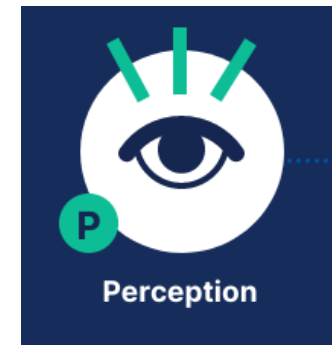


- <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

ALAPELVEK, IRÁNYELVEK, TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK

□ Alapelvek (Principles)

1. Észlelhetőség (P)erceivable)
2. Működtethetőség (O)perable)
3. Érthetőség (U)nderstandable)
4. Robusztusság (R)obust)



□ A dokumentum 5. pontja: Megfelelés (Conformance)

- A négy alapelv (POUR) azt mondja meg, milyennek kell lennie az akadálymentes tartalomnak, míg a Conformance azt határozza meg, hogyan tudod hivatalosan bizonyítani, hogy megfelelsz ezeknek.

IRÁNYELVEK (GUIDELINES) (ÉSZLELHETŐSÉG ALAPELVHEZ)

I.1 Biztosítson szöveges alternatívát bármilyen nem szöveges formátumú tartalomhoz, annak érdekében, hogy az igényeknek megfelelő formára lehessen alakítani, úgy mint a nagybetű, a Braille-írás, a beszéd, a szimbólumok, vagy az egyszerűbb nyelv

I.2 Biztosítson alternatívákat a szinkronizált idő-alapú médiához

I.3 Információ- vagy szerkezetvesztés nélkül készítsen olyan tartalmat , amelyet különböző módokon lehet megjeleníteni (például: egyszerűbb elrendezés)

I.4 A felhasználók számára könnyítse a tartalom megtekintését, illetve hallását, beleértve az előtér és a háttér elválasztását

TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK (SUCCESS CRITERIA) 3 SZINTJE

- **"A"** szint: 1. prioritás (kötelező minimum)
- **"AA"** szint: 2. prioritás (megcélózandó szint)
- **"AAA"** szint: 3. prioritás (legszigorúbb feltételek)



□ Példák a teljesítési feltételekre

▣ „A” szint: kötelező (lenne) betartani

- A felhasználóknak nyújtott minden nem-szöveges tartalom rendelkezik egyenértékű szövegalternatívával, kivéve a felsorolt speciális eseteket.

▣ „AA” szint: szigorúbb szint

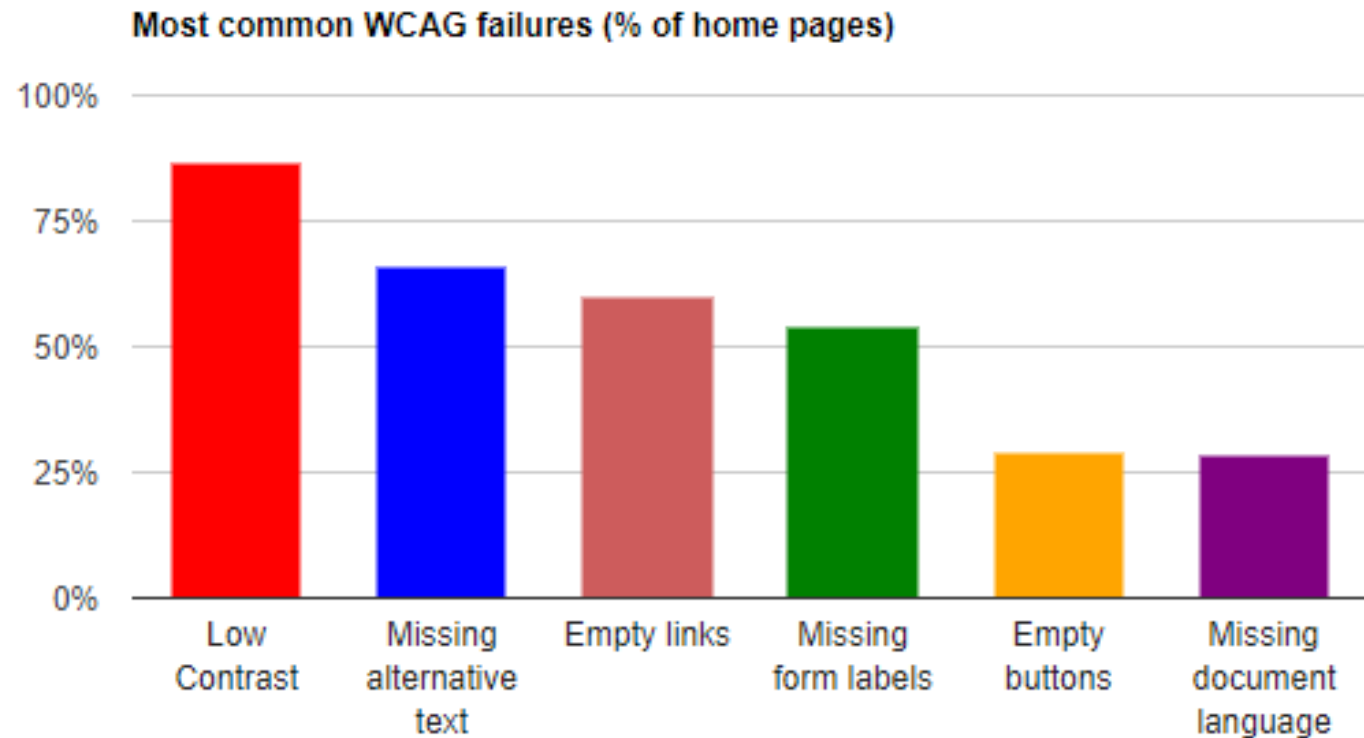
- Feliratok állnak rendelkezésre az összes élő hang tartalomhoz a szinkronizált média esetében.

▣ „AAA” szint: legszigorúbb szint

- Jelnyelvi értelmezés biztosított minden előre rögzített hangtartalomhoz a szinkronizált média esetében.

LEGGYAKORIBB HIBÁK A HONLAPOKON

- Alacsony kontrasztarány
- Hiányzó szöveges leírás
- Üres linkek/gombok
- Hiányzó űrlapcímkék
- Hiányzó nyelv megadások



HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK



EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA) ELŐÍRÁSA

- A termékek és szolgáltatások akadálymentesítési követelményeiről szóló [2019/882 európai irányelvet](#) már 2019-ben elfogadták, de a tagállamoknak (miután törvénybe foglalták) csak 2025. június 28-tól kell azt alkalmazni.
- Például biztosítani kell, hogy a felhasználók kizárólag billentyűzet segítségével tudjanak navigálni és interakcióba lépni a felület minden elemével.



EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA) ELŐÍRÁSA

- A felületnek kompatibilisnak kell lennie a **képernyőolvasókkal**, lehetővé téve a látássérült felhasználók számára az információk és funkciók elérését.
- Világos, tömör és **könnyen érthető nyelvezetet** kell használni minden kommunikációban, leírásban, kerülni kell a túlságosan összetett terminológiát, szakzsargont, amelyek egyes felhasználók számára nehezen érthetők.

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA) ELŐÍRÁSA

- Az **azonosításra**, az elektronikus aláírásra és a biztonsági intézkedésekre használt módszereknek is **hozzáférhetőnek** kell lenniük. Ez azt is jelenti, hogy alternatív lehetőségeket kell nyújtani azoknak, akik nem képesek az ujjlenyomat- vagy arcfelismerő technológiák használatára.
- A **fizetési szolgáltatásokat**, beleértve a fizetési terminálokat és az online fizetési rendszereket is a hozzáférhetőséget figyelembe véve kell megtervezni (például **tapintható és hallható visszajelzés** biztosítása a fizetési terminálokon a látássérült felhasználóknak).

- **Hangutasítási** lehetőségeket kell biztosítani az online fizetési rendszerekhez.
- A tartalmat olyan betűtípussal és -mérettel kell megjeleníteni, amely a felhasználás előrelátható körülményei között is **jól olvasható**, megfelelő kontrasztot biztosít, valamint a betűk, sorok és bekezdések közötti térköz állítható.

EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT (EAA) ELŐÍRÁSA

- A tartalom tekintetében olyan **szöveges formátumban** kell elérhetővé tenni, amelyből alternatív, **kisegítő formátumok generálhatók**, amelyek különböző módokon és több érzékszervi csatornán keresztül is megjeleníthetők.
- A szolgáltatásokról is hozzáférhető formában kell nyújtani tájékoztatást: az **információknak több érzékszervi csatornán keresztül** is hozzáférhetőnek kell lenniük, illetve kérésre alternatív formátumokat is biztosítani kell (például nagy betűkkel, Braille-írással vagy hangfelvételen).

<https://ergomania.hu/hamarosan-hatalyba-lep-az-akadalymentessegi-torveny-5-dolog-amit-feltetlenul-tudnod-kell/>

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

HOGYAN ELLENŐRIZHETŐ EGY HONLAP AKADÁLYMENTESSÉGE?

JAVASCRIPT

HOGYAN ELLENŐRIZHETŐ EGY HONLAP AKADÁLYMENTESSÉGE?

- Az akadálymentességi problémák egy része fejlesztői eszközök nélkül is felismerhető.
- Egyszerű ellenőrzési módszerek:
 - ▣ billentyűzetes navigáció teszt
 - ▣ kontraszt ellenőrzése
 - ▣ nagyítás (zoom) teszt
 - ▣ képernyőolvasó próba
 - ▣ színvak szimuláció
- Ezek segítségével gyakran percek alatt felismerhetők súlyos problémák.

AUTOMATIKUS ELLENŐRZÉS

- Számos eszköz képes automatikusan hibákat keresni.
- Fontos:
 - ▣ Az automatikus ellenőrzés **nem helyettesíti a manuális tesztelést.**
 - ▣ Az akadálymentességi hibák kb. **20–30%-át képesek felismerni.**



GYAKORI ELLENŐRZŐ ESZKÖZÖK

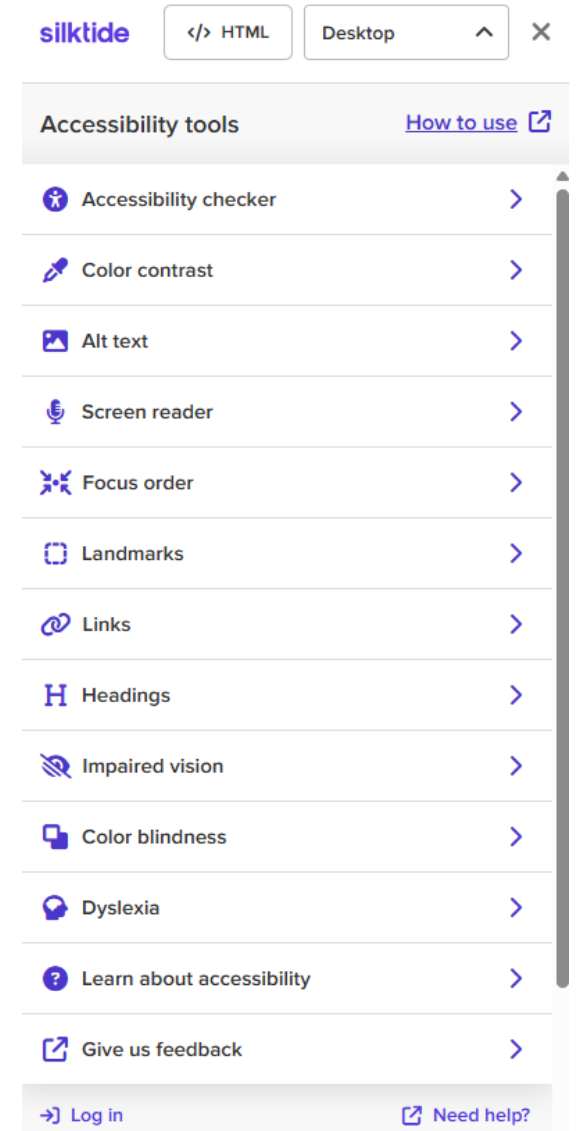
□ SILKTIDE:

<https://silktide.com/>

A böngésző-bővítmény (Chrome és Edge), amely weboldalak **akadálymentességi ellenőrzésére** szolgál. Az eszköz a WCAG irányelvek alapján vizsgálja az oldal szerkezetét és tartalmát, majd vizuálisan jelöli a problémákat a weboldalon. (<https://silktide.com/toolbar/>)

Főbb jellemzői:

- **Valós idejű ellenőrzés:** az aktuálisan megnyitott oldalt elemzi a böngészőben.
- **Elemek listázása:** külön nézetben megjeleníti például a linkek szövegét, a képek alt attribútumait, a címsorstruktúrát és az ARIA elemeket.
- **Vizuális kiemelés:** az oldalon közvetlenül megjelöli a hibás vagy problémás elemeket.
- **Magyarázatok és javaslatok:** rövid leírást ad arról, hogy miért jelent problémát egy adott megoldás és hogyan javítható.



GYAKORI ELLENŐRZŐ ESZKÖZÖK

- ❑ **WAVE:** <https://wave.webaim.org/>
- ❑ A WebAIM által fejlesztett eszköz, amely vizuálisan jelöli a weboldalon az akadálymentességi problémákat (pl. hiányzó alternatív szöveg, kontraszt hibák, strukturális problémák); erőssége, hogy **a hibákat közvetlenül az oldal elrendezésében mutatja meg**, ezért oktatási célokra is nagyon szemléletes.



WAVE Web Accessibility Evaluation Tools

WAVE® is a suite of evaluation tools that helps authors make their web content more accessible to individuals with disabilities. WAVE can identify many accessibility and Web Content Accessibility Guideline (WCAG) errors, but also facilitates human evaluation of web content. Our philosophy is to focus on issues that we know impact end users, facilitate human evaluation, and to educate about web accessibility.

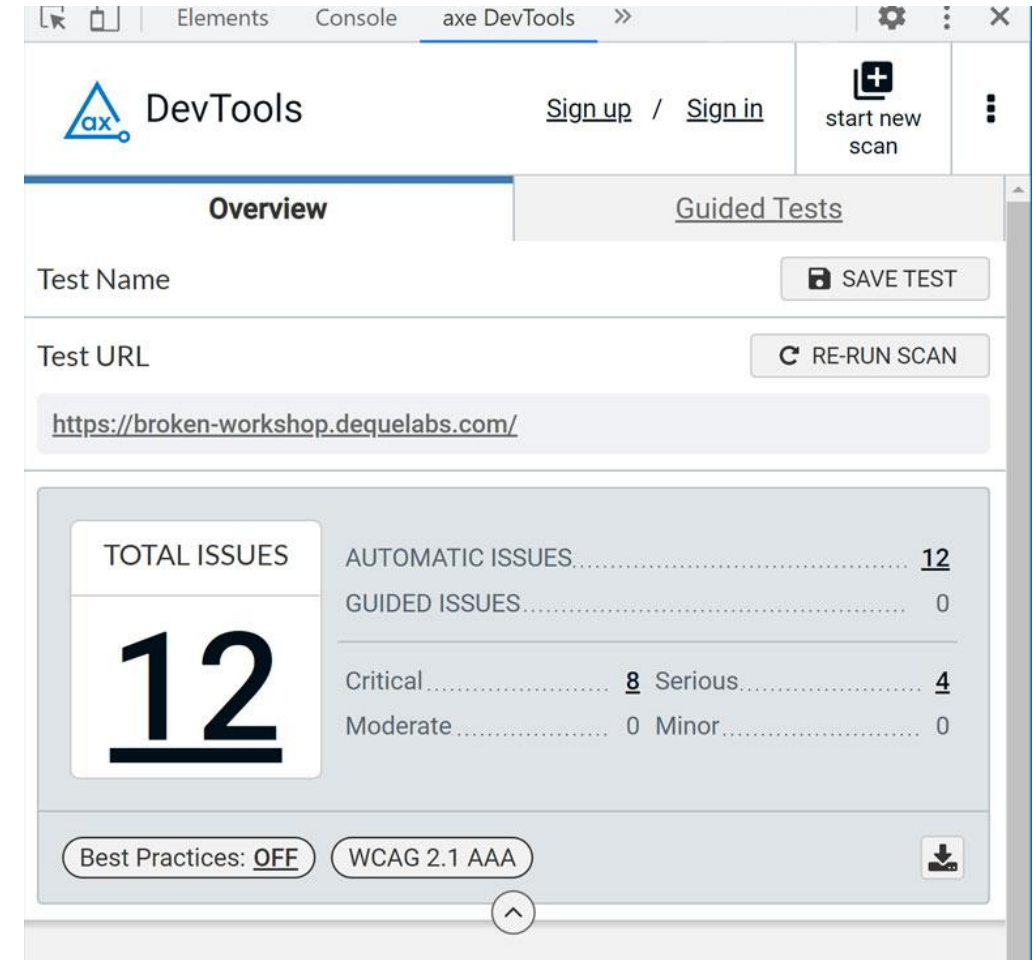
Egyszerűen használható, vizuálisan jelzi a hibákat, ezért laikusok számára is jól alkalmazható.

Böngésző bővítményként is telepíthető:
<https://wave.webaim.org/extension/>

GYAKORI ELLENŐRZŐ ESZKÖZÖK

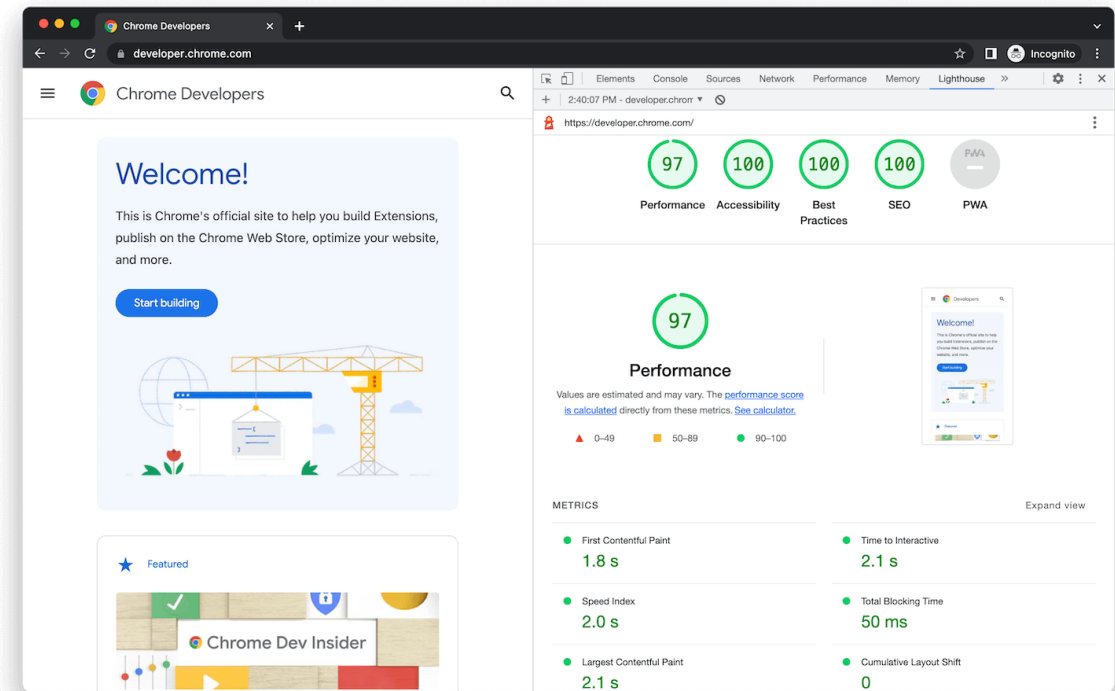
- ❑ **axe DevTools**
<https://www.deque.com/axe/devtools/>
- ❑ A Deque Systems böngészőbővítménye, amely automatikusan ellenőrzi a weboldalt a WCAG szabályok alapján; erőssége, hogy **nagyon pontos, kevés fals pozitív hibát ad**, ezért fejlesztők és accessibility auditok során is széles körben használják.

Részletesebb technikai ellenőrzést végeznek, de használatuk általában fejlesztői ismereteket igényel.



GYAKORI ELLENŐRZŐ ESZKÖZÖK

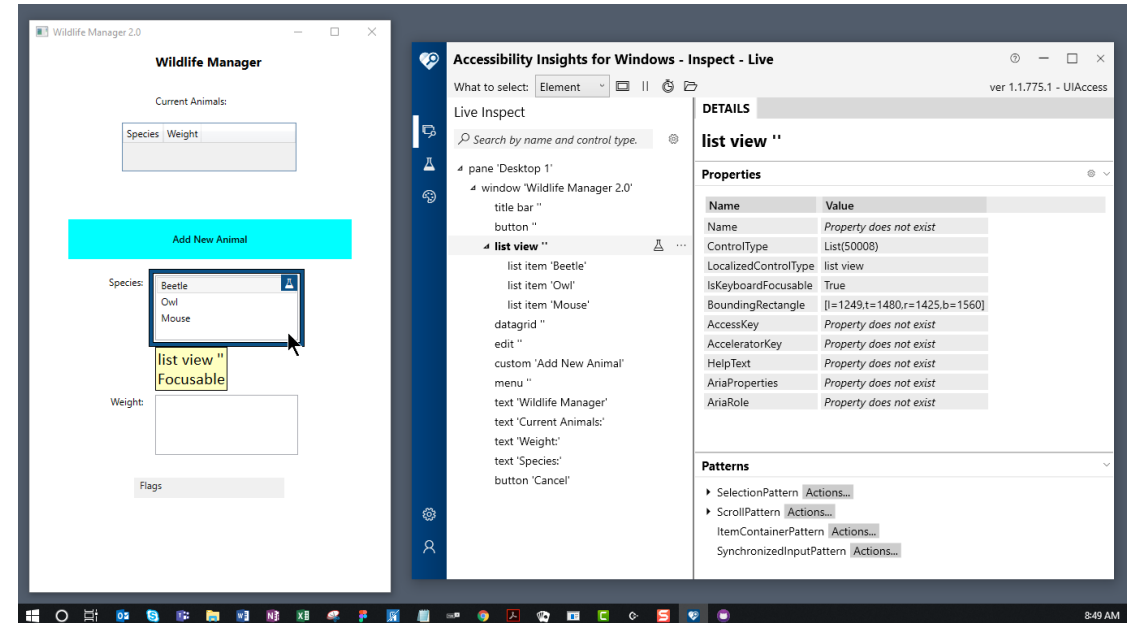
- ❑ **Google Lighthouse**
<https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/>
- ❑ A Chrome böngészőbe beépített audit eszköz, amely teljes weboldal-elemzést végez (teljesítmény, SEO, akadálymentesség stb.); erőssége, hogy **gyors áttekintést ad az akadálymentességi problémákról egy pontszám és konkrét javítási javaslatok formájában.**



Részletesebb technikai ellenőrzést végeznek, de használatuk általában fejlesztői ismereteket igényel.

GYAKORI ELLENŐRZŐ ESZKÖZÖK

- **Accessibility Insights**
<https://accessibilityinsights.io/>
- A Microsoft által fejlesztett eszköz, amely automatizált és lépésről-lépésre vezetett manuális teszteket is kínál; erőssége, hogy **strukturált ellenőrzési folyamatot biztosít a WCAG követelmények vizsgálatához.**



Részletesebb technikai ellenőrzést végeznek, de használatuk általában fejlesztői ismereteket igényel.

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

VAK EMBEREK ÁLTAL HASZNÁLT SEGÉDESZKÖZÖK, TIPIKUS PROBLÉMÁK

JAVASCRIPT

A VAKSÁG FOGALMA

- A vak emberek a látási fogyatékosok egyik alcsoportját alkotják.
- Vakok azok a gyermekek, fiatalok és felnőttek, akiknek látásélessége a teljes látás egytizedét nem haladja meg.



VAK FELHASZNÁLÓK

- Képernyőolvasó programot (screen reader), Braille kijelzőt használ(hat)nak
- Képi információt nem érik el
- Billentyűzetről kezelik a számítógépet

Mi a közös a Google keresőrobotja és egy vak felhasználó között?



A Google keresőrobotja is csak korlátozottan fér hozzá az információkhoz. Ha egy képhez, videóhoz, stb. nincs alternatív tartalom társítva, akkor az információ a kereső számára sem hozzáférhető, éppúgy mint a vak felhasználók számára.

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

KÉPERNYŐOLVASÓ PROGRAMOK

JAVASCRIPT

KÉPERNYŐOLVASÓ PROGRAMOK (SCREEN READER APPLICATIONS)

JAWS képernyőolvasó (fizetős)



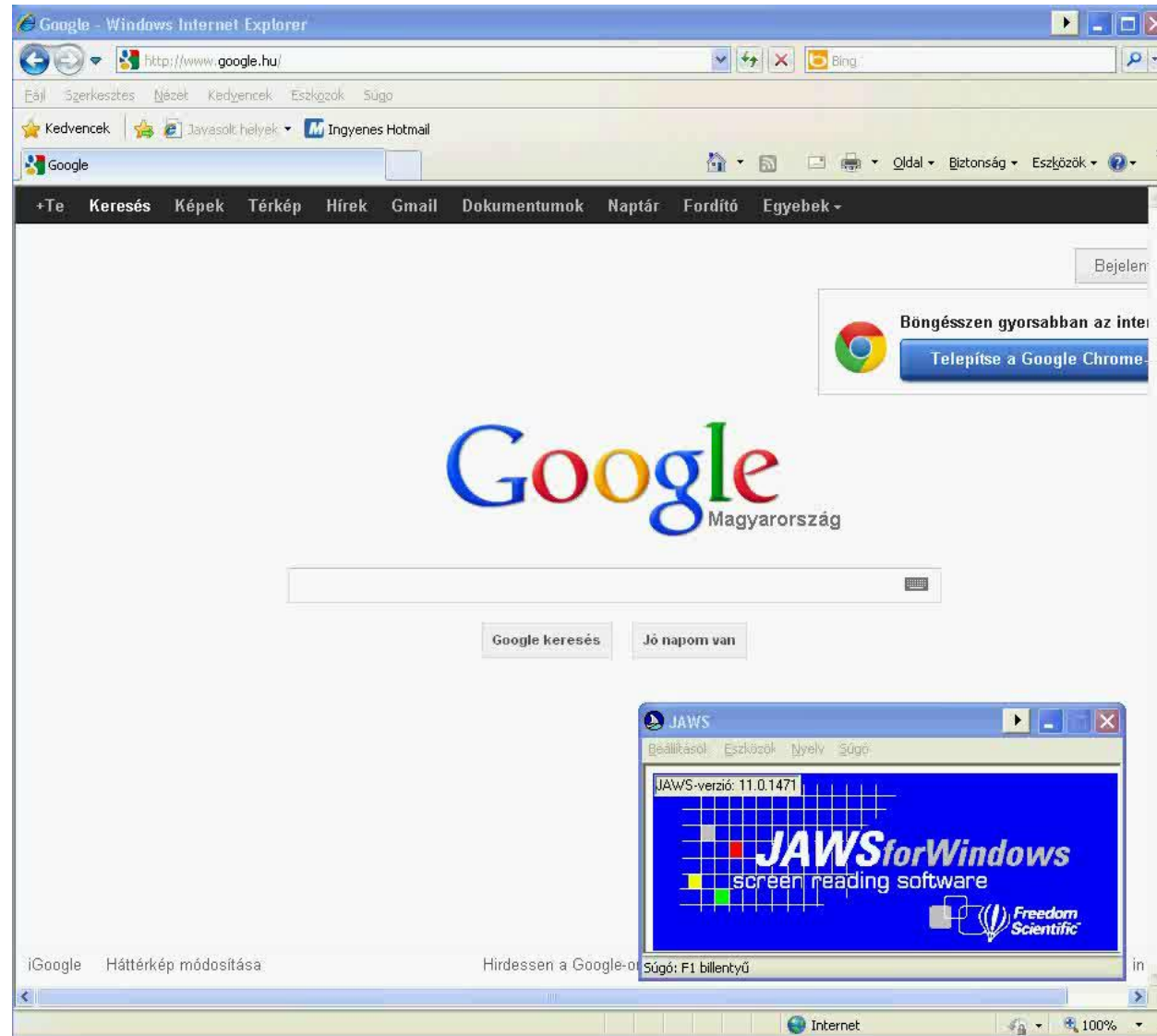
<http://www.infoalap.hu/letoltes/>

**NonVisual Desktop Access (NVDA)
képernyőolvasó (ingyenes)**



<http://www.nvda.hu/>

JAWS PÉLDA (WIKIPEDIA)



NÉHÁNY GYAKORI JAWS GYORSBILLENTYŰ

Rengeteg gyorsbillentyűt meg kell jegyezniük a vak felhasználóknak a program és az operációs rendszer kezeléséhez

JAWS gyorsbillentyűk (JAWS gomb = INS vagy Caps Lock)

Súgó

JAWS +1	Billentyűzetsúgó be/kikapcsolása
JAWS +H	Billentyűparancsok súgója
JAWS +F1	A képernyő tartalmától függő súgó
JAWS+F1, F1	JAWS súgó az alkalmazásokhoz
JAWS+J, ALT+S	JAWS Súgó menü

Léptető és tájékoztató parancsok

JAWS +F12	Rendszeridő felolvasás
JAWS +F12 kétszer gyorsan	Rendszertátum felolvasatás
JAWS +T	Ablak címsorának felolvasása
JAWS+TAB	Ablak üzenetének és szövegének felolvasása
JAWS+END	Ablak felső sorának felolvasása
JAWS +PGDN	Ablak alsó sorának felolvasása
JAWS +SHIFT+Le	Kijelölt szöveg felolvasatása
JAWS +SHIFT+Le kétszer gyorsan	Kijelölt szöveg betűzése
CTRL+JAWS+V	Alkalmazás verzióadatai
JAWS +F10	Ablaklista
JAWS +F11	Rendszertálca ikonjai
CTRL+SHIFT+F11	Rendszertálca tartalmának megjelenítése
CTRL+JAWS+SHIFT+G	Felirattal rendelkező ábrák felsorolása

Szövegfelolvasás

BALRA NYÍL	Előző karakter felolvasása
JOBBRA NYÍL	Következő karakter felolvasása
5 (NUMPAD)	Karakter felolvasása
5 (NUMPAD) kétszer gyorsan	Karakter felolvasása fonetikusán
JAWS+BALRA	Előző szó felolvasása
JAWS+JOBBRA	Következő szó felolvasása
JAWS+5 (NUMPAD)	Szó felolvasása
JAWS+5 (NUMPAD) kétszer gyorsan	Szó betűzése
FEL NYÍL	Előző sor felolvasása
LE NYÍL	Következő sor felolvasása
JAWS+FEL	Aktuális sor felolvasása
JAWS+FEL kétszer gyorsan	Aktuális sor betűzése
ALT+FEL	Előző mondat felolvasása
ALT+LE	Következő mondat felolvasása
ALT+5 (NUMPAD)	Aktuális mondat felolvasása
JAWS+WINDOWS+L	Kivonat megjelenítése

E

CTRL+FEL	Előző bekezdés felolvasása
CTRL+LE	Következő bekezdés felolvasása
CTRL+5 (NUMPAD)	Aktuális bekezdés felolvasása
JAWS+HOME	Felolvasás a kurzorig
JAWS+PAGE UP	Felolvasás a kurzortól
JAWS+HOME kétszer gyorsan	Betűzés a kurzorig
JAWS+PAGE UP kétszer gyorsan	Betűzés a kurzortól
JAWS+LE	Folyamatos felolvasás
JOBBRA NYÍL	Gyors előléptetés folyamatos felolvasás közben
BALRA NYÍL	Gyors hátr léptetés folyamatos felolvasás közben
ALT+JAWS+LE	Szöveg és jellemzői bemondása
CTRL+JAWS+LE	Átfutó olvasás indítása
CTRL+JAWS+SHIFT+LE	Átfutó olvasás párbeszédpanel

Beszédsebesség állítása

ALT+CTRL+PAGE UP	Beszédsebesség csökkentése (átfutó olvasás esetén)
ALT+CTRL+PAGE DOWN	Beszédsebesség növelése (átfutó olvasás esetén)
PAGE UP	Beszédsebesség csökkentése (folyamatos felolvasás esetén)
PAGE DOWN	Beszédsebesség növelése (folyamatos felolvasás esetén)

Kurzor és egérszimuláció

+ (NUMPAD)	PC kurzor
- (NUMPAD)	JAWS kurzor
- (NUMPAD) kétszer gyorsan	Láthatatlan kurzor
/ (NUMPAD)	Bal egérgomb
* (NUMPAD)	Jobb egérgomb
JAWS+ / (NUMPAD)	Bal egérgomb lenyomva tartása
JAWS+ * (NUMPAD)	Jobb egérgomb lenyomva tartása
CTRL+ / (NUMPAD)	Foqd és vidd
ALT+DEL	Aktív kurzor felolvasása
ALT+SHIFT+LE	Egérkurzor le
ALT+SHIFT+BALRA	Egérkurzor balra
ALT+SHIFT+JOBBRA	Egérkurzor jobbra
ALT+SHIFT+FEL	Egérkurzor fel

Hivatkozásparancsok

JAWS+F7	Hivatkozások listája
TAB	Következő hivatkozás
SHIFT+TAB	Előző hivatkozás
V	Következő meglátogatott hivatkozás
SHIFT+V	Előző meglátogatott hivatkozás
ENTER	Hivatkozás megnyitása
SHIFT+ENTER	Hivatkozás megnyitása új ablakban
N	A következő hivatkozást nem tartalmazó szövegegység
SHIFT+N	Az előző hivatkozást nem tartalmazó szövegegység

Navigációt segítő parancsok

V	Következő meglátogatott hivatkozás
U	Következő eddig meg nem látogatott hivatkozás
K	Következő helyjelző
CTRL+K	Ideiglenes helyjelző
H	Következő címsor
1 – 6	Következő, adott szintű címsor
P	Következő bekezdés
F	Következő űrlapvezérlő
B	Következő gomb
C	Következő kombinált listamező
E	Következő szerkesztőmező
R	Következő választógomb
X	Következő jelölőnégyzet
L	Következő lista
I	A lista következő eleme
O	Következő idézetblokk
G	Következő ábra
T	Következő táblázat
CTRL+J	Ugrás cellára (táblázaton belül)
SHIFT+CTRL+J	Vissza az előző táblázatcellára
J	Ugrás sorra
SHIFT+J	Vissza az ugrás előtti sorra
N	A következő hivatkozást nem tartalmazó szövegegység
M	Következő keret
O	Következő Object címke
S	Következő azonos típusú elem
D	Következő eltérő típusú elem
A	Következő horqony
Z	Következő szakasz

NÉHÁNY GYAKORI JAWS GYORSBILLENTYŰ

Rengeteg gyorsbillentyűt meg kell jegyezniük a vak felhasználóknak a program és az operációs rendszer kezeléséhez

JAWS gyorsbillentyűk (JAWS gomb = INS vagy Caps Lock)

SHIFT+PONT	Elem átugrása
SHIFT+VESSZŐ	Elem elé ugrás

Információlisták

ALT+L	Lépjen a hivatkozásra
ALT+H	Hivatkozás aktiválása
ALT+B	Hivatkozások rendezése bejárási sorrendben
ALT+E	Hivatkozások rendezése betűrendben
ALT+I	Minden hivatkozás megjelenítése
ALT+C	Csak a meglátogatott hivatkozások megjelenítése
ALT+N	Meq nem látogatott hivatkozások megjelenítése

Címsorparancsok

JAWS+F6	Címsorok felsorolása
H	Következő címsor
SHIFT+H	Előző címsor
ALT+JAWS+HOME	Első címsor
ALT+JAWS+END	Utolsó címsor
1-6	Következő, adott szintű címsor
SHIFT+1 - 6	Előző, adott szintű címsor
ALT+CTRL+JAWS+1 - 6	Első adott szintű címsor
ALT+CTRL+JAWS+SHIFT+1 - 6	Utolsó adott szintű címsor

Űrlapparancsok

JAWS+CTRL+HOME	Ugrás az első űrlapmezőre
F	Lépés a következő űrlapmezőre
SHIFT+F	Lépés az előző űrlapmezőre
JAWS+CTRL+END	Ugrás az utolsó űrlapmezőre
B	Lépés a következő gombra
SHIFT+B	Lépés az előző gombra
C	Lépés a következő kombinált listamezőbe
SHIFT+C	Lépés az előző kombinált listamezőbe
E	Lépés a következő szerkesztőmezőbe
SHIFT+E	Lépés az előző szerkesztőmezőbe
R	Lépés a következő választógombra
SHIFT+R	Lépés az előző választógombra
X	Lépés a következő jelölőnégyzetre
SHIFT+X	Lépés az előző jelölőnégyzetre
ENTER	Váltás Űrlap üzemmódba
PLUSZ (NumPad)	Kilépés az Űrlap üzemmódból
JAWS+F5	Űrlapmezők listába szedése

CTRL+JAWS+B	Gombok listába szedése
CTRL+JAWS+C	Kombinált listamezők listába szedése
CTRL+JAWS+E	Szerkesztőmezők listába szedése
CTRL+JAWS+R	Választógombok listába szedése
CTRL+JAWS+X	Jelölőnégyzetek listába szedése
SHIFT+F8	Többes kijelölési mód bekapcsolása/kikapcsolása

Táblázatparancsok

T	Lépés a következő táblázatra
SHIFT+T	Lépés az előző táblázatra
CTRL+JAWS+T	Táblázatok listába szedése
CTRL+J	Ugrás táblázatcellára (táblán belülről)
CTRL+SHIFT+J	Vissza az előző cellára
CTRL+ALT+5 (NUMPAD)	Aktuális cella felolvasása
CTRL+ALT+JOBBRA	Lépés a következő cellára és annak felolvasása
CTRL+ALT+BALRA	Lépés az előző cellára és annak felolvasása
CTRL+ALT+FEL	Lépés egy cellával feljebb és a cella felolvasása
CTRL+ALT+LE	Lépés egy cellával lejjebb és a cella felolvasása
CTRL+ALT+HOME	Ugrás az első cellára és annak felolvasása
CTRL+ALT+END	Ugrás az utolsó cellára és annak felolvasása
WINDOWS+LE	Következő sor felolvasása
WINDOWS+FEL	Előző sor felolvasása
WINDOWS+VESSZŐ vagy WINDOWS+5 (NUMPAD)	Aktuális sor felolvasása
JAWS+SHIFT+PAGE UP	Felolvasás a sor elejétől az aktuális celláig
JAWS+SHIFT+HOME	Felolvasás az aktuális cellától a sor végéig
JAWS+SHIFT+5 (NUMPAD)	Aktuális oszlop felolvasása
JAWS+SHIFT+END	Felolvasás az oszlop tetejétől az aktuális celláig
JAWS+SHIFT+PAGE DOWN	Felolvasás az aktuális cellától az oszlop aljáig

Keretparancsok

m	Következő keret
SHIFT+M	Előző keret
JAWS+F9	Keretek felsorolása

Elemparancsok

S	Következő azonos típusú elem
SHIFT+S	Előző azonos típusú elem
D	Következő eltérő típusú elem
SHIFT+D	Előző eltérő típusú elem
SHIFT+PONT	Következő elem
SHIFT+VESSZŐ	Előző elem
F8	Teljes elem kijelölése
SHIFT+JAWS+F1	Elem információinak megjelenítése
CTRL+SHIFT+JAWS+F1	Elem részletes információinak megjelenítése
CTRL+ENTER	Egér aktiválása

Egyéb parancsok

CTRL+JAWS+TAB	Egyéni feliratok létrehozása
K	Ugrás a következő helyjelzőre
SHIFT+K	Ugrás az előző helyjelzőre
CTRL+SHIFT+K	Helyjelzők felsorolása, módosítása, vagy ugrás helyjelzőre
L	Lépés a következő listára
SHIFT+L	Lépés az előző listára
CTRL+JAWS+L	Listába szedés rendezetten, rendezetlenül és definíciolistaként
I	Lépés a lista következő elemére
SHIFT+I	Lépés a lista előző elemére
F5	Weblap újbóli betöltése
JAWS+ESC	JAWS virtuális mód frissítése
JAWS+F8	Eszköztárqombok listája
JAWS+DEL	A virtuális kurzor áthelyezése a PC kurzorhoz
JAWS+Y	Virtuális kurzor be- és kikapcsolása
SHIFT+JAWS+V	Weblap személyre szabása
F3	JAWS Következő keresése parancsa
SHIFT+F3	A JAWS Előző keresése parancsa
J	Ugrás sorra
SHIFT+J	Vissza az előzőleg aktív sorra
Z	Lépés a következő szakaszba
SHIFT+Z	Lépés az előző szakaszba
CTRL+JAWS+Z	Szakaszok listába szedése
JAWS+F2	JAWS kezelő indítása

NÉHÁNY GYAKORI NVDA GYORSBILLENTYŰ

Rengeteg gyorsbillentyűt meg kell jegyezniük a vak felhasználóknak a program és az operációs rendszer kezeléséhez

Néhány alapvető NVDA parancs (NVDA gomb= INS (asztali gépeken), CAPS LOCK (Notebook))			
Funkció	Asztali b.	Laptop b.	Leírás
Beszéd leállítása		Control	A beszéd azonnali leállítása
A beszéd megállítása		Shift	Az első lenyomáskor a beszéd abbafele, de a gomb újbóli lenyomása után a beszéd a megállítás helyétől folytatódik. Ez csak azokkal a beszédszintetizátorokkal működik, amelyek támogatják ezt a funkciót.
NVDA Menü		NVDA+n	Felugrik az NVDA menüje, ahonnan elérheti a beállításokat, a sőt, stb.
Váltás a beszédmódok között		NVDA+s	Vált a beszédmódok (beszéd, hangjelzés, csendes) között.
A beviteli sűgő be-ki kapcsolása		NVDA+1	Ha a beviteli sűgő be van kapcsolva, és ha a funkcióval van ellátva bármely parancs, akkor annak kiadása esetén arról rövid tájékoztatást kaphat.
Az NVDA bezárása		NVDA+g	Bezárja a programot
Bill. par. átadása		NVDA+f2	Az ezután billentyű parancsot az NVDA figyelmen kívül hagyja, és átadja az aktív alkalmazásnak
Az alvómód be- és kikapcsolása	NVDA+shift+s	NVDA+shift+z	Az alvómód kikapcsolja az NVDA összes bill. parancsát és beszéd/braille kimenetét egy adott alkalmazásban. A bill. par. újbóli lenyomására visszaállítja azt. Ez azokban az alkalmazásokban előnyös, amelyek rendelkeznek saját beszéddel, vagy képernyőolvasó tulajdonságokkal.

Rendszerinformációk bemondása			
Funkció	bill. par.	leírás	
A jelenlegi idő	NVDA+f12	Egyszeri megnyomásra a jelenlegi időt, kétszeri (gyors) megnyomásra az aktuális dátumot mondja be.	
Telep állapotának bemondása	NVDA+shift+b	Bemondja a telep állapotát és a hátralévő időt, ha töltés alatt van, akkor a töltöttségi szintet.	
Vágólap szövegének bemondása	NVDA+c	Bemondja a vágólapban található szöveget, ha van.	

Navigáció a fókuszszal			
Funkció	Asztali b.	Laptop b. par.	Leírás
aktuális objektum felolvasása		NVDA+tab	Bemondja az aktuális fókuszban lévő vezérlőelemet, vagy objektumot, kétszeri lenyomásra betűzi.
Az ablak címének bemondása		NVDA+T	Felolvassa az aktív ablak címét
Az aktív ablak felolvasása		NVDA+B	Felolvassa az előtérben lévő ablak tartalmát (hasznos lehet párbeszédpanelek felolvasatásakor)
Állapotsor bemondása	NVDA+end	NVDA+shift+end	Bemondja az aktív alkalmazás állapotosorát (ha az NVDA megtalálja), és a navigátor kurzort oda helyezi.

Navigáció a rendszerkurzorral			
Funkció	Asztali b.	Laptop b. par.	Leírás
Folyamatos felolvasás	NVDA+lennyil	NVDA+a	A rendszerkurzor aktuális pozíciójától a szöveg végéig olvas.
Aktuális sor felolvasása	NVDA+fennyil	NVDA+l	Felolvassa a kurzornál lévő sort, kétszer megnyomva betűli azt.
A karakter formázásának bemondása	NVDA+f		Bemondja a formázási beállítását annak a karakternek, melyen a rendszerkurzor éppen áll.

Navigáció a rendszerkurzorral táblázatban			
Funkció	Bill. par.	Leírás	
ugrás az előző oszlophoz		control+alt+balranyil	A rendszerkurzort az azonos sorban lévő előző oszlophoz helyezi.
Ugrás a következő oszlophoz		control+alt+jobbranyil	A rendszerkurzort a következő, ugyanabban a sorban lévő oszlophoz helyezi.
Ugrás az előző sorhoz		control+alt+fennyil	A kurzort ugyanabban az oszlopban az előző sorhoz helyezi.
Ugrás a következő sorhoz		control+alt+lennyil	A kurzort ugyanabban az oszlopban a következő sorra helyezi.

Közlekedés az elemek között			
Funkció	Asztali b.	Laptop b. par.	Leírás
az aktuális objektum bemondása	NVDA+5 a numerikus billentyűzeten	NVDA+shift+o	Felolvassa az aktuális objektumot, kétszeri megnyomásra betűzi azt, háromszori lenyomásra pedig az objektum nevét és értékét a vágólapra másolja.
Az objektum szülőelemére lépés	NVDA+8 a numerikus billentyűzeten	NVDA+shift+fennyil	A szülő elemre lép (egy szinttel vissza) a fénét gyökere felé).
az előző elemre lépés	NVDA+4 a numerikus billentyűzeten	NVDA+shift+balranyil	Az előző, a jelenlegivel azonos szinten lévő elemre lép.
A következő elemre lépés	NVDA+6 a numerikus billentyűzeten	NVDA+shift+jobbranyil	A következő, a jelenlegivel azonos szinten lévő elemre lép.
Az első gyermekelemre lépés	NVDA+2 a numerikus billentyűzeten	NVDA+shift+lennyil	Az aktuális objektum első gyermekelemre lép.
A navigátor kurzor és az áttekintő kurzor áthelyezése	NVDA+minusz a numerikus billentyűzeten	NVDA+backspace	A navigátor kurzort az aktuális fókuszhoz, az áttekintő kurzort, ha lehetséges, a kurzor aktuális pozíciójához helyezi.
Az aktuális objektum aktiválása	NVDA+enter a numerikus billentyűzeten	NVDA+enter	Aktiválja az aktuális elemet (pl. enter, szimpla vagy dupla kattintás).
A kurzor áthelyezése a navigátor kurzorhoz	NVDA+shift+Minusz a numerikus billentyűzeten	NVDA+shift+backspace	A kurzort egyszeri lenyomásra a navigátor kurzorhoz, háromszori lenyomásra pedig az áttekintő kurzorhoz helyezi.
Elem pozíciójának bemondása	NVDA+delete a numerikus billentyűzeten	NVDA+delete	Felolvassa az adott elem pozícióját a képernyőn

Az elemek listája			
Funkció	bill. par.	leírás	
A virtuális kijelző elemeinek listája	NVDA+f7	A bill. par. lenyomására egy ablak bukkan fel, amely tartalmazza a virtuális kijelző címsorainak, hivatkozásainak, és jelzőpontjainak listáját.	

Az aktuális elem szövegének áttekintése			
Funkció	Asztali b.	Laptop b. par.	Leírás
ugrás a szöveg első sorára	Shift+7 a numerikus billentyűzeten	NVDA+control+home	Az áttekintő kurzort a szöveg első sorára viszi.
Ugrás az előző sorra	7 a numerikus billentyűzeten	NVDA+fennyil	Az áttekintő kurzort az előző sorra viszi.
Az aktuális sor felolvasása	8 a numerikus billentyűzeten	NVDA+shift+. (pont)	Felolvassa az áttekintő kurzornál lévő sort, háromszor megnyomva betűzi azt.
Ugrás a következő sorra	9 a numerikus billentyűzeten	NVDA+lennyil	Az áttekintő kurzort a szöveg következő sorára helyezi.
alsó sor felolvasása	Shift+9 a numerikus billentyűzeten	NVDA+control+end	Az áttekintő kurzort a szöveg alsó sorához helyezi
Ugrás az előző szóhoz	4 a numerikus billentyűzeten	NVDA+control+balranyil	Az áttekintő kurzort a szöveg előző szavához helyezi.
jelenlegi szó felolvasása	5 a numerikus billentyűzeten	NVDA+control+. (pont)	Bemondja az áttekintő kurzornál lévő szót. Kétszeri lenyomásra betűzi, háromszori lenyomásra a karakter leírásával betűzi azt.
Ugrás a következő szóhoz	6 a numerikus billentyűzeten	NVDA+control+jobbranyil	Az áttekintő kurzort a következő szóhoz helyezi.
Ugrás a sor elejére	Shift+1 a numerikus billentyűzeten	NVDA+home	Az áttekintő kurzort az aktuális sor elejére helyezi.
Ugrás az előző karakterre	1 a numerikus billentyűzeten	NVDA+balranyil	Az áttekintő kurzort az előző karakterhez helyezi.
Jelenlegi karakter felolvasása	2 a numerikus billentyűzeten	NVDA+. (pont)	Bemondja azt a karaktert, ahol az áttekintő kurzor található. Kétszeri lenyomásra a karakterhez tartozó szót, háromszori lenyomásra a decimális és a hexadecimális kódját mondja be.
Ugrás a következő karakterre	3 a numerikus billentyűzeten	NVDA+jobbranyil	Az áttekintő kurzort a következő, az aktuális sorban lévő karakterre helyezi.
áttekintő kurzor a sor végéhez	Shift+3 a numerikus billentyűzeten	NVDA+end	Az áttekintő kurzort a sor végéhez helyezi.
Folyamatos felolvasás az áttekintő kurzorral	+ (plusz) a numerikus billentyűzeten	NVDA+shift+a	Folyamatos olvasás az aktuális pozíciótól az elem tartalmának végéig.
Szöveg másolásának megkezdése az áttekintő kurzorral	NVDA+f9	NVDA+f9	Megjelöli az áttekintő kurzor aktuális pozícióját.
A kijelölt szöveg vágólapra másolása	NVDA+f10	NVDA+f10	A megadott kezdőponttól az áttekintő kurzor jelenlegi pozíciójáig lévő szöveget a vágólapra másolja.
Szöveg formázásának bemondása	NVDA+f	NVDA+f	Bemondja az áttekintő kurzornál található formázási információkat

A böngészőmód			
A virtuális kijelzőben az NVDA kétféleképpen használható. Böngésző módban egy virtuális kurzor segítségével mozoghat a szövegben, interaktív módban viszont közvetlenül vihet információkat a böngészőbe, pl. írhat a szerkesztőmódból, választhat a kombinált listákban, bejelölheti az egyik választógombot, tehát ugyanazokat a billentyűket használhatja, amelyeket egyébként is használna. Az NVDA böngésző módból automatikusan interaktív módba kapcsol, ha olyan vezérlőelemre lép, amelynek használatához erre van szükség. Kézzel is átválthat interaktív módba az NVDA+szóköz billentyűparancssal. Ha az NVDA automatikusan interaktív módba váltott egy tab vagy egy kattintás miatt, automatikusan visszavált böngésző módba, ha olyan elemre lép, amely csak így tekinthető meg. Ha viszont kézzel kapcsolta be az NVDA+szóközdel az interaktív módot, az NVDA mind addig interaktív módban marad, amíg az escape-pel vagy az NVDA+szóköz billentyűparancssal vissza nem vált böngésző módba. A böngészőmód beállításai párbeszédpanelet (NVDA menü beállítások almenüjében) tiltani lehet az interaktív és böngésző mód automatikus váltását.			
Funkció	bill. par.	leírás	
Váltás a virtuális kijelző módjával között	NVDA+szóköz	Vált az Interaktív és a böngészőmód között	
Kilépés az interaktív módból	escape	Visszavált az interaktív módból böngésző módba.	
A virtuális kijelző frissítése	NVDA+f5	Frissíti a virtuális kijelző tartalmát. Ez akkor lehet hasznos, ha egy oldal hiányosan töltődött be.	
Keresés	NVDA+control+f	A felbukkanó ablak segítségével egy szövegrészletre kereshet rá az adott oldalon.	
Ugrás a következő találatra	NVDA+f3	Az ön által keresett kifejezés következő előfordulására ugrik.	
Ugrás az előző találatra	NVDA+shift+f3	Az ön által keresett kifejezés előző előfordulására ugrik.	

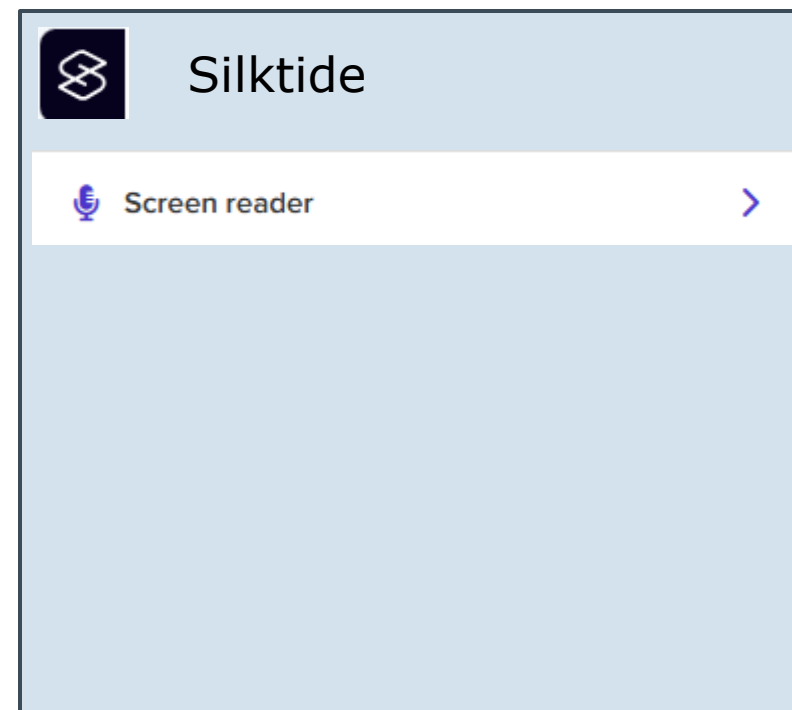
Navigációs gyorsbillentyűk			
• H: címsor	• U: meg nem látogatott hivatkozás	• C: kombinált listamező	• N: hivatkozás nélküli szöveg
• L: lista	• V: meglátogatott hivatkozás	• R: választógomb	• O: beagyazott objektum
• i: listaelem	• E: szerkesztőmező	• Q: idézetblokk	• 1-től 6-ig: elsőtől hatodikig terjedő szintű címsorokra történő ugrás
• T: táblázat	• B: gomb	• S: elválasztó	
• K: hivatkozás	• X: jelölőnégyzet	• M: keret	
• F: űrlapmező		• G: ábra	
		• D: Jelzőpont	

Funkció	bill. par.	leírás
Egy elem blokk első elemére ugrás	shift+vessző	Egy elem blokk (pl. lista vagy táblázat) elejére lép
Egy elem blokk utolsó elemére ugrás	vessző	Egy elem blokk (pl. lista vagy táblázat) végéhez lép

További hasznos funkció: Az **Eszközök/Beszédnéző** funkcióval megjeleníthetjük egy ablakban a program által felolvasott szöveget.

ELLENŐRZÉS

- A **Silktide Accessibility Checker Screen reader** funkciója lehetővé teszi, hogy a weboldal tartalmát **felolvastassa**, így szimulálva a képernyőolvasó programok működését.
- A funkció a weboldal elemeit (pl. címsorok, linkek, képek alternatív szövegei, űrlapmezők címkéi) **a dokumentum szerkezetének megfelelő sorrendben olvassa fel**, így ellenőrizhető, hogy a tartalom **érthető és logikus módon jelenik-e meg a segítő technológiák számára**.

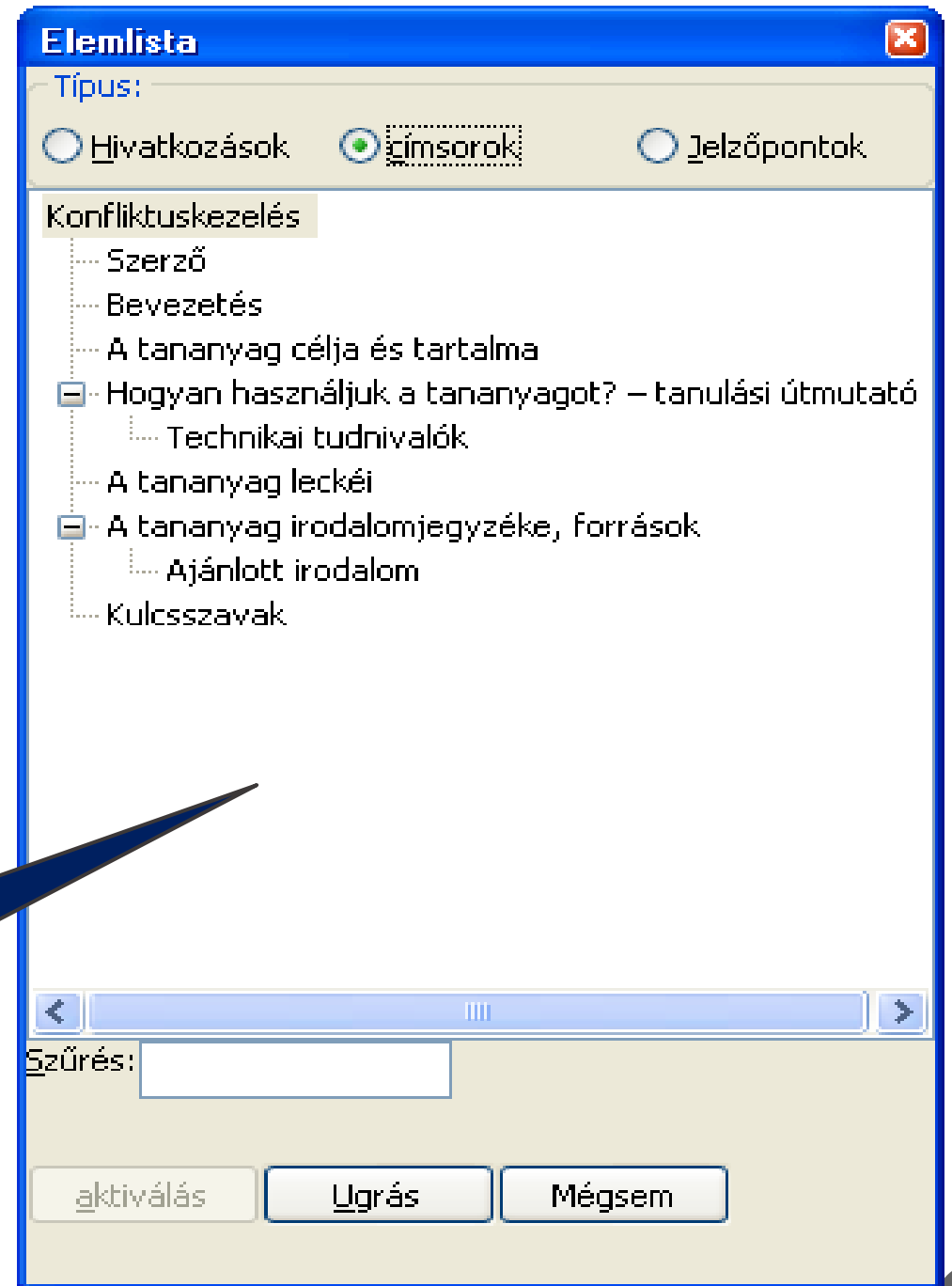


VAK FELHASZNÁLÓK IGÉNYEI

- ❑ Akadálymentes dokumentumformátumok használata
- ❑ Szemantikus leírás fontossága
- ❑ Értelmes, egymásba ágyazott címsorok
- ❑ Logikus címsorszintek

A címsorszintek alapján a dokumentum megfelelő részére lehet ugrani

NVDA képernyőolvasó ablaka



HIVATKOZÁSOK (HYPERLINK) HASZNÁLATA

Minden egyes hivatkozás célja egyedül a hivatkozás szövegéből meghatározható, vagy a hivatkozás szövegéből és az algoritmikusan meghatározható kontextusából. (WCAG 2.2, 2.4.4, A szint)

Az elemzendő vers letöltéséhez kattints ide, nyomtatásához pedig ide.

Lehetőség van az elemzendő vers letöltésére, illetve a vers nyomtatására.

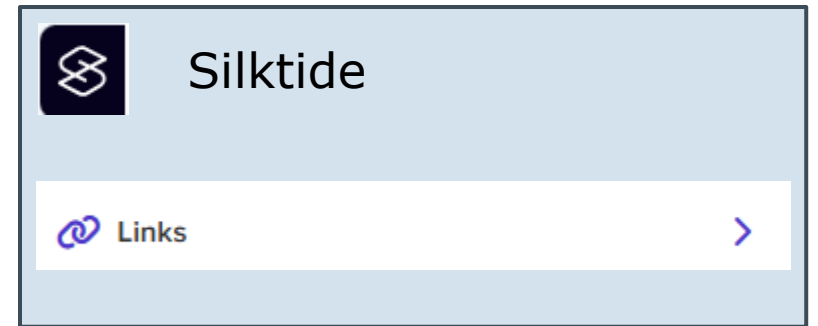


Semmitmondó, ismétlődő hivatkozás szövegek



HIVATKOZÁSOK ELLENŐRZÉSE

- ❑ **A link szövege önmagában érthető?**
- ❑ Olvassuk el csak a link szövegét.
- ❑ Kérdés: kiderül-e belőle, hogy hová vezet?
- ❑ Jó példák:
 - ▣ „Tanulmányi szabályzat (PDF)”
 - ▣ „Jelentkezési határidők”
- ❑ Problémás:
 - ▣ „kattints ide”
 - ▣ „bővebben”
 - ▣ „itt”



2.4.2 Oldalcím: A weboldalak címekkel rendelkeznek, melyek leírják az oldal témáját vagy célját.

(WCAG 2.2, 2.4.2, A szint)

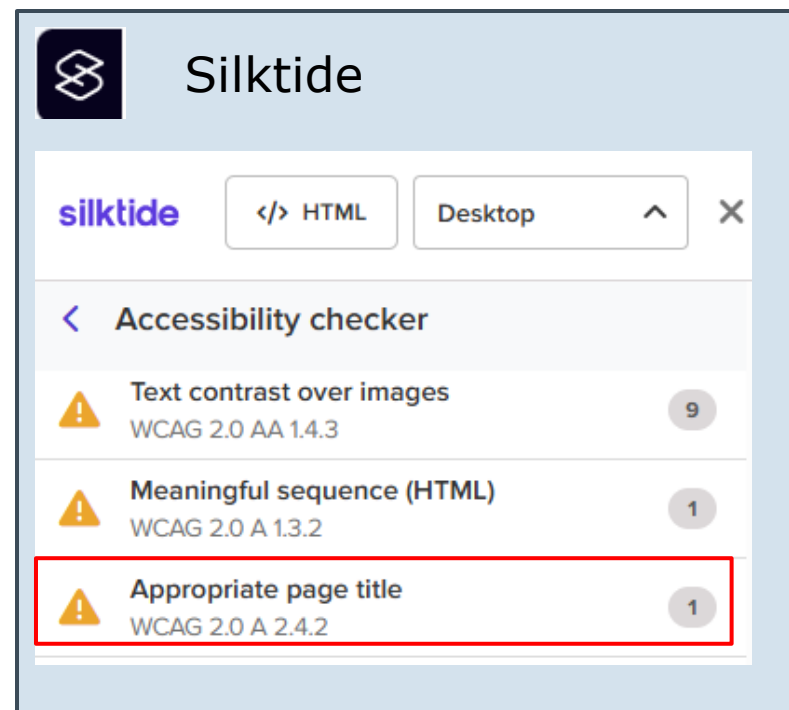
Az oldalcím segít a felhasználóknak megérteni, hogy **melyik oldalon járnak és mi az oldal tartalma.**

Ez különösen fontos:

- **képernyőolvasót használó vak felhasználók számára**, mert a képernyőolvasó felolvassa az oldalcímet, amikor az oldal betöltődik **több megnyitott böngészőfül esetén**, mert a cím alapján lehet megkülönböztetni az oldalakat
 - **navigáció során**, amikor a felhasználó visszalép vagy könyvjelzőt használ.
- Ha az oldalcím hiányzik vagy nem informatív (pl. „Kezdőlap”, „Dokumentum”), a felhasználó könnyen **elveszítheti a tájékozódását a webhelyen.**

OLDALCÍM ELLENŐRZÉSE

- Vizsgáljuk meg:
 - ▣ egyértelműen kiderül-e, hogy melyik oldalon járunk
 - ▣ különböznek-e az oldalcímek a portál különböző lapjain
 - ▣ tartalmazza-e a cím az oldal témáját
- A **Silktide Accessibility Checker** használva az Accessibility checker menüpontban találunk releváns információt.



Blokkok elkerülése (Bypass Blocks):

Hozzáférhető egy mechanizmus, melynek segítségével elkerülhetők azok a tartalmi blokkok, amelyek több oldalon is ismétlődnek.

(WCAG 2.2, 2.4.1, A szint)

Miért fontos ez akadálymentességi szempontból?

- A képernyőolvasót használó embereknek végig kellene hallgatniuk minden oldalon az ismétlődő elemeket.
- Billentyűzettel navigálva (TAB-gombbal) sokszor sok lépés kellene, hogy elérjék a fő tartalmat.
- Ez **fárasztó, időrabló, frusztráló** élményt okoz – különösen nagyobb terjedelmű weboldalakon.

BLOKKOK ELKERÜLÉSE HTML & CSS

```
<nav id="skiptocontent">
  <h2>Ugrás a tartalomra</h2>
  <a href="#content">Ugrás a tartalomra</a>
</nav>
```

```
#skiptocontent * {
  position: absolute;
  /* Az elem elhelyezési módjának meghatározása */
  left: -10000px;
  /* Az elem távolsága a szülőelem bal szélétől */
  top: auto;
  /* Az elem távolsága a szülőelem tetejétől */
  width: 1px;
  /* Elem szélességének beállítása */
  height: 1px;
  /* Elem magasságának beállítása */
  overflow: hidden;
  /* Az elem túlcsorduló tartalmát elrejti,
  nem lesz görgethető */
}
```

```
#skiptocontent a:focus {
  position: static;
  /* Az elem elhelyezési módjának
  meghatározása */
  width: auto;
  /* Elem szélességének meghatározása */
  height: auto;
  /* Elem magasságának meghatározása */
}
```


Hogyan ellenőrizhető?

□ I. Billentyűzettel

- ▣ Nyisd meg az oldalt, és nyomd meg a **TAB** billentyűt az oldal tetejéről indulva.

□ Ezt figyeld:

- ▣ megjelenik-e egy „**Ugrás a tartalomra**” vagy hasonló link
- ▣ viszonylag gyorsan elérhető-e a fő tartalom
- ▣ nem kell-e minden alkalommal végigtabozni a teljes menüt, fejléctet, oldalsávot

- Ha minden oldalon sok TAB kell ahhoz, hogy a tényleges tartalomhoz jussunk, az problémára utal.

1.3.1 Információ és relációk/összefüggések: A megjelenítésen keresztül közvetített információ, a szerkezet és ezek relációi algoritmikusan meghatározhatók vagy szöveges formátumban elérhetők legyenek. (WCAG 2.2, 1.3.1, A szint)

Miért fontos ez akadálymentességi szempontból?

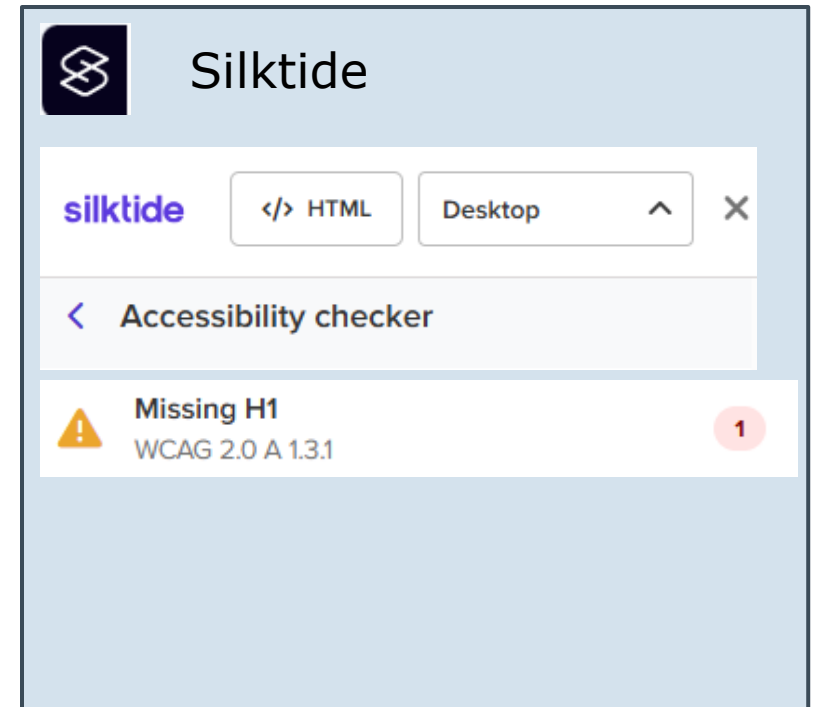
Sok felhasználó nem a vizuális megjelenítés alapján használja a felületet, hanem segítő technológiák segítségével. Ha a szerkezet nincs megfelelően jelölve, ezek az eszközök nem tudják értelmezni a tartalmat.

Például:

- a képernyőolvasó nem tudja felismerni a címsorokat
- az űrlapmezők és a címkék kapcsolata nem derül ki
- a táblázatok fejléc-adat kapcsolatai nem értelmezhetők

ELLENŐRZÉS

- A Silktide-ban az 1.3.1 kritériumot főleg a Headings, Landmarks és Accessibility checker eszközökkel lehet ellenőrizni.



ŰRLAPOK ELLENŐRZÉSE

- Az űrlapmezőknek egyértelmű címkével kell rendelkezniük.
- A címke segít:
 - ▣ a felhasználóknak megérteni a mező célját
 - ▣ a képernyőolvasóknak felolvasni a mező jelentését
- Vizsgáljuk meg:
 - ▣ a mezők mellett van-e egyértelmű címke
 - ▣ a címkére kattintva aktiválódik-e a mező
 - ▣ a képernyőolvasó felolvassa-e a mező megnevezését

2.4.5 Többszörös elérési útvonalak: Több lehetőség is van, hogy megtaláljunk egy adott weboldalt a weboldalak halmazán belül (kivéve ahol a weboldal egy folyamat eredményeként jelenik meg vagy annak egy része). (WCAG 2.2, 2.4.5, AA szint)

Miért fontos ez akadálymentességi szempontból?

A felhasználók különböző módon keresnek információt. Van, aki a menüt használja, mások a keresőt vagy a kapcsolódó linkeket. Ha csak egyetlen útvonal létezik, egyes felhasználók számára a tartalom nehezen megtalálható.

Ez különösen fontos:

- **vak felhasználók számára**, akik képernyőolvasóval navigálnak
- **kognitív nehézséggel élőknek**, akik könnyebben megtalálják az információt többféle navigációs lehetőséggel
- **nagy weboldalak esetén**, ahol a tartalom sok szinten helyezkedik el

- **1. Navigációs menü ellenőrzése**
- Vizsgáljuk meg, hogy a weboldalon található-e **strukturált navigációs menü**, amelyből a fontos tartalmak elérhetők.
 - van-e felső vagy oldalsó menü
 - logikusan csoportosítottak-e a tartalmak
 - a menüből elérhető-e a vizsgált oldal
- **2. Kereső funkció megléte**
 - van-e keresőmező az oldalon
 - képes-e megtalálni a vizsgált tartalmat
 - érthetőek-e a keresési találatok

TÖBBSZÖRÖS ELÉRÉSI ÚTVONALAK

□ 3. Kapcsolódó linkek vagy navigációs segédek

- Sok oldalon található olyan elemek, amelyek segítik a navigációt, például: „Kapcsolódó cikkek”, „További információ”, kategóriák
 - van-e ilyen lehetőség
 - ezek segítségével elérhető-e ugyanaz a tartalom

□ 4. Oldaltérkép (Sitemap)

- van-e oldaltérkép
- megtalálható-e rajta a vizsgált tartalom

□ 5. Navigáció visszalépéssel

- A felhasználónak képesnek kell lennie arra, hogy **könnyen visszatérjen korábbi szintekre.**
- Vizsgáljuk meg: van-e nyomvonal navigáció



SZÖVEGES ALTERNATÍVÁK (TEXT ALTERNATIVE)

I.I irányelv:

Szövegalternatívák:

Szöveges alternatívát biztosít bármilyen nem-szöveges formátumú tartalomhoz, olyan módon, hogy a szükségleteknek megfelelően nagybetűre, Braille-írásra, beszédre, szimbólumokra, vagy egyszerűsített nyelvre lehessen változtatni



Mire vonatkozik?

- Képek ()
- Ikonok (pl. gombok szimbólumokkal)
- CAPTCHA
- Dekoratív elemek
- Diagramok, grafikák
- Hangok, videók
- Animációk

SZÖVEGES ALTERNATÍVÁK (TEXT ALTERNATIVE)

🔧 Hogyan valósítható meg?

- **Képekhez:** alt attribútum → pl.
``
- **Funkcionális ikonokhoz:** szöveg vagy ARIA-label → pl.
`<button aria-label="Keresés"> 🔍 </button>`
- **Dekorációs célú képekhez:** üres alt (alt=""), hogy a képernyőolvasó kihagyja
- **Diagramhoz:** leíró szöveg a lényegi tartalomról, akár külön oldalon
- **Hanghoz, videóhoz:** felirat vagy leírás, ha információt hordoz

1.1.1 Nem-szöveges tartalom: A felhasználóknak nyújtott minden nem-szöveges tartalom rendelkezik egyenértékű szövegalternatívával, kivéve (A szint):

ELLENŐRZÉS

A **Silktide Accessibility Checker** több eszközzel segít ennek vizsgálatában.

1. Alt text

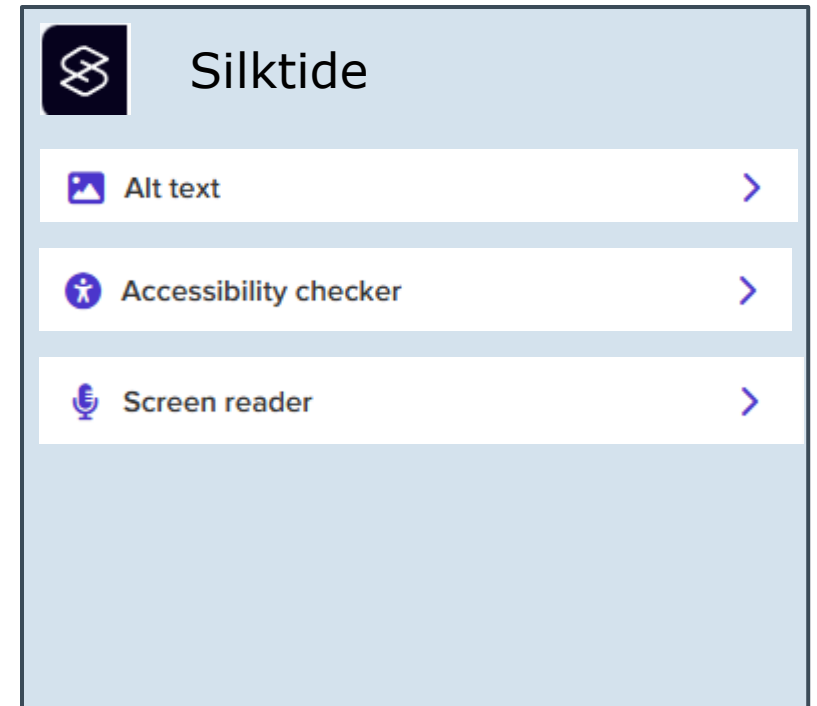
- Ezzel közvetlenül ellenőrizhető: van-e **alt attribútum a képeken**, milyen az **alt szöveg tartalma**, hiányzik-e az alt attribútum

2. Accessibility checker

- Az audit során például ilyen hibák jelenhetnek meg: **Image missing alt text**, **Linked image missing alt text**,
- **Button without accessible name**, Ezek mind az **1.1.1 megsértését** jelenthetik.

3. Screen reader

- A képernyőolvasót használva kiderülnek az esetleges hibák.



SZÖVEGALTERNATÍVÁK (TEXT ALTERNATIVE)

Mit érdemes tudni az alt hosszáról?

◆ Technikailag:

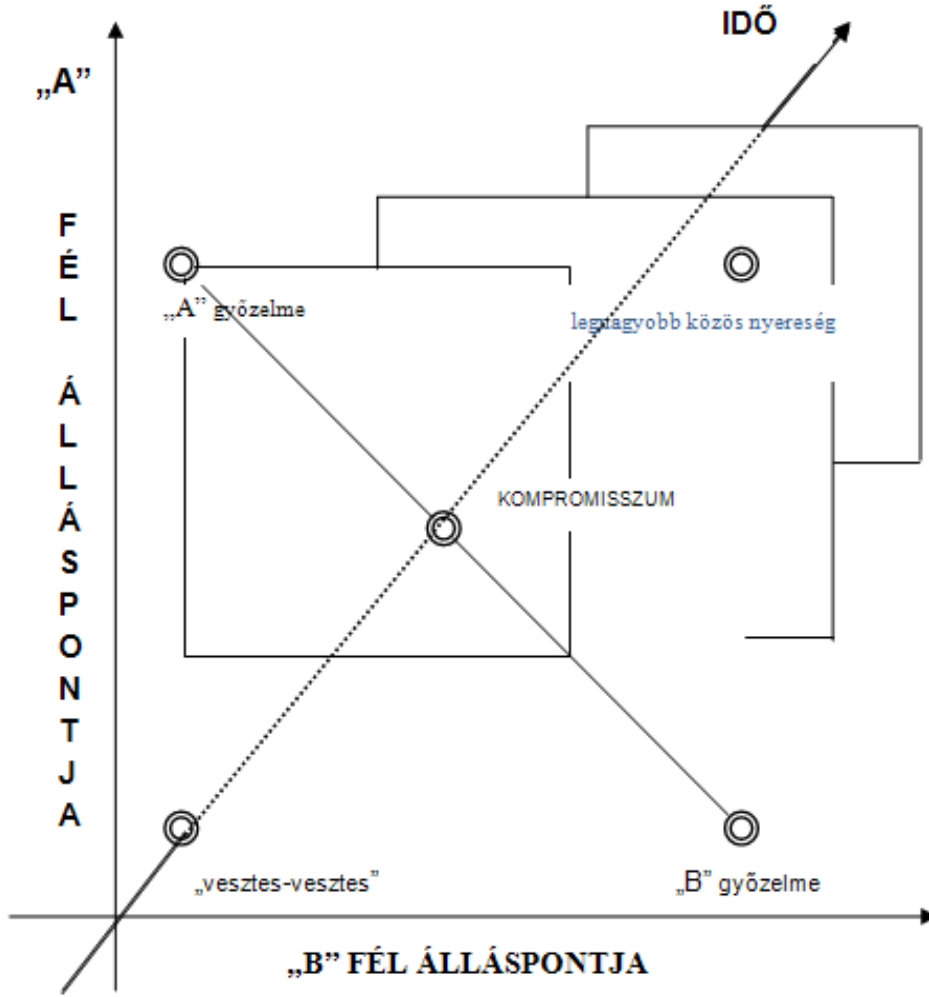
- Az alt attribútumban megadott szöveg bármilyen hosszú lehet.
- A HTML és a WCAG **nem ír elő karakter- vagy szólimitet.**

◆ Gyakorlatban ajánlott:

Rövid és lényegre törő legyen: max kb. **125 karakter** ajánlott, mert:

- Egyes régebbi képernyőolvasók **csak az első 125 karaktert** olvasták fel (pl. JAWS korai verziói).
- Túl hosszú alt szöveg **zavaróvá válhat** a felhasználók számára.
- A részletesebb leírásokat érdemes **külön szöveggként** megadni a kép alatt vagy aria-describedby segítségével.

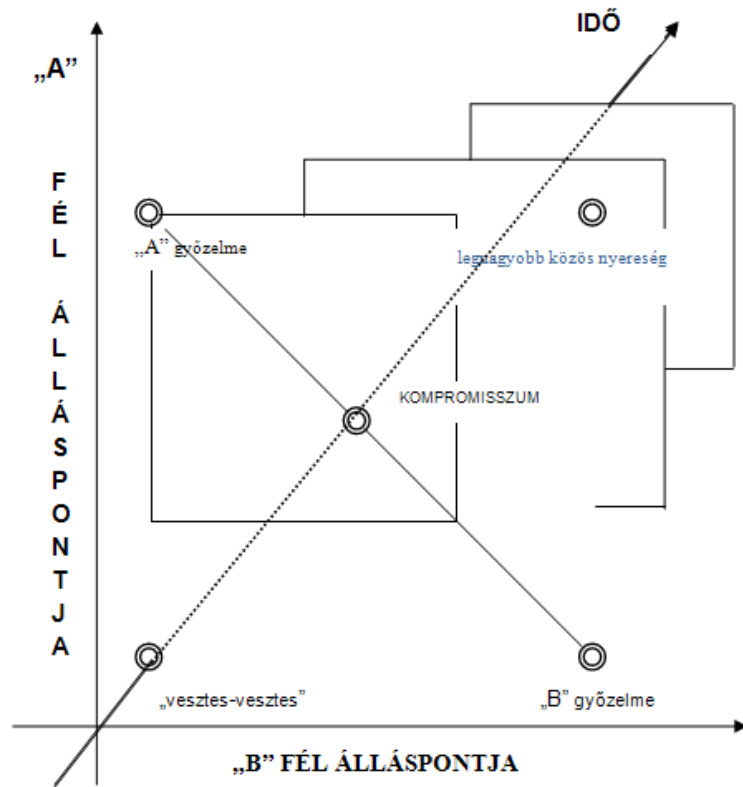
PÉLDA (ALTERNATÍV SZÖVEG)



Konfliktusok lehetséges kimenetei
(illusztráció Kun Zsuzsa: Konfliktuskezelés
című tananyagából) <http://bit.ly/1gtcAig>

- Képaláírás (**figcaption**):
 - ▣ Konfliktusok lehetséges kimenetei
- Alternatív szöveg (**alt**):
 - ▣ Diagram, amelyen azt ábrázoljuk, hogy egy kétszereplős konfliktushelyzetben a két fél érdekei milyen mértékben elégülnek ki.

PÉLDA (HOSSZÚ LEÍRÁS)



Konfliktusok lehetséges kimenetei
(illusztráció Kun Zsuzsa: Konfliktuskezelés
című tananyagából) <http://bit.ly/1gtcAig>

<details>

<summary>Hosszú leírás</summary>

Az ábra vízszintes és függőleges koordinátatengelyén azt ábrázoljuk, hogy egy kétszereplős konfliktushelyzetben az "A", illetve "B" fél érdekei milyen mértékben elégülnek ki. A függőleges tengelyen "A" fél álláspontja, a vízszintes tengelyen "B" fél álláspontja jelenik meg. A koordinátatengelyek végén a felek elérik "győzelmüket". A két koordináta-tengely közötti területen jelöljük azt az öt lehetséges kimenetet, amelyek a konfliktushelyzetekben létrejöhetnek. "A" fél az érdekeit a lehető legteljesebb mértékben tudja érvényesíteni "B" rovására. Ezt úgy hívhatjuk, hogy "A" szereplő győzelme.

"B" fél tudja az érdekeit a lehető legteljesebb mértékben érvényesíteni "A" rovására. Ez a "B" szereplő győzelme. A kompromisszumos megoldás során mind a két fél érdekei valamennyire érvényre jutnak, de természetesen nem teljes mértékben.

Szerencsétlen esetben, ha a konfliktusban szereplők magatartását olyannyira eluralja a másik legyőzésére való törekvés, hogy már saját racionális érdekeikre sem képesek összpontosítani, egyikük sem tudja érdekeit megfelelően érvényesíteni, az ún. vesztes-vesztes állapot áll elő. Az érdekbeszámításon alapuló, és a másik fél igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével folyó konfliktuskezelés esetén alakulhat ki olyan helyzet, amelyben mindkét fél érvényesíteni tudja érdekeit, anélkül, hogy ez egymás kárára történne. Ez a "legnagyobb közös nyereség" állapota. Az ábra idősíkja azt is illusztrálja, hogy azonos szereplők között ismétlődhetnek a konfliktushelyzetek, s esetenként eltérő eredményű megoldások születhetnek.

A pillanatnyi győzelemre törekvés megakadályozhatja a hosszú távú megoldások kialakulását. Az egyik pillanatban aratott győzelem könnyen generál visszavágási szándékot a másik félben, melynek eredményeként a korábban "győző" fél könnyen vesztesévé válhat.

</details>

HANGSZABÁLYOZÁS (AUDIO CONTROL)

Hangszabályozás: Amennyiben egy weboldal automatikusan hanganyagot játszik le több mint 3 másodpercen keresztül, akkor vagy egy mechanizmus érhető el a hang szüneteltetéséhez, illetve megállításához, vagy a hangerő rendszerfüggetlen szabályozására mód van. (WCAG 2.2, 1.4.2, A szint)

- A hangállomány vezérlőit (lejátszás, megállítás, hangerő beállítás) a képernyőolvasót használó felhasználók számára is elérhetővé kell tenni.



PÉLDA (HANGÁLLOMÁNY VEZÉRLŐI)



Cím: Az abbr tag eredménye a JAWS alkalmazásban

Hossz: 10 mp.

Fájlméret: 0.16 MB



- Hangállomány lejátszása
- Hangállomány megállítása
- Közepes hangerő beállítása
- Teljes hangerő beállítása
- Hang elnémítása
- Szöveges változat megtekintése

*E-tananyagba beágyazott hangállomány
a képernyőolvasó alkalmazásokban is használható vezérlőkkel
(Készült az ELTESCORM tananyagkészítő alkalmazással)*

ÉRZÉKELÉSI JELLEMZŐK (SENSORY CHARACTERISTICS)

Érzékelési jellemzők: A tartalom értelmezéséhez és kezeléséhez biztosított utasításokat nem lehet kizárólag az olyan érzékelési jellemzők elemeire bízni, mint a forma, méret, vizuális elhelyezkedés, irány, vagy hang. (WCAG 2.2, 1.3.3, A szint)

□ Kerülendő tehát:

- ▣ A képernyő jobb felső sarkában látható ábrán...
- ▣ A kör alakú ábrán az látható, hogy...
- ▣ A kisebb képen az látható, hogy...

AZ OLDAL NYELVE (LANGUAGE OF PAGE)

Az oldal nyelve: Az oldal nyelve minden weboldal esetében algoritmikusan meghatározható legyen. (WCAG 2.2, 3.1.1, A szint)

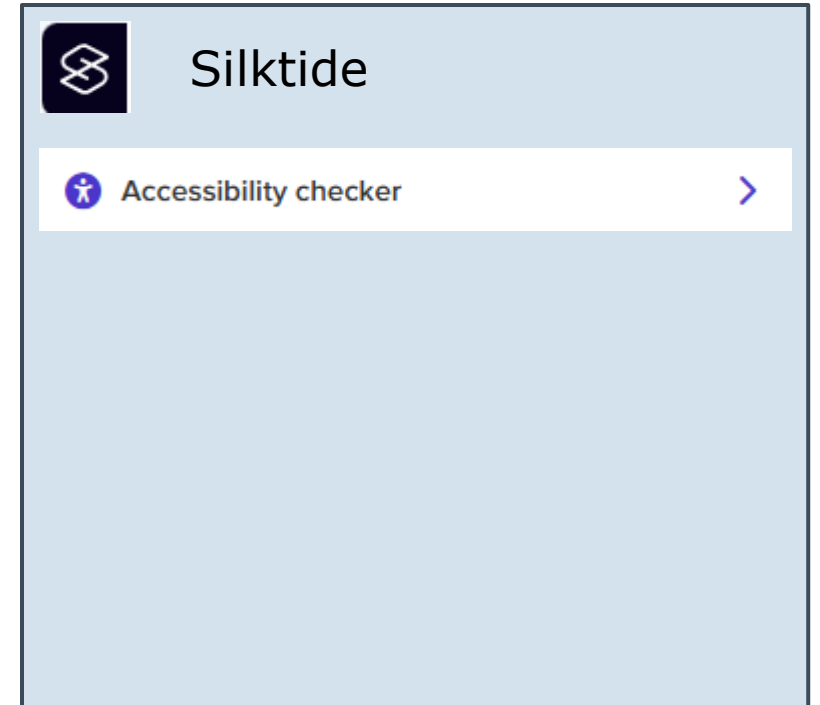
```
<html lang="hu">
```

Szövegrészek nyelve: A tartalom mindegyik szakaszához vagy mondatához tartozó emberi nyelv algoritmikusan meghatározható legyen, kivételt jelentenek a tulajdonnevek, a technikai szakkifejezések, a meghatározatlan nyelvek szavai, és azok a szavak és mondatok a szöveg közvetlen környezetében, amelyek már a köznyelv részévé váltak.
(WCAG 2.2, 3.1.2, AA szint)

```
<p><span lang="en">Large</span> kijelzők</p>
```

Hogyan ellenőrizhető a Silktide-ban?

- A **Silktide Accessibility Checker** ezt az **Accessibility checker** modulban vizsgálja.
- A jelentésben ilyen jelzések jelenhetnek meg:
 - **Missing language attribute on html element**
 - **Page language not defined**
- Ha a lang attribútum hiányzik vagy hibás, a Silktide ezt hibaként jelzi.



- A videóállományokat is akadálymentesíteni kell!
 - Hangzó leírás
 - Kiterjesztett hangzó leírás
 - Teljes szövegű átírat

1.2.1 Csak-hang és csak-videó (előre rögzített): az előre rögzített csak-hang és előre rögzített csak-videó felvételek esetében a következők valósulnak meg (kivéve, amikor a hang vagy a videó a szöveg média alternatívája, és ez egyértelműen jelezve van). (A szint)

• **Előre rögzített hanganyag (csak-hang):** egy szöveges változat biztosított annak érdekében, hogy egyenértékű információt nyújtson az előre rögzített hangtartalomhoz.

• **Előre rögzített videó (csak-videó):** Vagy egy szöveges változat, vagy egy hangfelvétel biztosított annak érdekében, hogy egyenértékű információt nyújtson az előre rögzített videótartalomhoz.

PÉLDA HANGZÓ LEÍRÁSRA



Legyetek jók, ha tudtok (a narrált verzióból egy rövid ízelítő)

<http://www.youtube.com/watch?v=m29Sei-0YbA>

HANGZÓ LEÍRÁS (AUDIO DESCRIPTION)

- A hangfelvételhez adott összefoglaló a lényeges vizuális részletek megjelenítésére, melyeket csak a hangfelvétel alapján nem lehet megérteni
- *Megjegyzés 1:* A videó hangzó leírása információt nyújt a cselekményekről, karakterekről, háttérváltozásokról, a képernyőn megjelenő szövegről és más vizuális tartalomról.
- *Megjegyzés 2:* Szabályos hangzó leírásban, a dialógusok szüneteiben szöveges leírás hallható (tekintse meg a kiterjesztett hangzó leírást is.)

HANGZÓ LEÍRÁS (AUDIO DESCRIPTION)

- **Megjegyzés 3:** Abban az esetben, ahol teljes videóanyagot tartalmazó információ biztosított már létező hangzó-formátumban, további hangzó leírás nem szükséges.
- **Megjegyzés 4:** “Videó-leírásnak” és “leíró összefoglalónak” egyaránt nevezik.

HANGZÓ LEÍRÁS A LEJÁTSZÓBAN



Hangzó leírás
(Audio Description)

Zárt felirat
(Closed Caption)

A hangzó leírás (illetve felirat) kikapcsolására a lejátszóprogram lehetőséget ad(hat).

PÉLDA KITERJESZTETT HANGZÓ LEÍRÁSRA



Forrás: <http://australia.gov.au/content/extended-audio-description-version?context=apology-to-australias-indigenous-peoples>

KITERJESZTETT HANGZÓ LEÍRÁS (EXTENDED AUDIO DESCRIPTION)

- Hangzó leírás, melyet az audiovizuális megjelenítéshez kapcsolnak, a videófelvétel szüneteltetésével, annak érdekében, hogy legyen idő a további leírás hozzáadásához
- Megjegyzés: Ezt a módszert csak akkor használják, amikor a videó jelentése elveszne a további hangzó leírás nélkül, és a szünetek a dialógus/szöveges leírás között túl rövidnek bizonyulnak.

TELJES SZÖVEGŰ LEÍRÁS (VIDEÓLEÍRÁS) (TEXT ALTERNATIVE, LONG DESCRIPTION, ESETLEG FULL TRANSCRIPT)

- Teljes leírások biztosítottak az összes vizuális információról, beleértve a vizuális kontextust, a szereplők tevékenységeit és kifejezéseit, valamint az egyéb vizuális anyagokat.
- A hangzó leírástól eltérően a videóleírás rész nem korlátozódik kizárólag csak a párbeszéd szüneteire.
- Továbbá, a nem beszédhangok (nevetés, képernyőn kívüli hangok stb.) is leírásra kerülnek, az összes párbeszéd leiratával.
- A leírások és a párbeszéd-leiratok sorrendje ugyanaz, mint magában a szinkronizált médiában. Ennek eredményeképpen, az idő-alapú médiaváltozat a szinkronizált médiatartalom sokkal összetettebb megjelenítését tudja biztosítani, mint önmagában a hangzó leírás.

A film néhány jellemző képkockája:



Tartalom:

Egy értelmi sérültekkel foglalkozó otthon lakóinak az élete valójában sokszor ugyanolyan unalmas, mint bármelyikünké. Tomi, aki szülei halála miatt került ide, egy szép napon úgy dönt, hogy változtat ezen, és Dokival közösen szervez egy dögös kis zenekart, amivel meghódítják a showbusiness világát. A szereplőválogatásig minden reményteljesen alakul, ám az első fellépésük érdektelenségbe fullad. Dokinak ekkor nem mindennapi ötlete támad: elviszi a társaságot egy Álomturnéra. A szó legszorosabb értelmében véve



Videó szöveges leírásának megtekintése HTML formátumban.

A videó tartalma szövegesen

A filmnek megítélt díjak: Hégető Honorka díj, Aranyszem operatőri díj, Kamera Hungária - kísérlet, újítás kategória fődíja, Prizma fesztivál rendezői díj

Egy kopaszodó férfi (Róbert) egy bőröndöt motorkerékpárként használva halad egy fákkal szegélyezett úton, miközben énekel.

Róbert: Lazítani, próbálj meg lazítani! Nem győzlek tanítani, hogyan csináld. Hogyan csináld. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább.

Főcím: Álomturné

Megismerjük a szereplőket. Bakró Zsuzsanna, egy rövid hajú nő táncol egy térelválasztó előtt, napszemüvegét a homlokára tolva.

Vált a kép. Kókai Bálint, egy szemüveges férfi áll kissé görnyedten egy útépítés előtt. Integet.

Bálint: Várjál, mit is kell mondani?

Vált a kép. Mihályi Norbert, egy alacsony férfi áll ugyanott.

Norbert: Szeretek Budapesten élni.

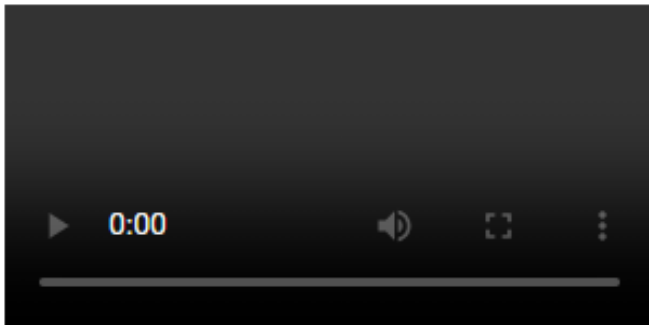
A hosszú leírás kerülhet
<details></details>
címkék közé a videó után.

Példa teljes szövegű leírásra
(© Kovács Gábor András –
Abonyi-Tóth Andor, 2010)

PÉLDA A VIDEÓLEÍRÁS BEILLESZTÉSÉRE

```
<video controls aria-describedby="videoleiras" src="video.mp4">
</video>

  <details id="videoleiras">
    <summary>Videóleírás</summary>
    <p>[Narrátor] Ez egy mintaleiras.</p>
    <p>...</p>
  </details>
```



HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

AUDIÓ ÉS VIDEÓ ÁLLOMÁNYOK SZÖVEGES ÁTIRATA

JAVASCRIPT

KIKNEK LEHET SZÜKSÉGÜK A SZÖVEGES LEÍRÁSRA?

- Siket, hallássérült emberek
- Akiknek nincs idejük meghallgatni/ megnézni a médiaelemet, de a tartalmára kíváncsiak
- Audió információkat nehezebben megértő emberek számára
- Akik az adott nyelvet nem beszélik anyanyelvi szinten
- Alacsony sávzélességet használók
- Akik fizetnek a letöltött adatmennyiségért (pl. mobiltelefon)
- Hangos környezetben tartózkodó emberek
- Akik nem akarnak másokat zavarni a hangoskodással

MIRE FIGYELJÜNK?

- A magyarázó információkat [és] jelek közé tegyük.
- Minden fontos információt írjunk le. Ha mondjuk egy szöveg nem releváns, akkor nem kell szóról szóra leírni, elég összefoglalni.
 - ▣ Pl. [A résztvevők azon vitatkoznak, hogy újra indítsák-e a számítógépet]
- A beszédre vonatkozó releváns tulajdonságokat is jelezni kell
 - ▣ „Péter: Füstöl, gyorsan kapcsold ki! [kiabálva]”

MIRE FIGYELJÜNK?

- A releváns nem szöveges információt is jelölni kell.
 - ▣ [A távolból sziréna hallatszik]
- A szereplőket először a teljes nevükön nevezzük meg, utána elegendő lehet a keresztnévüket leírni.
 - ▣ Eltérő színnel is(!) lehet jelölni az eltérő szereplőket.
Önmagában az eltérő szín nem elég, a nevet is szerepeltetni kell!

MIRE FIGYELJÜNK?

- A betűmérettel is lehet játszani. Az interjú alany által mondottakat kiemelhetjük nagyobb betűkkel, mint az interjú készítőjét.
- Bizonyos esetekben (pl. jogi ügyek) szó szerint kell leírni az elhangzottakat, jelölve a szüneteket, a Ö, Mmm, stb szavakat.
- A hibákat nem kell kijavítani (nyelvtani hibák, stb).

AUDIÓ/VIDEÓ FÁJLOK SZÖVEGES ÁTIRATA

- Szükséges hozzá:
 - ▣ egy hanglejátszó (beállítható lejátszási sebességgel) pl.VLC médialejátszó
 - ▣ egyszerű szövegszerkesztő
- Léteznek célszoftverek is, pl. Express Scribe az átírás megkönnyítésére:
 - ▣ <http://www.nch.com.au/scribe/>
- Az automatikus hangfelismerők is felhasználhatóak

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

GYENGÉNLÁTÓ EMBEREK (VISUALLY IMPAIRED PEOPLE)

JAVASCRIPT

GYENGÉNLÁTÁS FOGALMA

- A gyengénlátók azok a gyermekek, fiatalok és felnőttek, akiknek szemüveggel korrigált látásélessége a látás egytizede és egyharmada között van.
(Vízus: $V=0,1-0,33$).
- Képlete: $V = d/D$, ahol d az alany távolsága a táblától, és D az a távolság, ahonnan a legkisebb felismert ábra öt szögperc alatt látszódik.
 - ▣ ép látás esetén $V=1$.
 - ▣ $V_{0,1}^{0,25} = \text{jobb: } 25\% \text{ bal: } 10\%$
- A gyengénlátás a látási analízátor károsodása következtében az élet bármely szakaszában felléphet.



GYENGÉNLÁTÓ EMBEREK

Mit jelent ez a mindennapokban?

- Nehezen olvasnak normál betűméretet.
- Nem ismernek fel arcokat, részleteket távolról.
- Nem tudnak biztonságosan közlekedni zsúfolt vagy ismeretlen környezetben.
- Különféle **segédeszközöket** használnak (nagyító, képernyőnagyító, kontrasztmód, fehér bot, stb.)

Digitális környezetben mire van szükségük?

- Nagy kontraszt
- Állítható betűméret
- Letisztult elrendezés
- Zoomolható tartalom
- Kerülni kell a kis ikonokat, apró linkeket, villogó elemeket

KÉPERNYŐNAGYÍTÓK



Windows beépített nagyítója



Magic képernyőnagyító

KONTRASZTARÁNY

A **kontrasztarány** azt mutatja meg, mennyire tér el egymástól egy **szöveg (vagy elem) színe és a háttérszíne** – azaz mennyire könnyű olvasni, látni.

A kontrasztarányt **fényesség** (luminancia) alapján számítják.

Értéke **1:1 (azonos színű)** és **21:1 (fekete-fehér)** között mozog.

Kontrasztarány: 1.5:1 (nem megfelelő)

Kontrasztarány: 3:1 (csak nagy szövegre)

Kontrasztarány: 4.5:1 (WCAG minimum)

Kontrasztarány: 7:1 (nagyon jó)

Kontrasztarány: 21:1 (tökéletes)

1.4.3 Kontraszt (Minimum): A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése esetében a kontrasztarány minimum 4,5:1, kivéve az alábbi esetekben: **(AA szint)**

- **Nagybetű:** A nagy betűmérettel szerkesztett szövegek és a nagy betűméretű képként reprezentált szöveg esetében a kontrasztarány minimum 3:1;
- **Járulékoság:** Az a szöveg vagy képként reprezentált szöveg nem rendelkezik minimum-kontraszt feltétellel, amely inaktív felhasználói interfész alkotóeleme, vagy csupán dekoráció, vagy egy képen szereplő járulékos szöveg, vagy nem látható.
- **Logó típusok:** A logóhoz vagy márkanévhez tartozó szövegek nem rendelkeznek minimum kontraszt feltétellel.

1.4.6 Kontraszt (kiemelés): A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése során a kontrasztarány legalább 7:1, kivéve az alábbi esetekben: **(AAA Szint)**

- **Nagybetű:** Nagy betűmérettel szerkesztett szöveg és a nagy betűmérettel szerkesztett képként reprezentált szöveg esetében a kontraszt arány 4,5:1;
- **Járulékoság:** A szövegnek, vagy a képként reprezentált szövegnek nincsenek minimum kontraszt feltételeik, amennyiben inaktív felhasználói interfész alkotóelem, csupán dekoráció, egy képen szereplő esetleges szöveg, vagy egyáltalán nem láthatóak.
- **Logó típusok:** A logóhoz vagy márkanévhez tartozó szövegnek nincs minimum kontraszt feltétele.

KONTRASZTARÁNY ELLENŐRZÉSE

□ <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

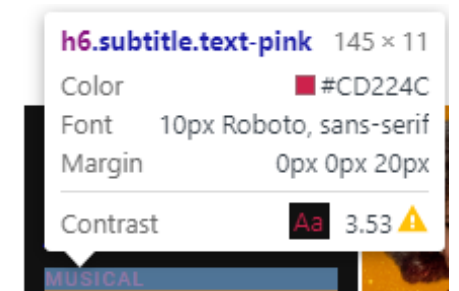
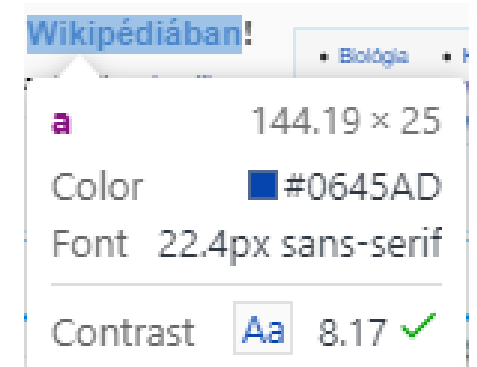
Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground
Hex Value
#0000FF
Color Picker
Alpha 1
Lightness

Background
Hex Value
#FFFFFF
Color Picker
Lightness

Contrast Ratio
8.59:1



*Kontraszt ellenőrzés a
Google Chrome Vizsgálati
eszközével (F12-
Developer Tools)*

ELLENŐRZÉS

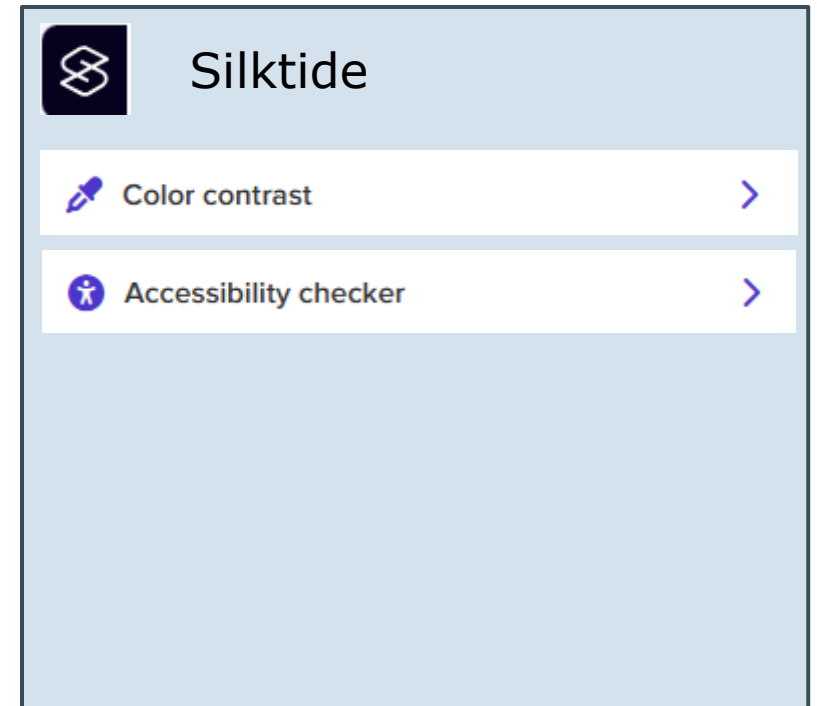
A **Silktide Accessibility Checker** két módon segít a kontraszt vizsgálatában.

1. Colour contrast

- Ezzel ellenőrizhető a szöveg és háttér **kontrasztaránya** megfelel-e a **WCAG 1.4.3 követelménynek**
- A Silktide kiemeli azokat az elemeket, ahol: a kontraszt **nem elegendő**, a szöveg **nehezen olvasható**

2. Accessibility checker

- Az audit során ilyen hibák jelenhetnek meg: **Insufficient colour, contrast, Text contrast fails WCAG requirements**
- A jelentésben általában megjelenik:
 - ▣ az érintett elem
 - ▣ az aktuális kontrasztarány
 - ▣ a szükséges érték



I.4.4 Szöveg átméretezés: Egy szöveg (de nem a képként reprezentált szöveg) a tartalom, vagy a funkcionalitás elvesztése nélkül 200 százaléig átméretezhető kisegítő technológia alkalmazása nélkül. (AA szint)

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A felhasználónak képesnek kell lennie **nagyítani a szöveget (pl. böngészőben Ctrl +)** anélkül, hogy:

- a tartalom levágódna,
- a funkciók elérhetetlenné válnának,
- vagy a szöveg összeolvadna, olvashatatlaná válna.

SZÖVEG NAGYÍTÁS TESZT

- A nagyítás beállítása után vizsgáljuk:
 - ▣ szétesik-e az elrendezés
 - ▣ olvasható marad-e a szöveg
 - ▣ minden funkció működik-e

Vizsgáljuk meg:

- a felület elemei nem csúsznak-e egymásra
- a szöveg nem vágódik-e le
- a gombok és funkciók továbbra is használhatók-e

- Mobil eszközökön a nagyítás ellenőrzése az operációs rendszer akadálymentességi funkcióival történik.
- Tesztelési lehetőségek:
 - ▣ **szövegméret növelése** a rendszer beállításaiban
 - ▣ **képernyőnagyító (magnification)** használata
 - ▣ **display zoom / nagyított megjelenítés** bekapcsolása

KONTEXTUSVÁLTÁS (CHANGE OF CONTEXT)

Kontextusváltás problémája

A tartalom nagyobb változásai, melyek a felhasználó tudomása nélkül történnek, félrevezethetik azokat a felhasználókat, akik nem képesek az egész oldalt egyszerre átlátni

A gyorsbillentyűk listája elérhető a Súgó (a link új ablakban nyílik)  oldalon.

*Kontextusváltásra figyelmeztető szöveg
(Abonyi-Tóth Andor munkája)*

```
a[target="_blank"]::after {content: "(A link új ablakban nyílik meg.)"}
```

Példa egy alkalmazható CSS szabályra

3.2.2 Bevitel: Bármelyik felhasználói felületelem beállításának megváltozása nem vonja automatikusan maga után a kontextusváltást, hacsak a felhasználót erről előre nem tájékoztatták. (A szint)

REFLOW (ÚJRENDEZŐDÉS)

1.4.10 Reflow (Újrendeződés): A tartalomnak olvasásra alkalmas módon kell megjelennie kis képernyőn vagy nagyított nézetben is, vízszintes görgetés nélkül. (AA szint)

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt jelenti, hogy amikor a felhasználó **jelentősen megnagyítja a tartalmat vagy kis képernyőn nézi az oldalt**, a weboldal **újratördeli az elemeket**, hogy azok továbbra is olvashatók és használhatók maradjanak **vízszintes görgetés nélkül**.

RESPONZÍV FELÜLETEK ELLENŐRZÉSE

- **Hogyan lehet ellenőrizni?**
 - ▣ az ablak méretének csökkentése a böngészőben
 - ▣ mobiltelefonon történő megnyitás
 - ▣ nagyítás (zoom) használata
- **Figyeljük meg:**
 - ▣ szétesik-e az elrendezés
 - ▣ a szöveg olvasható marad-e
 - ▣ a navigáció használható marad-e



HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

SZÍNTÉVESZTŐ, SZÍNVAK FELHASZNÁLÓK

JAVASCRIPT

SZÍNTÉVESZTŐ, SZÍNVAK FELHASZNÁLÓK

- A színtévesztés örökletes rendellenesség. Európában a felmérések szerint a férfiak 8%-a, a nők 0,5%-a öröklötten színtévesztő. (Forrás: <http://www.szintevesztes.com/>)
- Egy színtévesztő vagy színvak ember a honlapokat más színösszeállításban érzékeli, bizonyos színeket nem tud megkülönböztetni

PÉLDÁK



Normál színlátás



Deuteranopia



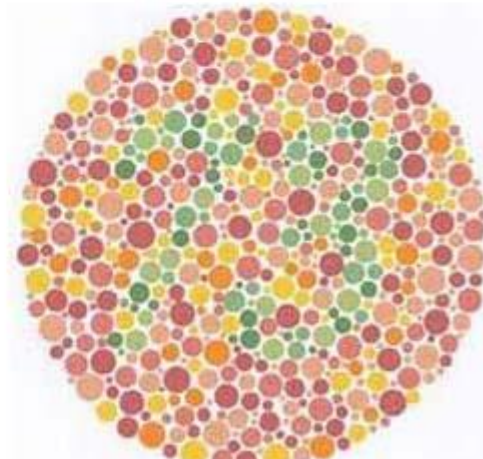
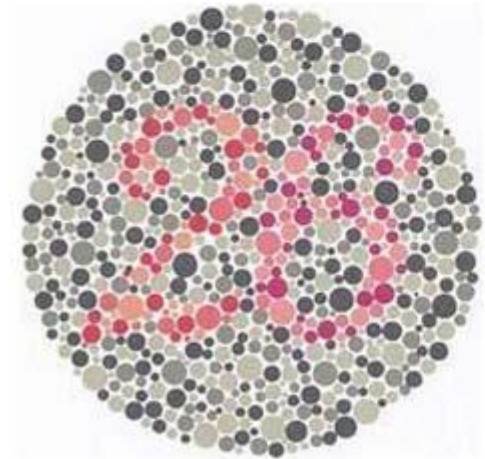
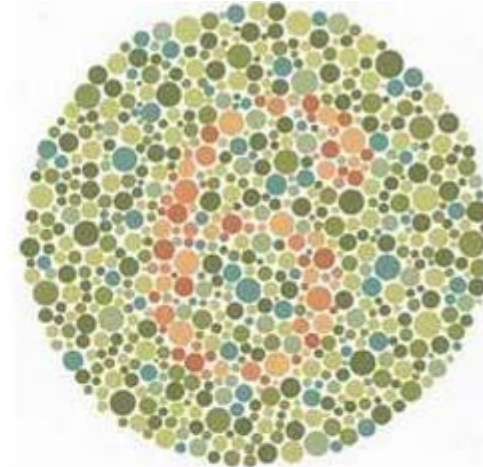
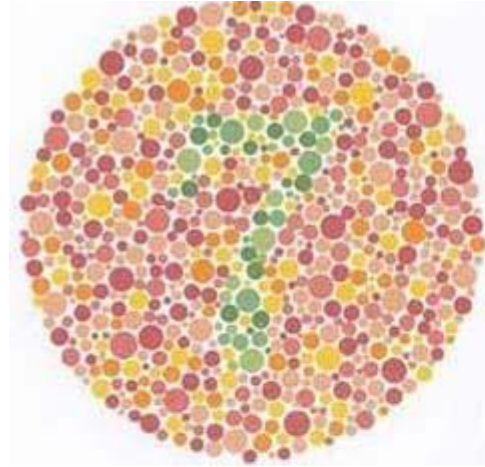
Protanopia



Tritanopia

Forrás: <http://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/colour-blindness-experience-it/>

SZÍNVAKSÁG/SZÍNTÉVESZTÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA HASZNÁLT ISMERT TESZTKÉPEK





Tesztkép gyerekek számára

SZÍNHASZNÁLAT

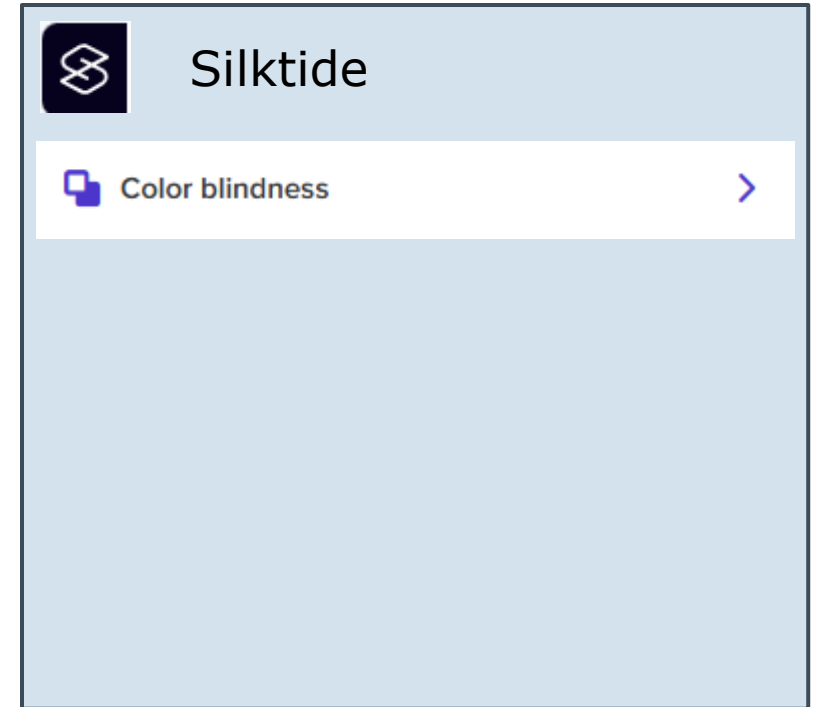
Színhasználat: Nem a szín az egyetlen vizuális módja az információ közvetítésének, a tevékenység jelzésének, a válaszadásra ösztönzésnek, vagy a vizuális alkotóelemek megkülönböztetésének.
(WCAG 2.2, 1.4.1, A szint)

ELLENŐRZÉS

A **Silktide Accessibility Checker** ezt **nem tudja teljesen automatikusan ellenőrizni**, mert ez sokszor **jelentésbeli (szemantikai) kérdés**. Azonban segíthet az ellenőrzésben az alábbi funkcióval.

I. Color blindness

- Ez különböző színlátási zavarokat szimulál (pl. deuteranopia, protanopia). Ezzel ellenőrizhető, hogy az információ **szín nélkül is értelmezhető marad-e**.



SZÍNHASZNÁLAT (PÉLDÁK)

Mit takar az OCR technológia?

A helyes válaszokat zöld színnel jelöljük, a hibásakat pirossal.

- érintőképernyős beviteli módot
- optikai karakterfelismerést
- beszédfelismerést
- beszédgenerálást

Mit takar az OCR technológia?

A helyes válaszokat zöld színnel jelöljük, a hibásakat pirossal.

- érintőképernyős beviteli módot
- optikai karakterfelismerést
- beszédfelismerést
- beszédgenerálást

A helyes és helytelen válaszok megkülönböztetése színnel. A Deuteranopiában szenvedő felhasználó képtelen megkülönbözteti a helyes és helytelen választ.

Mit takar az OCR technológia?

A helyes válaszokat zöld színnel jelöljük, a hibásakat pirossal.

-  érintőképernyős beviteli módot
-  optikai karakterfelismerést
-  beszédfelismerést
-  beszédgenerálást

Jó példa. A válaszok megadásánál nem csak a szín közvetíti az információt (Forrás: saját szerkesztés)



SIKETSÉG ÉS HALLÁSKÁROSODÁS (DEAFNESS AND HEARING LOSS)

- A hallási analízátor különböző károsító okok következtében fellépő sérüléséről van szó
- Aszerint, hogy a hallási analízátor melyik része sérült, beszélhetünk:
 - ▣ a receptorszerv (fül)
 - ▣ a nervus cochlearis, illetve a nervus acusticus (hallóideg)
 - ▣ a cortex (a temporalis lebenyben lévő Heschl-féle tekervény) károsodása folytán (surdomutatis corticalis) létrejött hallási fogyatékokról.

- A hallássérülés megbontja a pszichés jelenségek funkcionális egységét, a kommunikációs akadályok következtében a gondolkodási műveletek sajátosan szerveződnek, lecsökken és átalakul a külvilágról való információfelvétel, lelassul az ismeretszerzés, nehezítetté válik a szocializálódás.
- A hallási fogyatékoság foka szerint két nagy csoportot különítünk el:
 - ▣ *nagyothallás* (30-70 dB közötti hallásveszteség),
 - ▣ *siketség* (70 dB-nél nagyobb hallásveszteség).

□ A siketek

- önálló szógyűjtésre hallás útján nem, vagy csak hosszabb gyógypedagógiai ráhatás eredményeként képesek,
- a beszédmegértés elsősorban vizuálisan, szájrólolvasás útján történik.
- verbális kommunikációja jelentősen eltér az épekétől: kiejtésük különböző mértékben és formában rendellenes, szókincsük beszűkült, beszédmegértésük akadályozott, nyelvi kompetenciájuk kialakulatlan, súlyos elmaradásokat mutatnak az önálló szövegértő olvasás és az írásbeli kifejezés terén is.

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

JELNYELV (SIGN LANGUAGE)

JAVASCRIPT

- A magyar jelnyelv a hallássérült személyek által használt, vizuális nyelvi jelekből álló, saját nyelvtani rendszerrel és szabályokkal rendelkező, Magyarországon kialakult önálló, természetes nyelv.
- Ki használja?
 - ▣ a siket közösség tagjai, nagyothallók, családtagok és jelnyelvi tolmácsok.
- Mennyi idő megtanulni?
 - ▣ A siket családok siket vagy halló gyerekei anyanyelvi jelnyelvhasználóknak minősülnek, így számukra a nyelvelsajátítás menete a hangzó nyelvekével azonos.

- A magyar siketek nem egyformán jelelnek, mégis megértik egymást! Ugyanarra a jelentésre néha párhuzamosan több forma is kialakult, mivel a jelnyelvnek több változata létezik (földrajzi terület, életkor, műveltség szerint).
- Kevés olyan jel van, amit az országban mindenütt egyformán használnak, de van átjárhatóság az egyes változatok között.

PÉLDA

- <https://www.youtube.com/watch?v=XKRMRhM67Lg>



DAKTIL

- A jelnyelv mellett léteznek különféle kiegészítő kódok, vagy más néven segédkódok is. Az *ujjábécé* (*daktil*) valamely vokális-akusztikus nyelv szavainak (általában tulajdonnevek, betűszók) betű szerinti visszaadására szolgáló kommunikációs eszköz, ahol az ujjak a betűk formáit jelenítik meg.



- Új információkat szemléletesen mutassuk be a célcsoport átlagnál alacsonyabb szókinccse miatt (SIKNÉ LÁNYI CECÍLIA 2004).
- Audió információ szöveges leírásáról gondoskodni kell.
- A videóállományok akadálymentesítésére itt is kiemelten ügyelnünk kell! (feliratozás, jelnyelvi értelmezés)

FELIRAT (CAPTION)

1.2.2 Feliratok (előre rögzített): feliratok biztosítottak az összes előre rögzített hangtartalomhoz, amit a szinkronizált média tartalmaz, kivéve, amikor a média a szöveg média alternatívája, és ez egyértelműen jelezve van. (A szint)

- A felirat a médiatartalom megértéséhez szükséges dialógus és dialógus nélküli hanginformáció szinkronizált vizuális vagy szöveges változata.
- *Megjegyzés 1:* A feliratok hasonlóak a csak dialógus feliratokhoz, kivéve, hogy a feliratok nemcsak a beszélt dialógus tartalmát közvetítik, hanem egyenértékű dialógus nélküli információkat is, amely a program tartalmának megértéséhez szükséges, beleértve a hanghatásokat, zenét, nevetést, valamint a beszélő azonosítását és helyzetét.

NÉHÁNY FELIRAT PÉLDA



Háttérzene jelölése a feliratban

FELIRATOK

- A zárt feliratok olyan megfelelők, amelyek bizonyos lejátszóknál ki- és bekapcsolhatók.
- A nyílt feliratok azok a feliratok, melyeket nem lehet kikapcsolni. Például: ha a feliratok videófelvételbe ágyazott képként reprezentált szöveg vizuális megfelelői.
- A feliratok nem fedhetik el és nem akadályozhatják meg a lényeges információ megjelenését a videón.
- Néhány országban a feliratokat képaláírásnak nevezik.
- A hangzó leírások feliratozhatók (ez nem kötelező), mivel olyan információ-leírásnak számítanak, melyek már vizuálisan megjelentek.

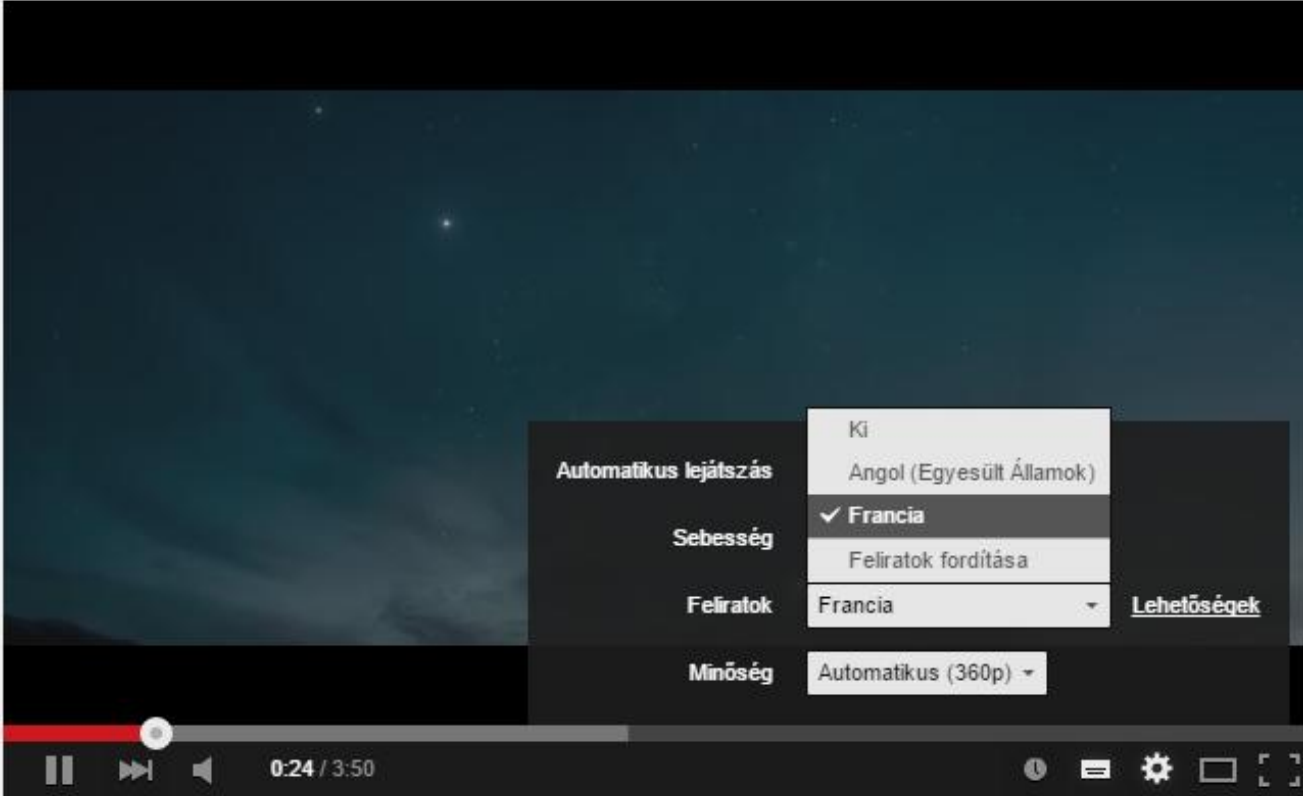
NYÍLT FELIRAT (OPEN CAPTION)



A felirat nem kapcsolható ki (nyílt felirat)

ZÁRT FELIRAT (CLOSED CAPTION)

YouTube HU film with subtitles



The image shows a YouTube video player interface. The video title is "Wanderers Short Film (HD) (English & French Subtitles)". The video is from the channel "subtitled trailers". The video has 3,678 likes and 8,379 views. The video player shows a dark, starry night sky. The video progress bar is at 0:24 / 3:50. The video player controls include a play/pause button, a volume icon, a settings icon, a full screen icon, and a share icon. The subtitle menu is open, showing options for "Automatikus lejátszás", "Sebesség", "Feliratok", and "Minőség". The "Feliratok" (Subtitles) menu is expanded, showing options for "Ki", "Angol (Egyesült Államok)", "✓ Francia", "Feliratok fordítása", and "Francia". The "Lehetőségek" (Options) link is also visible.

Wanderers Short Film (HD) (English & French Subtitles)

subtitled trailers

Feliratkozás 3 678

8 379

Kikapcsolható, zárt felirat a Youtube-on, többnyelvű választási lehetőséggel

NYÍLT FELIRAT

□ Előnyök:

- ▣ a lejátszáshoz nem kell speciális lejátszó program, mivel a felirat a videóállomány része

□ Hátrányok:

- ▣ nem lehet kikapcsolni a felirat megjelenítését a lejátszás során
- ▣ mivel a felirat része a videónak, csak akkor módosíthatunk a feliraton, ha a filmet újra elkészítjük a forrásállományból
- ▣ nehézkes lehet ezzel a módszerrel feliratozni a videóállományt

□ Előnyök:

- ▣ a felirat megjelenése a lejátszóprogramban kikapcsolható
- ▣ a felirat egyszerűen módosítható
- ▣ egyszerűen lefordíthatók más nyelvre is a feliratok, a módosítás miatt nem kell újra elkészíteni a filmet a forrás felhasználásával
- ▣ amennyiben már van többnyelvű felirat, a lejátszó programban egyszerűen átválthatunk az egyik nyelvről a másikra

□ Hátrányok:

- ▣ speciális lejátszóprogram kell(het) a videó lejátszásához

□ Felirat képként

- ▣ a megjelenítendő feliratok nem szöveggént, hanem képként kerülnek eltárolásra.
- ▣ Pl. DVD formátum

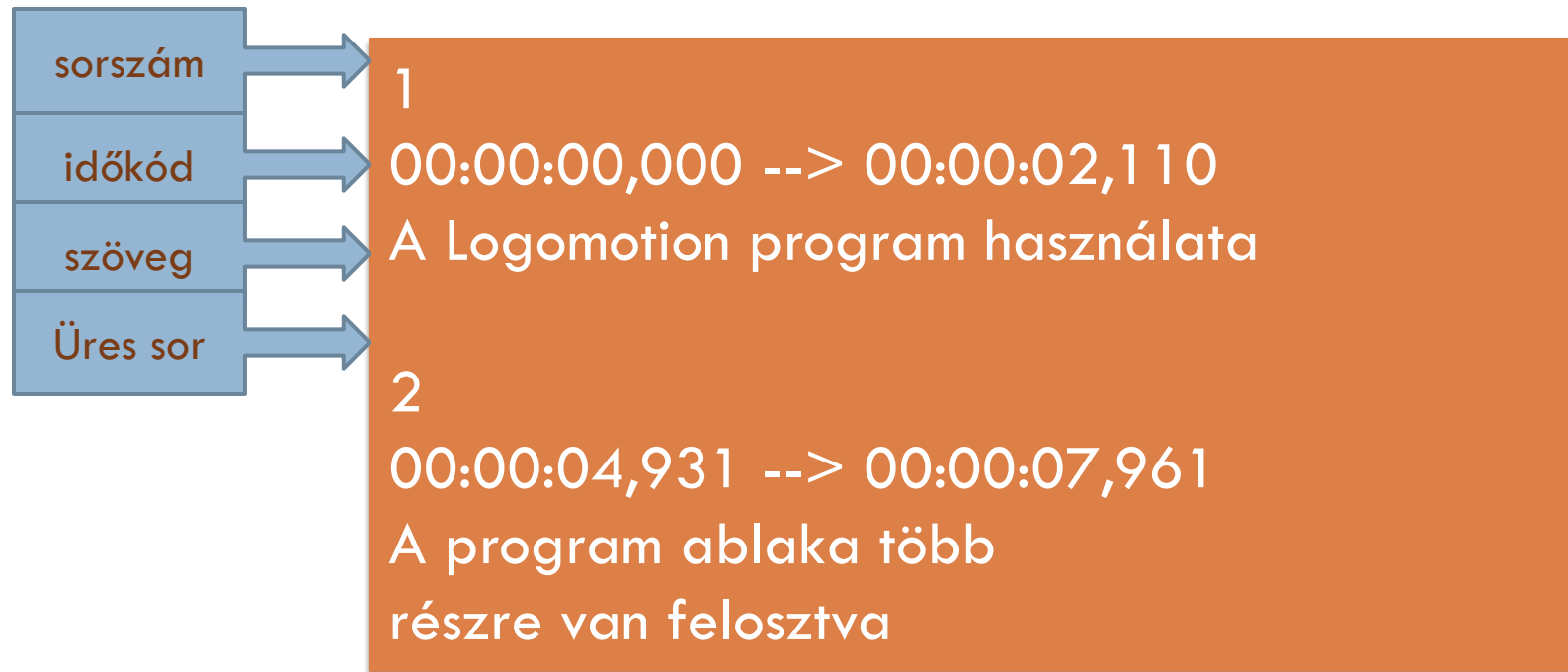
□ Felirat szöveggént

- ▣ A szövegfájlban leírásra kerül, hogy a felirat mettől meddig legyen látható

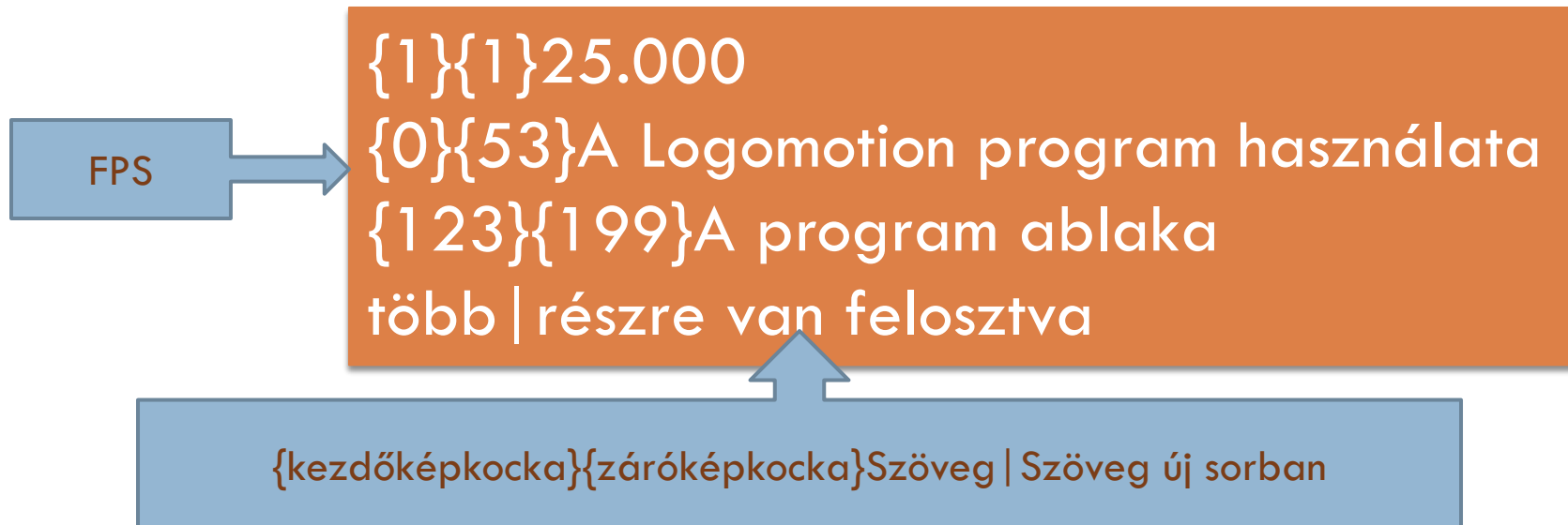
MEGJELENÉS LEÍRÁSA IDŐKÓDDAL

- Az idő kód HH:MM:SS:FS felépítésű
 - ▣ HH: óra (00-)
 - ▣ MM: perc (00-59)
 - ▣ SS: másodperc (00-59)
 - ▣ FS: ezredmásodperc (000-999)
- 0:02:12.250 idő kód
 - ▣ a film kezdetétől 2 perc 12 másodperc 250 ezredmásodperc telt el.

SUBRIP (*.SRT) RENDSZERŰ FELIRATOK



MICRODVD (*.SUB) RENDSZERŰ FELIRATOK



WEBVTT FORMÁTUM

- A specifikáció itt elérhető: <http://dev.w3.org/html5/webvtt/>
- Ez a technológia lehetővé teszi, hogy zárt feliratot mellékeljünk a HTML5-s videók mellé, amit a böngésző (amennyiben támogatja a formátumot), képes lejátszani.

Az SRT formátumot VTT formátumra alakíthatjuk:

<http://atelier.u-sub.net/srt2vtt/>

Simple SubRip to WebVTT converter

SubRip file (.srt) :

Cooked by [@delphiki](#)

WEBVTT FORMÁTUM

WEBVTT

00:01.000 --> 00:04.000

Never drink liquid nitrogen.

00:05.000 --> 00:09.000

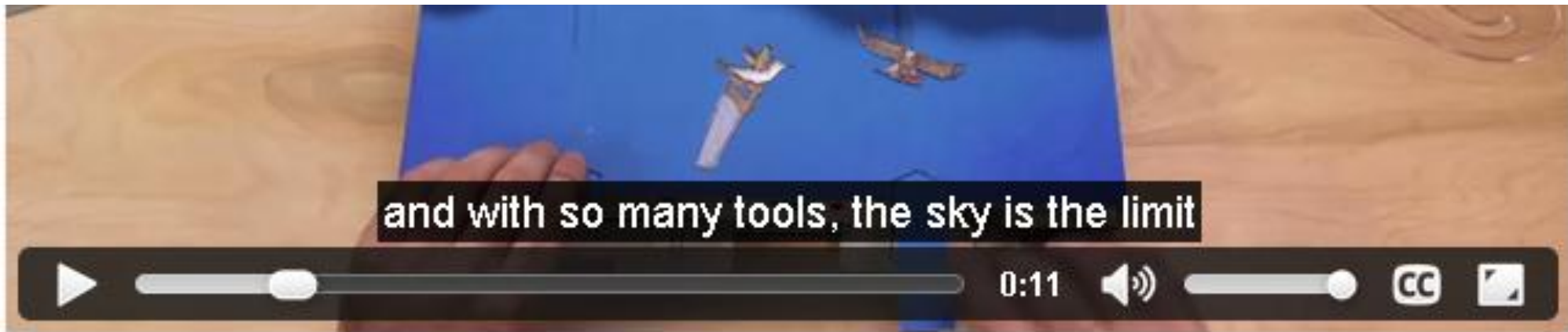
— It will perforate your stomach.

— You could die.

HTML5 TRACK ATTRIBÚTUM

Példakód

```
<video controls width="250" src="video.mp4">  
  <track default kind="captions" srclang="hu" src="felirat.vtt" >  
  A böngészője nem támogatja a beágyazott videók lejátszását!  
</video>
```



A *KIND* (FAJTA) PARAMÉTER ÉRTÉKEI

Kulcsszó	Rövid leírás
subtitles	A dialógusok átirata, vagy fordítása. Akkor érdemes ezt a változatot készíteni, amikor ugyan van hang, de az nem érthető (pl. azért mert olyan nyelvű, amit a néző nem ért.) A videón az időzítésnek megfelelően fog megjelenni a szöveg.
captions	A dialógusok átirata, vagy fordítása, a hangeffektusok leírása, a releváns zenei elemek leírása, illetve más fontos audió információk leírása. Akkor érdemes ilyet készítenünk, ha a hang információ nem elérhető, vagy nehezen érthető. Ezt a változat lesz az ideális a siket felhasználók számára is. Fontos, hogy a hozzá tartozó címke (label) utaljon a sáv tartalmára, speciális jellegére.
descriptions	A médiaelem szöveges leírata (szaknyelven hangzó leírása) abból a célból, hogy ezt egy szövegfelolvasó program audio információvá alakítsa. Ez segíti azon felhasználókat, akiknél a vizuális megjelenítés (átmenetileg) nem érhető el, például azért mert éppen autót vezetnek és nem tudnak a képernyőre figyelni. Természetesen a vak felhasználók számára rendkívül fontos ez a leírás (ha megfelelően van elkészítve, lásd később).
chapters	A fejezetek címe, azon célból, hogy segítségével jól lehessen navigálni a médiaelem részei között. Jellemzően interaktív (akár egymásbaágyazott) listaként fog megjelenni a böngészőprogramban, hogy lehetővé tegye a fejezetek közti egyszerű váltást, adott pozícióra történő ugrást.
metadata	Különböző szkriptek által használt sáv megadására. Ez nem jelenik meg a kliens programban, viszont írhatunk olyan scriptet, ami felhasználja ezen plusz sáv tartalmát. Pl. a videóhoz kapcsolódó képeket, linkeket, stb. jeleníthetünk meg a képernyőn, ezen funkció kihasználására tényleg csak a képzelet szabhat határt.

WEBVTT VALIDÁTOR

- <http://quuz.org/webvtt/>
- Ellenőrzi a formátum helyességét, és jelzi, ha a feliratok egymásba csúsznak.

Live [WebVTT](#) Validator

WEBVTT

00:11.000 --> 00:13.000

<v Roger Bingham>We are in New York City

00:12.000 --> 00:16.522|0

<v Roger Bingham>We're actually at the Lucern Hotel, just down the street

00:16.000 --> 00:18.000

<v Roger Bingham>from the American Museum of Natural History

00:18.000 --> 00:20.000

<v Roger Bingham>And with me is Neil deGrasse Tyson

00:20.000 --> 00:22.000

<v Roger Bingham>Astrophysicist, Director of the Hayden Planetarium

Kind: subtitles/captions/descriptions ▼

Almost there! (1ms)

1. Line 6, column 25: Milliseconds must be given in three digits.

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

FELIRATOZÁS MÓDSZERTANA

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREK
(PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITY)

JAVASCRIPT

- Elég sokáig látszódjon a képernyőn ahhoz, hogy azt el lehessen olvasni
 - ▣ Gyors párbeszédek, vagy folyamatos narrációs szöveg mellett kénytelenek vagyunk a szöveget rövidíteni, tömöríteni.
 - ▣ Az eredeti szöveg mondanivalója, értelme maradjon meg

FELIRAT MEGJELENÉSÉNEK HOSSZA

- a felirat legalább 0,8 másodpercig (800 ms) látszódjon.
- a felirat szövegének hossza meghatározhatja a felirat láthatóságának idejét.
- két sornál többbe ne tördeljük a feliratot.

- **Subtitle workshop** alkalmazásban az alapérték:
 - ▣ karakterenként 60 ms
 - ▣ szavanként 50 ms
 - ▣ soronként 50 ms

A Nézet menüpontban lehet megjeleníteni és eltüntetni az eszköztárakat, ablakokat.

Ez a szöveg 83 karakterből (az új sor, szóköz karaktert és az írásjeleket is számolni kell), 10 szóból és 2 sorból áll, vagyis a javasolt beállítások mellett $83 \cdot 60 + 10 \cdot 50 + 2 \cdot 50 = 4980 + 500 + 100 = 5580$ ms-ig látható

FELIRAT MEGJELENÉSÉNEK HOSSZA

- Amennyiben a feliratban olyan szó szerepel, amely szokatlanabb a felhasználóknak (pl. idegen szó, szakkifejezés, földrajzi név), akkor több időt kell hagyni a felirat megjelenésére
- A korábbi felirat eltűnése és az új felirat megjelenése között teljen el annyi idő, hogy ne okozzon villódzó hatást. Ezért ajánlott minimum 1 másodperc szünetet hagyni.

A FELIRAT OLVASHATÓSÁGA, SZÍNE

- Világos háttéren a fehér, vagy sárga felirat olvashatatlan, hacsak nincs kontúrja.
- A videóban a színek folyamatosan változnak, és egy képkockán belül is nagy lehet a kontrasztkülönbség
 - ▣ Sem a fekete, sem a fehér felirat nem megoldás



A fehér felirat nehezen olvasható



Az árnyékolás után már javul a helyzet



Így még jobb az olvashatóság, de a fekete sáv kitakarja a videó egy részét



A fekete sáv kissé átlátszó, így a takart felület tartalma is felismerhető marad

A FELIRAT OLVASHATÓSÁGA, SZÍNE

- A lejátzóprogram tudásán is múlhat az olvashatóság
 - ▣ Sötét körvonalú betűtípus alkalmazása
- A felirat helyesírási hibáktól mentes legyen
- A különböző szereplők által mondottakat különböző színnel is jelölhetjük
- A különböző szereplők mondatai külön sorban kezdődjenek

A FELIRAT MEGÉRTHETŐSÉGE

- Ha a beszélők nem láthatók a videón, akkor a nevük is szerepeljen a feliratban

DOKTOR: Kérem üljön le!
PÁCIENS: Ugye, nem fog fájni!

FELIRAT HELYE

- A felirat jellemzően középre igazítva jelenik meg
- Ha a felirat a videóból kitakar fontos részeket, a feliratot máshova is lehet pozícionálni
- A felirat igazítása utalhat arra, hogy honnan érkezik a hang (ha a szereplő nem látszik a képen)

FELIRAT HELYE

- A felirat ne takarja el a beszélő száját (szájról olvasó emberek hátrányba kerülnek)



Itt a felirat eltakarja a beszélő száját, ami nem kedvez a szájról olvasó embereknek



Egy szerencsésebb felirat elrendezés

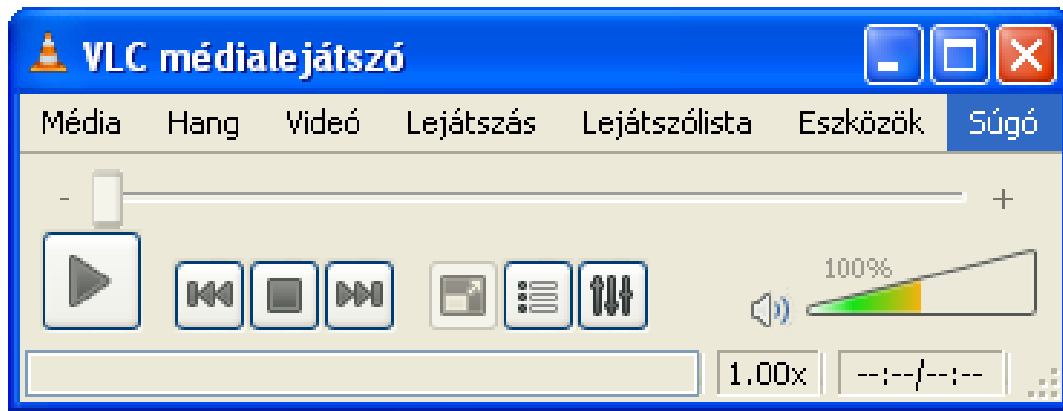
HANGHATÁSOK

- ❑ Ne csak a szöveget feliratozzuk, hanem olyan hanghatásokat is jelezzünk, amely fontosak lehet a film megértéséhez.
 - ▣ tűzjelző megszólal, ajtócsapódás hallatszik, gyereksírás hallható a távolból.
 - ▣ Ezeket a feliratokat célszerű **NAGYBETŰVEL** kiírni.

FELIRAT MEGJELENÍTÉSÉRE ALKALMAS LEJÁTSZÓPROGRAM

□ VLC media player

<http://www.videolan.org/vlc/>



Média	Hang	Videó	Lejátszás	Lejátszólis
Fájl megnyitása...			Ctrl+O	
Mappa megnyitása...			Ctrl+F	
Lemez megnyitása...			Ctrl+D	
Hálózat megnyitása...			Ctrl+N	
Felvetőeszköz megnyitása...			Ctrl+C	
Átalakítás/mentés...			Ctrl+R	
Műsorszórás...			Ctrl+S	
Kilépés			Ctrl+Q	

Amennyiben videóállományt olvasunk be, és a program érzékeli, hogy a videóállomány mellett található egy feliratot tartalmazó állomány is, akkor a feliratot is megjeleníti a lejátszáskor.

FELIRAT MEGJELENÍTÉSÉRE ALKALMAS LEJÁTSZÓPROGRAM

- A feliratállomány nevének meg kell egyeznie a videóállomány nevével.
 - ▣ hirek\108.avi állomány esetén hirek\108.sub, vagy hirek\108.srt, stb. feliratállományokat keresi a program.
 - ▣ Többnyelvű feliratoknál hasznos elnevezés: hirek\108.hun.sub, hirek\108.eng.sub



MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREK (PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITY)

MOZGÁSKORLÁTOZOTTSÁG FOGALMA

- A mozgáskorlátozottság, vagy mozgássérültség fiziológiai fogyatékoság. A különböző betegségek más és más formában hatnak a mozgásra és a mozgásrendszerre, ezért nehéz egységes kategóriaként kezelni.
- Christoph Leyendecker szerint egy személy akkor mozgássérült, ha mozgásszervi sérülései, más szervi károsodásai vagy krónikus betegsége miatt viselkedési lehetőségei annyira beszűkültek, hogy az akadályozza a szociális interakciókban.
- A mozgássérülés megváltoztatja a testsémát, hátráltatja a cselekvést, beszűkíti az érzékelés, a tapasztalatszerzés lehetőségeit.

Eszköz típusa	Leírás	Példa
 Alternatív egerek	Ha a hagyományos egér használata nem lehetséges	Trackball, fejmozgással vezérelt egér, szemegér
 Különleges billentyűzetek	Nagyobb billentyűk, egykezes használat vagy testreszabás	Ergonomikus billentyűzet, egygombos billentyűzet
 Beszédfelismerő rendszerek	A felhasználó hangutasításokkal irányítja a számítógépet	Dragon NaturallySpeaking, Windows Speech Recognition
 Szemvezérléses rendszerek (eye tracking)	A kurzor a tekintet irányát követi	Tobii Dynavox, EyeTech, Irisbond
 Agyhullám-vezérelt interfészek (BCI)	Kísérleti, de ígéretes technológia: az agyi aktivitás irányítja az eszközt	Emotiv, Neuralink prototípusok
 Kapcsolóalapú vezérlés (switch access)	Egy vagy több nagy gombbal lehet navigálni	Fej- vagy lábkarral működtethető kapcsolók
 On-screen keyboard (képernyőbillentyűzet)	Egérrel, érintéssel vagy más módszerrel vezérelhető	Windows képernyőbillentyűzet, Gaze Selection
 Mobil akadálymentesítési funkciók	Testre szabott érintés, kapcsoló-vezérlés, hangvezérlés	iOS AssistiveTouch, Android Switch Access

SZKAFANDER ÉS PILLANGÓ

- Jean-Dominique Bauby a francia Elle magazin főszerkesztője volt.
- Negyvenhárom éves korában (1995), agyvérzést kapott, és kómába esett.
- Húsz nap múlva tért magához, ám teljesen lebénult. Egyedül a bal szemhéját tudta mozgatni, melynek segítségével kommunikált a világgal.



Jean-Dominique Bauby
gyermkeivel

Szkafander és pillangó - a teste szkafanderben, bénultan, de a lelke szabad, szárnyalhat, mint egy pillangó.

SZKAFANDER ÉS PILLANGÓ

- Az ápolónő folyamatosan sorolta az ESA ábécét, Jean pedig a megfelelő elhangzáskor megmozdította szemhéját.
 - ▣ ESA ábécé: a betűk a francia nyelvben való előfordulásuk gyakorisága szerint követik egymást
- A betű helyességét egy következő pillantásával confirmálta.
- Jean betegségének két éve alatt megszületett könyve magáról, a szkafanderről és a pillangóról.



Jean-Dominique Bauby
„diktálja” visszaemlékezéseit



Tábla, melyen a karakterek a nyelvben előforduló gyakoriságuk sorrendjében állnak

MOZGÁSKORLÁTOZOTT FELHASZNÁLÓK

- ❑ Alternatív beviteli eszközöket használ(hat)nak: csak egér, csak billentyűzet, láb/fejegér
- ❑ Sok gépelés mellőzése
- ❑ Pontos pozicionálás gond lehet
- ❑ Gyorsbillentyű használata nehézkes
- ❑ Hétköznapi helyzetek
 - ▣ Kéztörés
 - ▣ Ínhüvelygyulladás
 - ▣ Fáradtan nehezebb pontosan pozicionálni az egeret

SZOFTVEREK HASZNÁLATA

- Képernyőbillentyűzet (on-screen keyboard)
 - ▣ Lehetővé teszi, hogy az egérrel (vagy más mutató eszközzel) gépelhessünk szöveget



Billentyűzetegér (egérbillentyűk) használata

- Ha valaki nehézkesen kezeli az egeret, de a billentyűzetet jobban tudja használni, akkor megoldható, hogy a billentyűzettel irányítsa az egeret.

Num Lock	/ Visszatérés a szokásos kattintási módra	* Bal- és jobb egérgomb bekapcsolása	- Jobb egérgomb bekapcsolása
7 Home Átlós mozgás (balra és feléle)	8 Feléle mozgás	9 Átlós mozgás (jobbra és feléle)	+ Dupla kattintás
4 Balra mozgás	5 Kattintás	6 Jobbra mozgás	
1 End Átlós mozgás (balra és lefele)	2 Lefele mozgás	3 PgDn Átlós mozgás (jobbra és lefele)	Enter
0 Ins Egérgomb lenyomva tartása		. Del Egérgomb felengedése	

Numerikus billentyűzet használata
egér irányítására

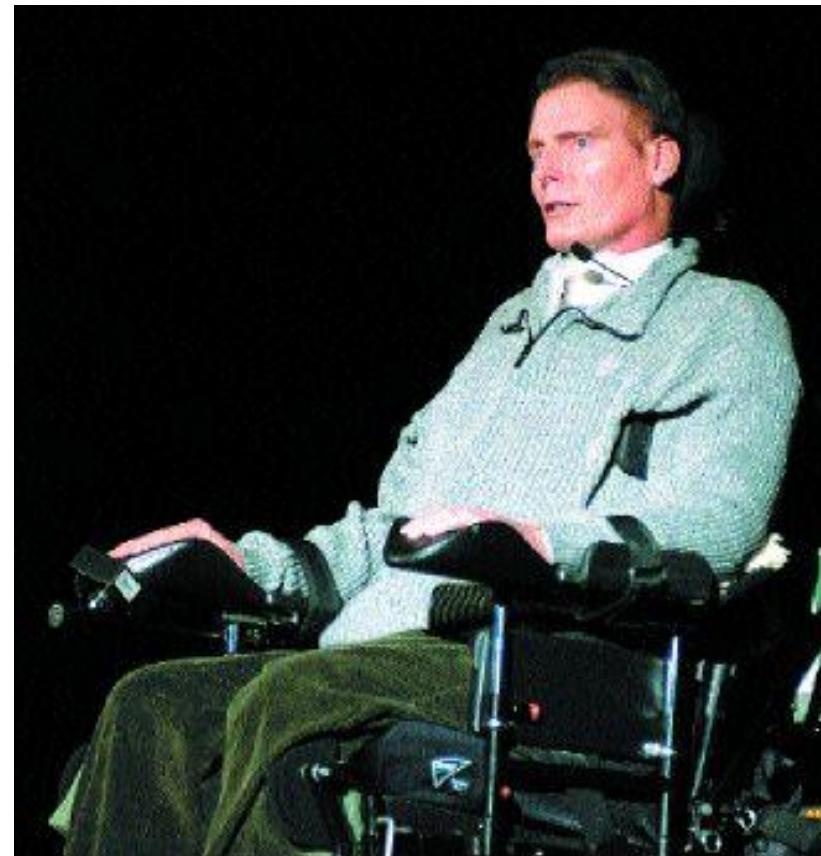
SZOFTVEREK HASZNÁLATA

- Tegyük fel, hogy valaki csak az egyik kezét tudja használni. Hogyan nyomja le a billentyűzeten mondjuk a CTRL+ALT+F12-es kombinációt?
- ▣ A Beragadó billentyűk funkció segíthet, amely az operációs rendszerek nagy részében elérhető.



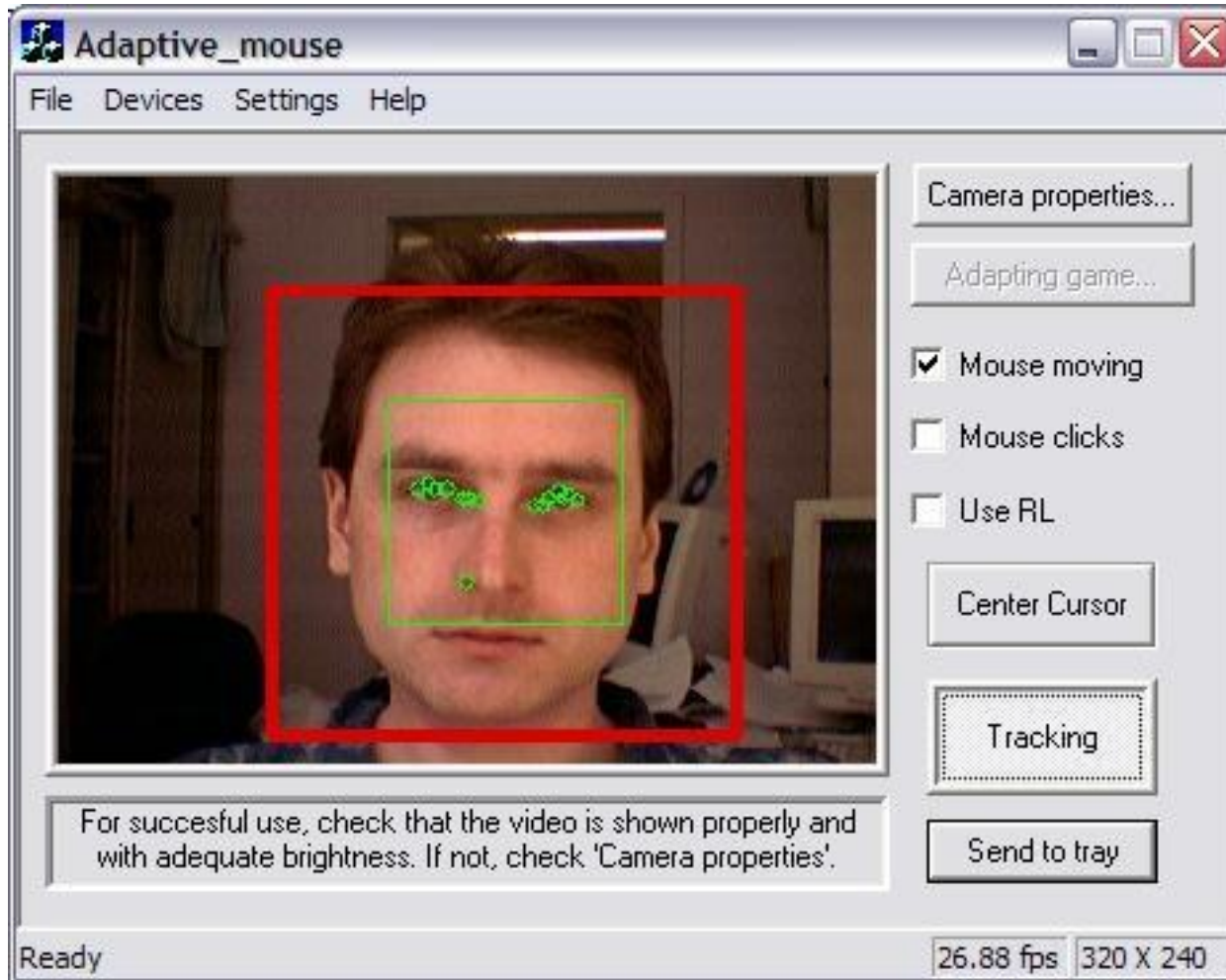
Louise Watkin (úszó)

- Hogyan tudja kezelni a számítógépet az a felhasználó, aki például nyaktól lefele le van bénulva?
 - ▣ Fejegér használata



Christofer Reeve színész
(lovakbaleseben eltorrt a
nyakcsigolyája)
2004-ben hunyt el.

FEJEGÉR (HEADMOUSE), SZEMEGÉR (EYEMOUSE)

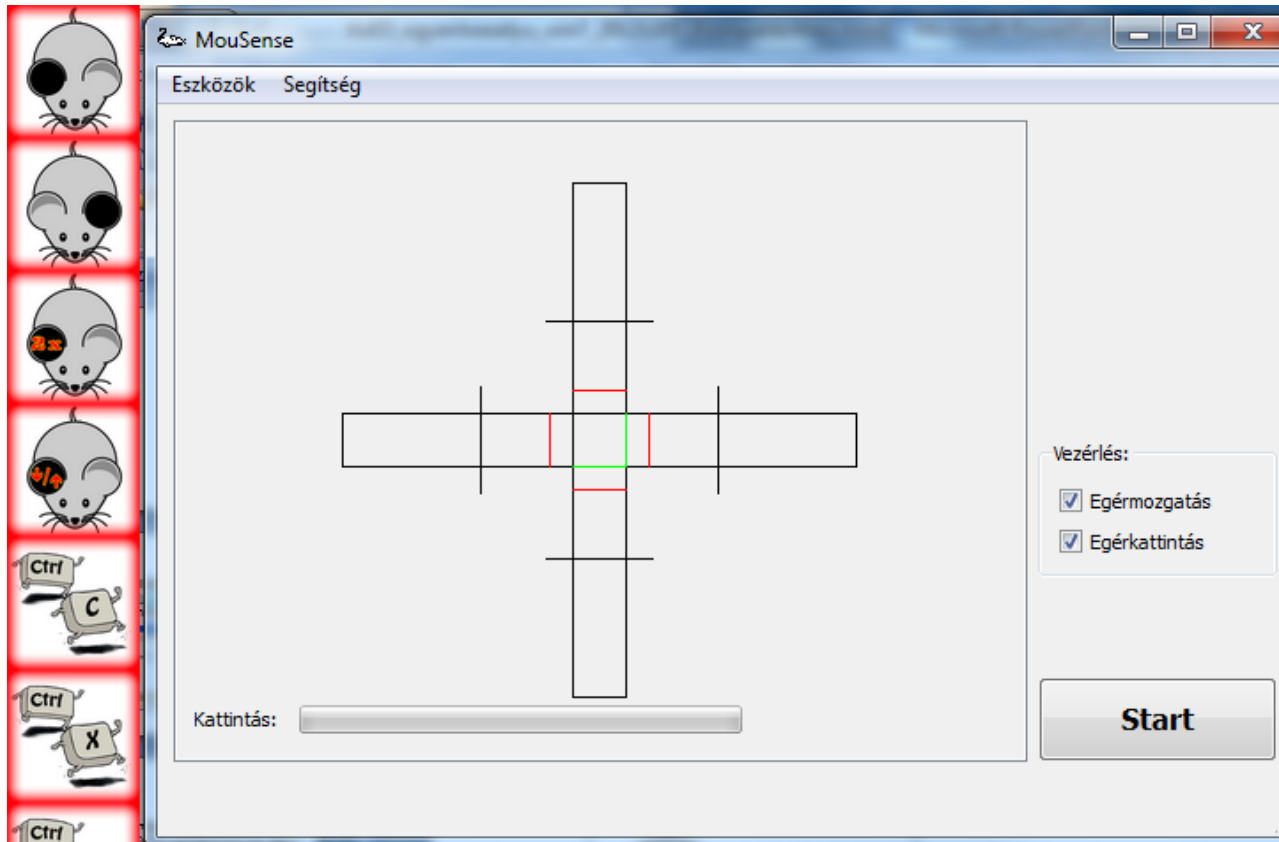


<http://bit.ly/fejeger>

<http://nipg.inf.elte.hu/headmouse/headmouse.html>

MOUSENSE FEJEGÉR

- www.colleyeder.com/mousense/telepites-2/asztali-szamitogepekhez-pc/
<http://bit.ly/mousense>



MouSense

SPECIÁLIS BILLENTYŰZETEK



SPECIÁLIS BILLENTYŰZETEK



Fejjel irányítható billentyűzet és egér
(<http://www.lomakkeyboard.com/>)



**Lábbal
kezelhető
billentyűzet**

BILLENTYŰZETKEZELŐ ESZKÖZÖK



SPECIÁLIS EGEREK, LÁBEGÉR, JOYSTICK



PONTOS POZÍCIONÁLÁS GONDOT OKOZHAT

Erasmus Project



Click to see!



PONTOS POZÍCIONÁLÁS

PDA TARTOZÉKOK	
PDA/NAVIGÁCIÓ	
PENDRIVE	A-DATA
PROCESSZOR	APACER
PROJEKTOR	CORSAIR
PROJEKTOR TARTOZÉK	IBM-LENOVO
SZKENNER	KINGMAX
SZOFTVER	KINGSTON
SZÜNETMENTES	PHILIPS
TELEVÍZIÓ	PQI
TOHER	SANDISK
TV-TUNER	TRANSCEND
TÁPEGYSÉG	TRAXDATA
UTÁNGYÁRTOTT PATRON	TWINMOS
VIDEÓKÁRTYA	

PDA TARTOZÉKOK	
PDA/NAVIGÁCIÓ	
PENDRIVE	A-DATA
PROCESSZOR	APACER
PROJEKTOR	CORSAIR
PROJEKTOR TARTOZÉK	IBM-LENOVO
SZKENNER	KINGMAX
SZOFTVER	KINGSTON
SZÜNETMENTES	PHILIPS
TELEVÍZIÓ	PQI
TOHER	SANDISK
TV-TUNER	TRANSCEND
TÁPEGYSÉG	TRAXDATA
UTÁNGYÁRTOTT PATRON	TWINMOS
VIDEÓKÁRTYA	

MOZGÁSKORLÁTOZOTT FELHASZNÁLÓK IGÉNYEI

- 2.1.1 Billentyűzet: A tartalom összes funkcionalitása működtethető a billentyűzeten keresztül, anélkül, hogy specifikus időzítést igényelne az egyedi billentyűleütésekhez (kivéve, ahol az alapul szolgáló funkció olyan bevitelt igényel, amely a felhasználó mozgásának útvonalától és nem csak a végpontoktól függ). (WCAG 2.2 A szint)
- 2.1.2 Billentyűzet csapda: Ha a billentyűzet-fókusz az oldal valamely eleméhez vihető a billentyűzet használatával, akkor a fókuszt arról az elemről billentyűzet használatával el lehessen mozdítani, és ha ehhez a módosítás nélküli nyíl- vagy tabulátor-billentyűzetek vagy egyéb kilépési módok használatán kívül más is szükséges, a felhasználó erről értesül. (WCAG 2.2 A szint)

PÉLDA

Az alábbi alakzatok felhasználásával készíts tetszőleges ábrákat!



Az alakzatokról másolatot készíthetsz, ha duplán kattintasz.

Balra forgatáshoz a bal, jobbra forgatáshoz a jobb egérgombot kell megnyomnod.

Az alakzatokat vonszolással tetszőleges helyre mozgathatod.

Amennyiben billentyűzetet használsz, a TAB billentyű segítségével tudod az alakzatokat kiválasztani.

Az aktív alakzatot balra és jobbra tudod forgatni a B, illetve J billentyűkkel.

Az aktív alakzat elmozdításához használhatod a kurzormozgató billentyűt.

Alkalmazás, melynek fejlesztésénél a billentyűzetet használókra is gondoltak
(Forrás: saját szerkesztés)

□ Tesztelés:

- ▣ nyissuk meg a weboldalt
- ▣ használjuk a TAB billentyűt
- ▣ ellenőrizzük az elemek elérhetőségét

□ Vizsgáljuk:

- ▣ minden funkció elérhető-e egér nélkül
- ▣ látható-e a fókusz
- ▣ ki lehet-e lépni a komponensekből

ELLENŐRZÉS

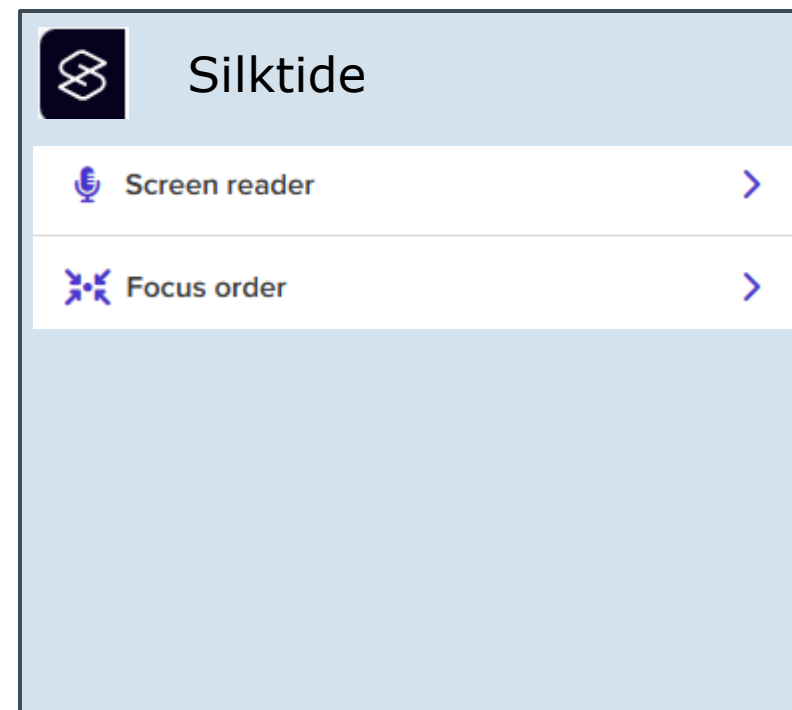
- A **Silktide Accessibility Checker** részben segít az ellenőrzésben, de a kritérium nagy része **manuális tesztelést igényel**.

1. Focus order

- Ez megmutatja: a **tabulátorral bejárható elemek sorrendjét**, hogy a fókusz **logikus sorrendben halad-e**
- Ha egy interaktív elem kimarad a fókuszból, az probléma lehet.

2. Screen reader

- Segít ellenőrizni:
 - ▣ a navigációt billentyűzettel
 - ▣ az interaktív elemek elérhetőségét.



2.4.7 Látható fókusz (Focus Visible): Bármelyik billentyűzettel működtetett felhasználói felülethez tartozik egy kezelési mód, ahol a billentyűzet fókusz-jelző látható. (WCAG 2.0 AA szint)



Tartalomjegyzék

- A weblapkészítés technikája (HTML5, CSS3) és ergonómiája
 - Szerző
 - A modul célja és tartalma
 - A modul leckéi, a megértéshez szükséges előismeretek, tárgyi feltételek
 - A modul irodalomjegyzéke
 - Kulcsszavak

*A fókuszba került hivatkozás megkülönböztetésre kerül
(Forrás: saját szerkesztés)*

- Nyisd meg az oldalt böngészőben
- Nyomd meg a **Tab** billentyűt
- Lépj végig az oldalon
- Figyeld:
 - ▣ Linkek, gombok, űrlap mezők, menük, modális ablakok
- **Minden lépésnél láthatónak kell lennie:**
- Keret, háttérváltozás, aláhúzás, egyértelmű jelölés

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

ÉRTELMEILEG AKADÁLYOZOTT
(INTELLECTUALLY DISABLED) EMBEREK

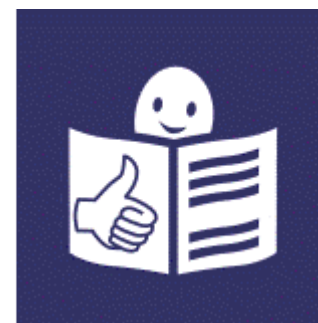
JAVASCRIPT

ÉRTELMI FOGYATÉKOSSÁG

- Az értelmi fogyatékoság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és környezeti hatások eredőjeképpen alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi képesség az adott népesség átlagától – az első évektől kezdve – számottevően elmarad és amely miatt az önálló életvezetés jelentősen akadályozott.

Csoportok	IQ
Enyhe	50-69
Közepes	36-49
Súlyos	20-35
Legsúlyosabb	20 alatt
Együtt	
Szubnormális (Értelmi fogyatékoság)	0-69

- Jó átláthatóság
- Vezetni kell a felhasználót
- Egyszerű nyelvezet
- Következetes működés
- Hétköznapi helyzetek
 - ▣ Ezek a szempontok mindenkinek jól jönnek bizonyos szinten
 - ▣ Szakzsargont kerülni kell
- A könnyen érthető változat ikonja:





Fontos dolgok!

- Mit kínálunk**
- Programok, amit nálunk csinálhat**
- Tanuljunk! Amit nálunk tanulhat**
- Vidéken találja**
- Mi van a Múzeum nagy honlapján?**

Mit kínálunk

A Múzeum szolgáltatásai

A programokról a 06-1-327-7749-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Tárlatvezetés

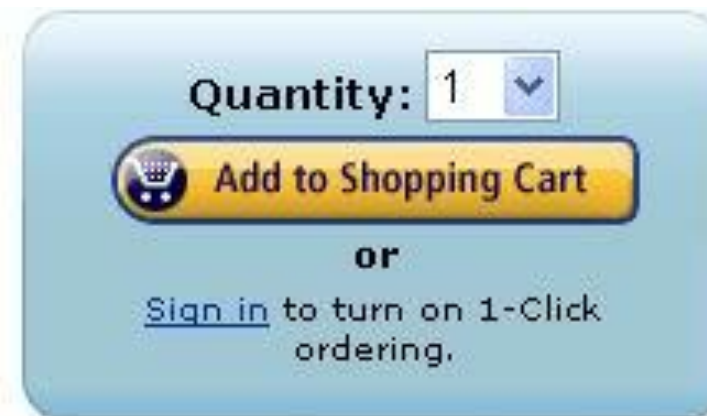
A tárlatvezetés azt jelenti, hogy egy szakértő végigkíséri és bemutatja Önnek a kiállítást. Ha tárlatvezetést szeretne, akkor a 06-1-327-7773-as számon érdeklődhet.

EGYÉRTELMŰ GOMBOK FONTOSSÁGA



Itt nem elég hangsúlyos és egyértelmű a kosár ikon

Az ikon és a szöveg is egyértelműsíti, mire kell kattintani



Add to Wish List | ▼

Add to Shopping List

Add to Wedding Registry

Add to Baby Registry

✉ [Share with Friends](#)

- Az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely az egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet.
- Különböző formáit egységes kórképként, 'autisztikus spektrumzavarként', illetve 'pervazív fejlődési zavarok' csoportjaként definiálja a modern szakirodalom.

AUTIZMUSSAL ÉLŐ EMBEREK IGÉNYEI

- Világosság, egyszerűség (tartalom, design, navigáció)
- Írás stílusa
 - ▣ Fogalmazzunk egyszerűen, röviden.
 - ▣ Ne térjünk el a tárgytól. Egy bekezdés, egy gondolat.
 - ▣ A hosszú szövegeknek legyen alternatív, rövid összefoglalója.
 - ▣ Nyelvtani, grammatikai hibáktól mentes legyen a szöveg.
 - ▣ A hasonlatokat, metaforákat kerüljük.
 - ▣ A technikai fogalmak, rövidítések legyenek kifejtve.
 - ▣ A tartalmat piktogramokkal egészítsük ki.

Jurriaan Persyn (2006): Designing 'Autism-friendly' websites; principles and guidelines. <http://bit.ly/1eymGN8>

□ Jól strukturált tartalom

- ▣ A főbb mondanivalót szervezzük listába a bekezdések helyett.
- ▣ Fordított piramis elv.
- ▣ Világos címek és címsorok használata.
- ▣ Hosszú dokumentumot kezdünk tartalomjegyzékkel, zárjuk tárgymutatóval.
- ▣ Használjunk inkább hosszabb oldalhosszakat, mint sok, rövid oldalt.
- ▣ A fontos dolgokkal kezdjük a bekezdéseket.

Jurriaan Persyn (2006): Designing 'Autism-friendly' websites; principles and guidelines. <http://bit.ly/1eymGN8>

AUTIZMUSSAL ÉLŐ EMBEREK IGÉNYEI

- Alternatívák biztosítása
 - ▣ Piktogramok, videó illusztrációk, folyamatábra, képek, audió felvételek
- Fontos oldalak
 - ▣ Fő oldal, kapcsolat, oldaltérkép, keresés, akadálymentességi információk.

Jurriaan Persyn (2006): Designing 'Autism-friendly' websites; principles and guidelines. <http://bit.ly/1eymGN8>

□ Design

- ▣ Strukturált listák alkalmazása
- ▣ Komplex hátterek elhagyása
- ▣ Mozgó/villódzó tartalmak elkerülése
- ▣ Vízszintes gördítősáv elkerülése
- ▣ Háttérzene elkerülése
- ▣ Idő alapú tartalomnál (pl. slideshow) lehessen egyéni időzítést beállítani
- ▣ Ne legyen túlzsúfolt az oldal

Jurriaan Persyn (2006): Designing 'Autism-friendly' websites; principles and guidelines. <http://bit.ly/1eymGN8>

- Szöveg elrendezése
 - ▣ Betűkészletek minimalizálása
 - ▣ Rövid sorhosszak
 - ▣ Sorkizárt szöveg kerülése
 - ▣ Nagyobb sortávolság
 - ▣ 'Mouse over' effektus használata bekezdéseknél/táblázatoknál is
 - ▣ A csupa nagy betűs/dőlt szövegek minimalizálása

Jurriaan Persyn (2006): Designing 'Autism-friendly' websites; principles and guidelines. <http://bit.ly/1eymGN8>

AUTIZMUSSAL ÉLŐ EMBEREK IGÉNYEI

- Kontroll a tartalom felett
 - ▣ A hosszú és rövid változat közti átválthatóság
 - ▣ Bizonyos komponensek elrejtésének felajánlása (felület egyszerűsítése)
- Kontroll a prezentálás felett
 - ▣ Betűméretváltás lehetősége
 - ▣ Magas kontrasztú változat
 - ▣ Nyomtatási oldalakra külön stílus

Jurriaan Persyn (2006): Designing 'Autism-friendly' websites; principles and guidelines. <http://bit.ly/1eymGN8>

□ Interakció

- ▣ Világos visszajelzés
- ▣ Hosszú űrlap helyett, több lépésben (külön elmenthető) űrlapok
- ▣ Helyes címkehasználat
- ▣ Megfelelő idő biztosítása
- ▣ Tevékenységek visszavonási lehetősége

Jurriaan Persyn (2006): Designing 'Autism-friendly' websites; principles and guidelines. <http://bit.ly/1eymGN8>

- A diszlexiás tanulók gyakran használnak képernyőolvasó programot, illetve jellemző a digitális felvevőkészülékek használata is az instrukciók és saját emlékeztetők felvétele is. (GYARMATHY 2010)
- Tipográfia fontossága
 - ▣ Dyslexie betűtípus (CHRISTIAN THEO BOER 2011)

Koala Lifespan: A healthy koala can live up to 10 years in the wild, provided that there is no shortage of food and favorable conditions are present. They prefer to remain in groups and choose areas, where eucalyptus trees are abundant. It is claimed that koalas take a long time to enter in areas, where a death has occurred or a dead koala is present.

JÓ PÉLDA (HTTP://ATTITUDELIVE.COM/)

 AttitudeLive

[Accessibility Options](#)  

Documentaries & Videos
Real stories of people living with a disability.

Information & Resources
Clear, concise, easy to read & informative.

Directory
A complete list of relevant NZ organisations.

Blog & Forum
Get involved in the interesting discussions.

I find words hard to read

To help those individuals who have dyslexia, we include an alternate type set that makes our pages easier to read. You can read a sample of the text below:

OpenDyslexic is created to help with some of the symptoms of dyslexia

Letters have heavy weighted bottoms to indicate direction. You are able to quickly figure out which part of the letter is down which aids in recognising the correct letter, and sometimes helps to keep your brain from rotating them around. Consistently weighted bottoms can also help reinforce the line of text. The unique shapes of each letter can help prevent confusion through flipping and swapping.

OpenDyslexic is an open source typeface that is free for use. You can find and download the type on the [OpenDyslexic Website](#).

If you think the use of this typeface will make the site easier for you to read, click the link below, you can click it again to change the font back.

Change font >

[Accessibility Options](#)

[I find the website confusing](#)
[I am blind](#)
[I have a visual impairment](#)
[I am Deaf or hearing impaired](#)
[I find words hard to read](#)

[Subscribe to Newsletter](#)

Receive weekly email updates about AttitudeLive videos and stories.

□ GYARMATHY (2010) tanácsai:

- ▣ Az átlagos mondathossz 15–20 szónál ne legyen hosszabb.
- ▣ Legyünk tömörek.
- ▣ Ahol lehet, szedjük pontokba a szöveget.
- ▣ A használt szókincs legyen egyszerű, de nem leereszkedő.
- ▣ Kerüljük a passzív szerkezeteket.
- ▣ Csak akkor vezessünk be új gondolatokat, ha az előzőeket már megtárgyaltuk.
- ▣ Ahol lehet, kerüljük a kereszthivatkozásokat.
- ▣ Használjunk illusztrációkat a világosabb jelentés kedvéért.

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK

3.2.6 Konzisztens segítség: Ha egy weboldalon segítségnyújtási mechanizmusok állnak rendelkezésre, akkor ezeknek következetes helyen kell megjeleníteniük az oldalak között. (A szint)

3.3.7 Ismétlődő bevitel: Ha egy folyamat során a felhasználótól ugyanazon információ többszöri megadását kéri, akkor biztosítani kell a korábban megadott adatok automatikus kitöltését vagy más módon csökkenteni az ismétlődést. (A szint)

3.3.8 Hozzáférhető hitelesítés (minimum): A hitelesítési folyamatoknak olyan alternatívákat kell biztosítaniuk, amelyek nem támaszkodnak kizárólagosan kognitív képességekre, például jelszavakra vagy CAPTCHA-kra. (AA szint)

3.3.9 Hozzáférhető hitelesítés (kiterjesztett): A hitelesítési folyamatoknak teljes mértékben el kell kerülniük a kizárólag kognitív képességekre támaszkodó módszereket, és alternatív, könnyebben hozzáférhető megoldásokat kell kínálniuk. (AAA szint)

EPILEPSZIA

- Az epilepszia az olyan neurológiai betegségek gyűjtőneve, melyek epilepsziás rohamokkal járnak.
- Az epilepsziás rohamok során az agy bizonyos területein fokozott elektromos aktivitás jön létre, mely változatos tüneteket okozhat a pár másodpercig tartó "hatásszünettől" a perceken át tartó, egész testet érintő görcsrohamokig.
- Epilepsziás rohamot külső behatások is okozhatnak, az epilepszia betegsége azonban a spontán, visszatérő jelleggel jelentkező rohamok jellemzőek.
- A diagnózis kritériuma a legalább két, minimum 24 órás különbséggel jelentkező provokálatlan epilepsziás roham.

EPILEPSZIÁS FELHASZNÁLÓK IGÉNYEI

- **Három villanás:** A weboldalak nem jelenítenek meg olyan tartalmat, ami három alkalomnál többször villan fel egy másodperc alatt.
(WCAG 2.2, 2.3.2, AAA szint)
- A **piros színt kerüljük** annak provokáló volta miatt. Szintén nem szerencsés **strukturált fény (pl. sávok)** használata (MARÓT 2007).

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

TECHNOLÓGIAILAG MEGKÜLÖNBÖZTETETT FELHASZNÁLÓK IGÉNYEI

Bővebben lásd:

Pataki Máté, Abonyi-Tóth Andor (2011): Bevezetés az info-kommunikációs akadálymentesítés világába II. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest, 2011.
ISBN:978-615-5043-62-8

JAVASCRIPT

TECHNIKAI PROBLÉMÁK

Probléma típusa

Leírás

WCAG vonatkozás



Lassú vagy instabil internet

Nem töltődnek be nagy fájlok, videók

Alternatív tartalom, pl. transzkriptum, kisebb fájl méret (1.2.1, 1.2.8)



Egér nélküli használat (pl. mobilon vagy billentyűzettel)

Nem elérhető funkciók, ha csak egérrel működnek

Teljes billentyűzettámogatás (2.1.1), nagyobb célméret (2.5.8)



Régi vagy kis teljesítményű eszközök

Lassú betöltés, inkompatibilitás modern funkciókkal

Egyszerű, reszponzív dizájn, alacsony erőforrásigény (1.4.10 – Reflow)



Elavult böngészők vagy operációs rendszerek

Nem működnek modern technológiák (pl. ARIA)

Robusztus kód, visszafelé kompatibilitás (4.1.2)



Különböző nyelvek, nem anyanyelvi felhasználók

Nem értik az utasításokat vagy hibákat

Egyértelmű szöveg, címkék, hibakezelés, lang attribútum (3.3.1, 3.3.2, 3.1.1)



Digitális írástudás hiánya

Nem érthető felület, bonyolult űrlapok

Egyszerű nyelvezet, konzisztens elrendezés (3.3.7, 3.2.6)



- ❑ A számítógépben nincs hangkártya, vagy az nem működik. Elképzelhető, hogy olyan munkahelyeken, ahol egy légtérben sokan dolgoznak, és a munkakör betöltéséhez nem alapvető fontosságú a hangkártya használata, azt inkább letiltják.
- ❑ Zajos környezet: a felhasználó olyan környezetben van (pl. internet kávézó, közlekedési eszköz), ahol a külső körülmények miatt képes az audió információk befogadására.
- ❑ Csendes környezet: a felhasználó olyan helyen tartózkodik, ahol nem lehet zajongani (pl. kórház, éjszakai munka a család alvó tagjainak zavarása nélkül), és nem áll rendelkezésre fülhallgató.



- A felhasználó olyan tevékenységet végez, ami miatt nem tud a kijelzőre nézni (gépkocsit vezet, rendet rak a szobában), emiatt képernyőolvasó segítségét veszi igénybe.
- A felhasználó keresőprogramot használ. (A kereső-programok körülbelül annyi információt "látnak" egy weboldalból, mint amit egy vak felhasználó is látnak. Ezért szokták tréfásan azt mondani, hogy a Google keresője a világ legnagyobb vak felhasználója.



- ❑ A számítógép kijelzője elöregedett, alacsony a beállítható kontrasztarány.
- ❑ A fény úgy esik rá a kijelzőre, hogy annak tartalma emiatt nehezen olvasható.
- ❑ A kijelző túl messze került elhelyezésre a felhasználótól, és ezen a felhasználó nem tud változtatni.
- ❑ Az alkalmazás készítője túl kicsire állította az alapértelmezett betűméretet.



- A számítógép kijelzője elöregedett, a színek megjelenítése már nem optimális.
- A felhasználó alacsony színmélységű (esetleg monokróm) kijelzőt használ.
- A nap (egyéb fény) rávetül a kijelzőre, így módosítva annak színhűségét.
- Színes lámpák fénye vetül a kijelzőre, így eltolva annak színvilágát, ami lehetetlenné teheti, hogy egy bizonyos színt fel lehessen ismerni.



- ❑ A felhasználó kéz/csukló törést, vagy egyéb sérülést szenvedett, ami miatt nem tudja a kezét használni.
- ❑ A használt eszközhöz nincs sem egér, sem más mutatóeszköz csatlakoztatva.
- ❑ A billentyűzeten egy vagy több gomb érzéketlen, vagy hiányzik.
- ❑ Az egér valamelyik gombja érzéketlen.
- ❑ A notebook érintőpadja nem, vagy hibásan működik.
- ❑ Az alkalmazás egy interaktív táblán érhető el, és a felhasználó nem elég magas ahhoz, hogy például egy felső részen elhelyezett menüt, vagy eszköztárat elérjen (pl. azért, mert gyerek)



- A fáradtság kihat arra, hogy bonyolult, idegen terminológiát tartalmazó szövegeket milyen gyorsan vagyunk képesek megérteni.
- Az oldalon használt betűtípus miatt bizonyos karakterek összetéveszthetők.
 - ▣ 0 (nulla) és O (O betű), nagy I (I betű) és kis l (kis L betű)

- Gyerekek
- Idősek
- Alacsony (informatikai) képzettségűek

GYEREKEK

- ❑ Nem biztos, hogy tud olvasni
- ❑ Sok választási lehetőség nem jó
- ❑ Vezetni kell
- ❑ Könnyen elkalandozik a figyelme
- ❑ Mindenre rákattint



- Alacsony informatikai képzettség lehet jellemző
- Tartanak az ismeretlentől
- Nagyobb betűméret kényelmesebb számukra
- Mozgó ikonok, reklámok, szövegek
 - ▣ Elvonják a figyelmet
 - ▣ Fárasztják a szemet
- Kiszámítható tartalom, viselkedés

ALACSONY (INFORMATIKAI) KÉPZETTSÉGŰEK

- ❑ Kiszámítható tartalom, viselkedés
- ❑ Felugró ablakok félrevezetik
- ❑ Szakzsargon mellőzése
- ❑ Jól felépített súgó

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

TRENDEK

JAVASCRIPT

I. PROGRESSZÍV AUTOMATIZÁLÁS MI-VEL

- Jelentősen megnő a mesterséges intelligencia (AI) használata a web-akadálymentesítés tesztelésének automatizálására .
- Az AI-alapú eszközök segítenek automatizálni a kiegészítő lehetőségek tesztelésének különböző aspektusait, gyorsabbá és átfogóbbá téve azt.
- Az automatizálás felé való elmozdulás időt takarít meg, és felgyorsítja a problémák azonosítását és megoldását. A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy az AI-vezérelt tesztelési eszközök akár 30%-kal hatékonyabbak, mint a hagyományos tesztelési módszerek.

2. SZEMÉLYRE SZABOTT AKADÁLYMENTESÍTÉSI MEGOLDÁSOK VÁLTOZATOS IGÉNYEKHEZ

- A tendencia a személyre szabottabb akadálymentesítési megoldások felé fog irányulni, hogy kielégítsék a felhasználók egyedi és változatos igényeit.
- A webhelyek és alkalmazások személyre szabható funkciókat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a digitális tartalmakat preferenciáik és hozzáférhetőségi követelményeik alapján adaptálják.
- Ez összhangban van a felhasználó-központú tervezési elvekkel, és befogadóbb digitális környezetet teremt.

3. HANGTECHNOLÓGIA INTEGRÁLÁSA A ZÖKKENŐMENTES NAVIGÁCIÓHOZ

- A hangvezérelt interfészek és technológiák előtérbe kerülnek, és innovatív megközelítést kínálnak a webes hozzáférhetőség javítására.
- A hangutasítások és interakciók integrálása alternatív és elérhető eszközt kínál a felhasználók számára a digitális platformokon való navigáláshoz és az azokkal való kapcsolattartáshoz.
- A hangtechnológia ígéretesnek bizonyult a mozgássérült személyek hozzáférhetőségének javításában. A legújabb statisztikák azt mutatják, hogy a hangalapú navigáció 25%-kal növelte a mozgásukban korlátozott személyek felhasználói elköteleződését.

4. TOVÁBBFEJLESZTETT MOBIL KISEGÍTŐ LEHETŐSÉGEK

- Mivel a mobileszközök uralják a digitális interakciókat, 2024-ben kulcsfontosságú tendencia lesz a webes akadálymentesítés mobilplatformokra való optimalizálása.
- A különböző képernyőméretekre, érintési interakciókra és a mobilspecifikus akadálymentesítési kihívásokra összpontosító tervezés elengedhetetlen lesz.
- A Világbank nemrégiben készült tanulmánya feltárta, hogy az akadálymentesítésre összpontosító vállalkozások figyelemreméltóan, 20%-kal nőtt az ügyfelek elkötelezettsége és elégedettsége.

5. AI ÁLTAL VEZÉRELT FELHASZNÁLÓI SEGÍTSÉG KÜLÖNFÉLE IGÉNYEKHEZ

- A mesterséges intelligencia technológia fejlődésével a felhasználói segítségnyújtási funkciók kifinomultabbá válnak, és valós idejű támogatást kínálnak a különféle igényekkel rendelkező felhasználóknak.
- Ezek a funkciók a környezettudatos javaslatoktól az intelligens útmutatásig terjednek, és végső soron javítják az általános felhasználói élményt a kiegészítő lehetőségek problémáival szembesülő egyének számára.
- Tanulmányok kimutatták, hogy a mesterséges intelligencia által vezérelt felhasználói segítségnyújtás jelentősen, akár 15%-kal is javíthatja a kognitív fogyatékkal élő felhasználók feladatvégzési arányát.

6. KITERJESZTETT VALÓSÁG (AR) A VIZUÁLIS AKADÁLYMENTESÍTÉSHEZ

- A kiterjesztett valóság (AR) változást hozhat a látássérült emberek hozzáférhetőségének javításában.
- Az AR-technológiák innovatív módszereket kínálhatnak a digitális világ értelmezésére és interakciójára, ezáltal befogadóbb élményeket teremtve.
- A közelmúltban az AR által támogatott navigációval végzett kísérletek 20%-os javulást mutattak a látássérült felhasználók függetlenségében és magabiztosságában.

7. BEFOGADÓ TERVEZÉSI GONDOLKODÁS A MEGFELELŐSÉGEN TÚL

- 2024-ben a szervezetek átfogó megközelítést alkalmaznak a digitális élmények létrehozására azáltal, hogy magukévá teszik az inkluzív tervezési gondolkodást, amely túlmutat a pusztán megfelelésen.
- A hangsúly a hozzáférhetőség tervezési és fejlesztési szellemiségbe való beágyazására irányul, biztosítva, hogy a digitális termékek eleve inkluzívak legyenek.
- A Faster Capital kutatása azt mutatja, hogy az inkluzív tervezési elveket alkalmazó vállalatoknál 25%-kal nőtt az ügyfelek elégedettsége és hűsége.
- Ez az inkluzív tervezés felé való elmozdulás stratégiai lépést jelent olyan termékek létrehozása felé, amelyek a felhasználói képességek és fogyatékosságok teljes spektrumát kielégítik.

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

AKADÁLYMENTES WEBLAPOK KÉSZÍTÉSÉNÉL ALKALMAZHATÓ MESTERSÉGES INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSEK (API-K)

JAVASCRIPT

Akadálymentes e-tananyagok készítésénél alkalmazható mesterséges intelligencia fejlesztések (API-k)

Az API olyan **meghatározott szabályok halmaza**, amelyek lehetővé teszik a különböző alkalmazásoknak, hogy **kommunikáljanak egymással**.

Az API közvetítő réteggént működik, amely feldolgozza a rendszerek közötti adatátvitelt, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy **megnyissák alkalmazásadataikat és funkcióikat külső fejlesztők**, üzleti partnerek és vállalataik belső részlegei számára.



Forrás: What Is an API (Application Programming Interface)? | IBM, <https://www.ibm.com/topics/api>

Szöveg hanggá alakítása (Text to Speech)

- Az **Open AI TTS** modellje jelenleg 6, igen jóminőségű hangmintát tartalmaz, közel 60 nyelvet támogat, köztük a magyar nyelvet is.
- Az **Amazon Polly** modellje közel jelenleg 40 nyelvet támogat, azonban a magyar nincs köztük.
- A **Google Vertex AI** platformjának Generative AI modellje is képes szövegből hangot készíteni. A szolgáltatás magyar nyelven is elérhető.
- A **Microsoft Azure AI** platform is lehetőséget ad szöveg hanggá alakítására, magyar nyelven is. Sőt az egyedi neurális hangportál segítségével természetes hangzású, szintetikus hangot is létrehozhatunk, így nem csak a beépített hangmintákra hagyatkozhatunk. Mivel ez egy érzékeny terület (akár mások hangmintáját is felhasználhatjuk), a felelősségteljes használatra vonatkozó előírásokat be kell tartanunk.
- **ElevenLabs** AI Voice Generator & Text to Speech szolgáltatása nagyon leegyszerűsíti az egyedi hangon történő hanggenerálást.

<https://platform.openai.com/docs/guides/speech-to-text>

<https://aws.amazon.com/transcribe/?p=ft&c=ml&z=3>

<https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/what-is.html>

<https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/transcribe-console>

<https://www.rev.ai/usecases>

<https://speech.microsoft.com/portal/captio-ning>

<https://elevenlabs.io/>

Hang szöveggé alakítása (Speech to Text - STT), feliratozás (Captioning)

- Az **Open AI Speech to Text** modellje a beszédhangot szöveggé képes alakítani. Jelenleg közel 60 nyelvet támogat, köztük a magyar nyelvet is. Emellett a szöveget angolra is képes lefordítani a szolgáltatás..
- Az **Amazon Transcribe** is képes a hangot szöveggé alakítani, ez a szolgáltatás viszont csak bizonyos régiókban érhető el.
- A **Google Vertex AI** platformjának Generative AI modellje is képes hangot szöveggé alakítani, akár magyar nyelven is.
- A **Rev.ai** platform jelenleg 36 nyelven támogatja a beszéd szöveggé alakítását, köztük magyar nyelven is. A platform előnye, hogy a szöveget JSON formátumban, vagy akár feliratállományként is letölthetjük SubRip vagy WebVTT formátumban, amely rendkívül megkönnyíti a szinkronizált média tartalmak felirattal történő ellátását.
- A **Microsoft Azure AI** platform is lehetőséget ad valós idejű és offline feliratozásra, illetve szöveg átírássra, amely a teljes szövegű átírat alapja lehet.

<https://platform.openai.com/docs/guides/speech-to-text>

<https://aws.amazon.com/transcribe/?p=ft&c=ml&z=3>

<https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/what-is.html>

<https://cloud.google.com/speech-to-text/docs/transcribe-console>

<https://www.rev.ai/usecases>

<https://speech.microsoft.com/portal/captioning>

Képek és videók tartalmának elemzése

- Az **Open AI GPT-4** rendszere képeket is elfogad bemenetként és képes arra, hogy azokhoz feliratokat rendeljen, osztályozza vagy analizálja azokat.
- Az **Amazon Rekognition** szolgáltatása is képes képek és videók elemzésére, illetve címkézésre.
- A **Google Vertex AI** platformjának Generative AI modellje is képes a kép és videó szöveges leírását előállítani (Image captioning).
- A **Microsoft Azure AI** képfelismerési szolgáltatásai is hatékonyan használhatóak ezen a területen. Mind a képek, mind a videók tartalmi elemzésére van lehetőség.

<https://openai.com/product>

<https://aws.amazon.com/rekognition/?p=ft&c=ml&z=3>

<https://cloud.google.com/vertex-ai/docs/generative-ai/model-reference/image-captioning>

<https://azure.microsoft.com/hu-hu/products/ai-services/?activetab=pivot:k%C3%A9pfelismer%C3%A9stab>

Képek és videók tartalmának elemzése



Videó leírása:
[00.00, 14.00) -
focimeccs, amelyet
egy lakott területen
lévő futballpályán
játszottak. A pályát
magas lakóházak
veszik körül.

Video source: [NEOULKANG](#) on [Pixabay](#).

Video description: "[00.00, 14.00) - a soccer game that was played at a soccer field in a residential area. The field is surrounded by tall apartment buildings."

Példa egy automatikus történő videó leírás készítésére
(Forrás: Vertex AI dokumentáció [<https://bit.ly/3uhRioN>])

Szöveges tartalom, összefoglaló vagy forgatókönyv generálása

Input

[Text from: <https://en.wikipedia.org/wiki/Rihanna>]

Describe her Super Bowl performance and what made it special.

Output

Rihanna's Super Bowl LVII halftime show performance was special for a number of reasons. For one, it marked her first live performance in over five years, and it was her first time headlining the Super Bowl halftime show. Additionally, she made history by becoming the first person to perform at the Super Bowl while pregnant. The show itself was critically acclaimed, with many praising her high-energy performance and impressive vocals. It also garnered a massive viewership, becoming the second most-watched halftime show in history.

Videó Cím: A rugalmas ütközések magyarázata

Bevezetés:

[Kezdeti jelenet: Vidám és vonzó háttérzene szól, a képernyőn szöveg: "Rugalmas ütközések"]

[Kezdő felvétel: Egyszerű animált ábrázolás két biliárdgolyóról, amelyek közelítik egymást súrlódásmentes felületen.]

Narrátor (Voiceover):

"Sziaztok! Ma a rugalmas ütközések izgalmas világába merülünk. De mi is az pontosan, mi a rugalmas ütközés?"

A Rugalmas Ütközés Magyarázata:

[Animált grafikák, amelyek bemutatják két biliárdgolyó ütközését.]

Open AI GPT-4

<https://openai.com/product>

Képek, illusztrációk generálása



„Magazine style, 4k,
photorealistic, modern
red armchair, natural
lighting kulcszavakkal”
generált kép

(Forrás: Vertex AI dokumentáció
[<https://bit.ly/3MLg72B>])

ChatGPT ▾

Előadást készítek ebben a témában: "Mesterséges intelligencia alkalmazások használata az online tananyagok egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítására"

Készítsd hozzá egy jó illusztrációt!

Forrás: <https://chatgpt.com/>



A tartalom precíz leírása szemantikus elemekkel

Természetes, ember által használt nyelvek feldolgozása.

- nyelvészlelés,
- dokumentumok kategorizálása,
- kulcskifejezések kinyerése,
- hangulatelemzés,
- stb.

Try the API

Google, headquartered in Mountain View (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 940430), unveiled the new Android phone for \$799 at the Consumer Electronic Show.

See supported languages

Entities Sentiment Moderation Categories

<(Google)₁₀, headquartered in <(Mountain View)₁₁ (<(1600)₂ <(1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA)₅ <(1600 Amphitheatre Pkwy)₆, <(Mountain View)₁₁, <(CA)₈ <(940430)₃), unveiled the new <(Android)₇ <(phone)₁₂ for <(\$799)₁ <(799)₄ at the <(Consumer Electronic Show)₉ .

1. \$799	PRICE	2. 1600	NUMBER
3. 940430	NUMBER	4. 799	NUMBER
5. 1600 Amphitheatre ...	ADDRESS	6. 1600 Amphitheatre ...	LOCATION
7. Android	CONSUMER GOOD	8. CA	LOCATION
9. Consumer Electroni...	EVENT	10. Google	ORGANIZATION
11. Mountain View	LOCATION	12. phone	CONSUMER GOOD



A megadott mondat elemzésének eredménye (Forrás: Google Natural Language API)
<https://cloud.google.com/natural-language>

Esettanulmány

The screenshot displays a web browser window with two tabs: 'Panopto Video' and 'FF3 : Panopto'. The address bar shows the URL: `elte.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID="d4ecf1e1-387d-4140-a806-b22d00b0e4aa"`. The page header includes the Eötvös Loránd Tudományegyetem logo, the text 'Powered by Panopto', and a search bar labeled 'Search in folder "FF3" ...'. The main interface features a dark blue navigation bar with a 'Create' button, a folder icon, and the label 'FF3'. Below this, a sidebar on the left lists navigation options: Home, My Folder, Subscriptions, Shared with Me, Everything, and Browse. The main content area contains a 'All Dates' filter, a 'Add folder' button, and a message: 'To get started, drop any video from your computer here or click the Create button to make a new recording'. A 'Subscribe' button is also present in the top right of the main area.

Overlaid on the bottom right is a Windows File Explorer window titled 'ff3'. The address bar shows the path: `projekt_hozzavalok (\\LAPTOP-EPKKNODP) (Z:) > ff3`. The search bar contains the text 'Keresés: ff3'. The file list contains one item:

Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
abonyitothandor_eloadas.mp4	2023. 09. 05. 14:30	MP4 Video File (V...	128 723 KB

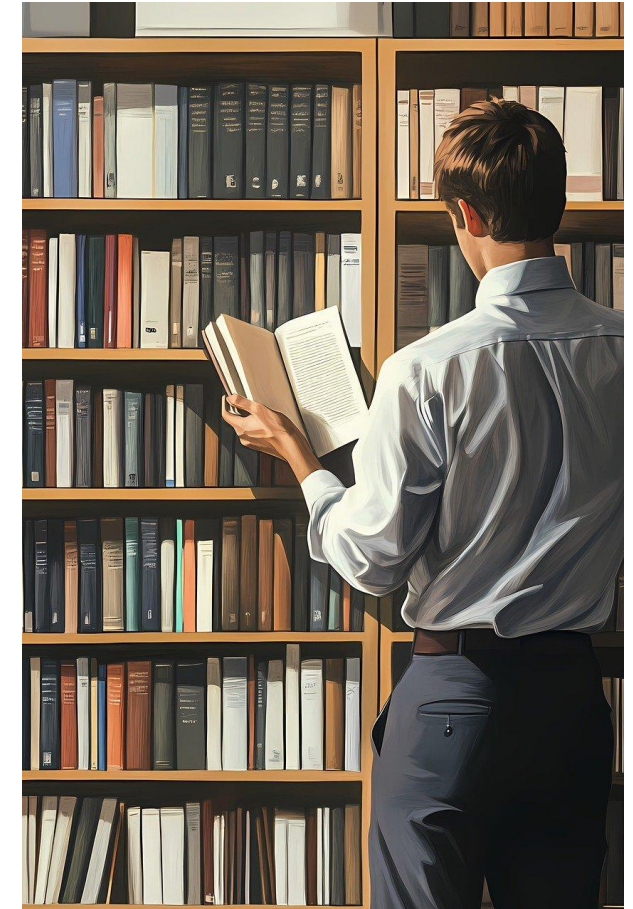
The File Explorer window also shows a sidebar with navigation options: Képek, Videók, Zene, Windows (C:), Work (D:), and projekt_hozzavalok (selected). The status bar at the bottom indicates '1 elem'.

Összegzés

- Az akadálymentes e-tananyagoknak **számos követelményt** teljesíteniük kell ahhoz, hogy a fogyatékossgal élő személyek által megfelelően használhatóak legyenek.
- Az akadálymentes e-tananyagok előállításához számos **metainformációra** szükségünk van. Ezen információk kinyerésére már több olyan mesterséges intelligenciával támogatott **API-t használhatunk**, amelyek egyszerűsíthetik, hatékonyabbá tehetik munkánkat.
- A mesterséges intelligenciával támogatott API-k eredményeképpen is kaphatunk **hibás kimeneteket** (hibás osztályozás, objektum felismerés, hangfelismerés, szöveg felolvasás stb.), így az alapos lektorálási feladatokról sem tekinthetünk el.

Ajánlott irodalom

1. Jókai Erika: *Az akadálymentes e-tananyagkészítés szempontjai*. In: Oktatásinformatika 2011: (1-2) pp. 49-56.
2. Abonyi-Tóth Andor: *Multimédiás e-tananyagok akadálymentes előállításának automatizálása*. In: Berke, József (szerk.) XXII. "Multimédia az Oktatásban" : nemzetközi konferencia Keszthely, Magyarország : Balatoni Múzeum (2016) 177 p. pp. 114-117. , 4 p.
3. Abonyi-Tóth Andor: *Akadálymentes elektronikus tananyagok fejlesztésének módszertani és technikai kérdései*. Gyógypedagógiai Szemle: A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Folyóirata 44 : 1 pp. 55-66. , 12 p. (2016)
4. Abonyi-Tóth A.: *Designing and implementing a framework and methodology suitable for creating accessible e-learning materials*. In: Stoffa, Veronika; Szlávi, Péter; Zsakó, László (szerk.) Proceedings of XXIX. DidMatTech 2016 : New methods and technologies in education and practice Budapest, Magyarország : ELTE Informatikai Kar (2016) pp. 1-6. Paper: 20 , 6 p.
5. Abonyi-Tóth, Andor; Pataki Máté; Mátételki Péter: *Bevezetés az info-kommunikációs akadálymentesítés világába I*. Budapest, Magyarország: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Alapítvány (2011) 305 p. p. 1
6. Pataki Máté, Abonyi-Tóth Andor: *Bevezetés az info-kommunikációs akadálymentesítés világába II*. Budapest, Magyarország : Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Alapítvány (2011) , 154 p.
7. *Web Akadálymentesítési Útmutató 2.2* (W3C Ajánlás 2023. október 5.)
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/> (utoljára megtekintve: 2024.11.18.)



HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

IRÁNYELVEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Eltérő ikonnal jelöljük azon irányelveket, amelyek a WCAG 2.0 után, a WCAG 2.1-ben, illetve WCAG 2.2-ben jelentek meg.

WCAG 2.1

WCAG 2.2

JAVASCRIPT

WCAG 2.2 A SZINTŰ FELTÉTELEK

1.1.1 Nem-szöveges tartalom: A felhasználóknak nyújtott minden nem-szöveges tartalom rendelkezik egyenértékű szövegalternatívával, kivéve az alábbi esetekben

1.2.1 Csak-hang és csak-videó (előre rögzített): Az előre rögzített csak-hang és előre rögzített csak-videó felvételek esetében a következők valósulnak meg (kivéve, amikor a hang vagy a videó a szöveg média alternatívája, és ez egyértelműen jelezve van)

1.2.2 Feliratok (előre rögzített): feliratok biztosítottak az összes előre rögzített hangtartalomhoz, amit a szinkronizált média tartalmaz, kivéve, amikor a média a szöveg média alternatívája, és ez egyértelműen jelezve van.

1.2.3 Hangzó leírás, vagy teljes szövegű változat: A szinkronizált média esetében biztosított az interakciókat is magában foglaló szinkronizált médiához készült teljes szövegű változat, vagy hangzó leírás az előre rögzített videótartalomhoz kapcsolódóan. Kivételt jelent, amikor a média a szöveghez készült média változat, és ez egyértelműen jelezve van.

1.3.1 Információ és relációk/összefüggések: A megjelenítésen keresztül közvetített információ, a szerkezet és ezek relációi algoritmikusan meghatározhatók vagy szöveges formátumban elérhetők legyenek.

1.3.2 Sorrendiség: Amikor a tartalom megjelenítésének sorrendisége befolyásolja a jelentést, akkor a helyes olvasási sorrend algoritmikusan meghatározható legyen.

WCAG 2.2 A SZINTŰ FELTÉTELEK

1.3.3 Érzékelési jellemzők: A tartalom értelmezéséhez és kezeléséhez biztosított utasításokat nem lehet kizárólag az olyan érzékelési jellemzők elemeire bízni, mint a forma, méret, vizuális elhelyezkedés, irány, vagy hang.

1.4.1 Színhasználat: Nem a szín az egyetlen vizuális módja az információ közvetítésének, a tevékenység jelzésének, a válaszadásra ösztönzésnek, vagy a vizuális alkotóelemek megkülönböztetésének.

1.4.2 Hangszabályozás: Amennyiben egy Weboldal automatikusan hanganyagot játszik le több mint 3 másodpercen keresztül, akkor vagy egy mechanizmus érhető el a hang szüneteltetéséhez, illetve megállításához, vagy a hangerő rendszerfüggetlen szabályozására mód van.

2.1.1 Billentyűzet: A tartalom összes funkcionalitása működtethető a billentyűzeten keresztül, anélkül, hogy specifikus időzítést igényelne az egyedi billentyűleütésekhez (kivéve, ahol az alapul szolgáló funkció olyan bevitelt igényel, amely a felhasználó mozgásának útvonalától és nem csak a végpontoktól függ).

2.1.2 Billentyűzet csapda: Ha a billentyűzet-fókusz az oldal valamely eleméhez vihető a billentyűzet használatával, akkor a fókuszt arról az elemről billentyűzet használatával el lehessen mozdítani, és ha ehhez a módosítás nélküli nyíl- vagy tabulátor-billentyűzetek vagy egyéb kilépési módok használatán kívül más is szükséges, a felhasználó erről értesül.

2.1.4 Billentyűzettel elérhető (elágazó funkciók): Minden funkciónak, ami egérrel elérhető, billentyűzetről is elérhetőnek kell lennie.

WCAG 2.1

WCAG 2.2 A SZINTŰ FELTÉTELEK

2.2.1 Állítható időzítés: Minden, a tartalom által meghatározott időkorlát esetében legalább az egyik teljesül az alábbiak közül:

2.2.2 Szünet, megállít, elrejt: A mozgó, villogó, gördülő, vagy automatikusan frissülő információra az alábbi kitételek mindegyike igaz:

2.3.1 Három villanás, vagy küszöbérték alatt: A weboldalak nem jelenítenek meg olyan tartalmat, ami három alkalomnál többször villan fel egy másodperc alatt, vagy a villanás alatta marad az általános villanás és vörös villanás küszöbnek.

2.4.1 Blokkok elkerülése: Hozzáférhető egy mechanizmus, melynek segítségével elkerülhetők azok a tartalmi blokkok, amelyek több oldalon is ismétlődnek.

2.4.2 Oldalcím: A weboldalak címekkel rendelkeznek, melyek leírják az oldal témáját vagy célját.

2.4.3 Fókuszok rendezése: Ha egy weboldal szekvenciálisan navigálható, és a navigációs sorrend befolyásolja a jelentést vagy a kezelést, a fókuszálható alkotóelemek olyan sorrendben kerülnek fókuszba, hogy az megőrzi a jelentést és a kezelhetőséget.

WCAG 2.2 A SZINTŰ FELTÉTELEK

2.4.4 Hivatkozás célja (kontextusban): Minden egyes hivatkozás célja egyedül a hivatkozás szövegéből meghatározható, vagy a hivatkozás szövegéből és az algoritmikusan meghatározható kontextusából. Kivételt jelent, ahol a hivatkozás célja ezáltal kétértelmű a mindennapi felhasználók számára is.

2.5.1 Mutató gesztusok: Az összetett érintési gesztusokra (pl. húzás) legyen egyszerű alternatíva.

WCAG 2.1

2.5.2 Mutató bemeneti törlés: A nem szándékos érintésekből származó adatbevitel (pl. dupla érintés) megelőzhető vagy visszavonható legyen.

WCAG 2.1

2.5.3 Címkék a nevekben: A vizuálisan látható címkének meg kell egyeznie a géppel olvasható névvel (pl. képernyőolvasók felismerjék a gombot).

WCAG 2.1

2.5.4 Mozgásalapú működtetés: Mozgatással vezérelt funkciókra (pl. eszköz megrázása) legyen alternatív mód is.

WCAG 2.1

3.1.1 Az oldal nyelve: Az oldal nyelve minden weboldal esetében algoritmikusan meghatározható legyen.

3.2.1 Fókuszba kerülés: Amikor bármelyik tartalom fókuszba kerül, ez nem okoz kontextusváltást.

3.2.2 Bevitel: Bármelyik felhasználói felületelem beállításának megváltozása nem vonja automatikusan maga után a kontextusváltást, hacsak a felhasználót erről előre nem tájékoztatták.

WCAG 2.2 A SZINTŰ FELTÉTELEK

3.2.6 Konzisztens segítség: Ha egy weboldalon segítségnyújtási mechanizmusok állnak rendelkezésre, akkor ezeknek következetes helyen kell megjelenniük az oldalak között.

WCAG 2.2

3.3.1 Hibaazonosítás: Amennyiben egy beviteli hibára automatikusan fény derül, a hibás elem azonosításra kerül, és egy szöveges leírást kap a felhasználó a hibáról.

3.3.2 Címkék vagy utasítások: Megfelelő címkék vagy utasítások biztosítottak, amikor a tartalom felhasználói bevitelt igényel.

3.3.7 Ismétlődő bevitel: Ha egy folyamat során a felhasználótól ugyanazon információ többszöri megadását kérik, akkor biztosítani kell a korábban megadott adatok automatikus kitöltését vagy más módon csökkenteni az ismétlődést.

WCAG 2.2

WCAG 2.2 A SZINTŰ FELTÉTELEK

4.1.1 Szintaktikai elemzés: A jelölőnyelveket használó tartalomban az elemek teljes kezdő és befejező címkékkel rendelkeznek, a specifikációjuknak megfelelően kerülnek beágyazásra, ismétlődő attribútumokat nem tartalmaznak, és az azonosítók egyediek, kivéve abban az esetben, ha a specifikációk lehetővé teszik ezeknek a tulajdonságoknak a használatát.

WCAG 2.2 már elavultnak tekinti. A WCAG 2.2 szabvány szerint a 4.1.1 sikerkritériumot már nem kell figyelembe venni az akadálymentességi értékelések során.

4.1.2 Név, szerep, érték: Az összes felhasználói felületelemnek (beleértve, de nem korlátozva az űrlapelemeket, a szkriptek által generált hivatkozásokat és alkotóelemeket) a neve és a szerepe algoritmikusan meghatározható. A felhasználó által beállítható állapotok, tulajdonságok és értékek program által is változtathatóak. Ezeknek az elemeknek a változásairól a felhasználói programok (beleértve a kisegítő technológiákat) értesülhetnek.

WCAG 2.2 AA SZINTŰ FELTÉTELEK

1.2.4. **Feliratok (élő):** Feliratok állnak rendelkezésre az összes élő hang (live audio) tartalomhoz a szinkronizált média esetében.

1.2.5 **Hangzó leírás:** Hangzó leírás biztosított az összes előre rögzített videótartalomhoz a szinkronizált média esetében.

1.3.4 **Orientáció:** A tartalom ne követeljen meg adott képernyőtájolást (álló/fekvő), kivéve ha elengedhetetlen.

WCAG 2.1

1.3.5 **Bemeneti cél azonosítása:** A bevitel mezőket (pl. név, cím) géppel felismerhető módon kell azonosítani (pl. autocomplete attribútum).

WCAG 2.1

1.4.3 **Kontraszt (Minimum):** A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése esetében a kontrasztarány minimum 4,5:1, kivéve az alábbi esetekben:

1.4.4 **Szöveg átméretezés:** Egy szöveg (de nem a képként reprezentált szöveg) a tartalom, vagy a funkcionalitás elvesztése nélkül 200 százalékig átméretezhető kiegészítő technológia alkalmazása nélkül.

1.4.5 **Képként reprezentált szöveg:** Amennyiben az alkalmazott technológiák biztosítani tudják a vizuális megjelenítést, az alábbi esetek kivételével a szöveg közvetíti inkább az információt, mint a képként reprezentált szöveg:

1.4.10 **Reflow (Újrendeződés):** A tartalomnak olvasásra alkalmas módon kell megjelennie kis képernyőn vagy nagyított nézetben is, vízszintes görgetés nélkül.

WCAG 2.1

WCAG 2.2 AA SZINTŰ FELTÉTELEK

1.4.11 **Nem szöveges kontraszt:** Nem csak a szövegnek, hanem UI-elemeknek, ikonoknak, állapotjelzőknek is megfelelő kontraszttal kell rendelkezniük.

WCAG 2.1

1.4.12 **Szöveg távolság:** A szöveg sortávolságának, betűközének, bekezdésközének állíthatónak kell lennie, olvashatóság sérülése nélkül.

WCAG 2.1

1.4.13 **Hover vagy fókusz tartalom:** Ha tartalom csak egér fölé vitelére vagy fókuszra jelenik meg, annak jól kezelhetőnek és bezárhatónak kell lennie.

WCAG 2.1

2.4.5 **Többszörös elérési útvonalak:** Több lehetőség is van, hogy megtaláljunk egy adott weboldalt a weboldalak halmazán belül (kivéve ahol a weboldal egy folyamat eredményeként jelenik meg vagy annak egy része).

2.4.6 **Fejlécek és címkék:** A fejlécek és címkék az oldal témáját vagy célját írják le.

2.4.7 **Látható fókusz:** Bármelyik billentyűzettel működtetett felhasználói felülethez tartozik egy kezelési mód, ahol a billentyűzet fókusz-jelző látható.

WCAG 2.0 AA SZINTŰ FELTÉTELEK

2.4.11 A fókusz nem takart (minimum): Amikor egy felhasználói felület komponense billentyűzetfókuszot kap, a komponens nincs teljesen elrejtve a szerző által létrehozott tartalom által.

WCAG 2.2

2.5.7 Húzási mozdulatok: Olyan funkciók esetében, amelyek húzási mozdulatokat igényelnek, alternatívát kell biztosítani egyetlen mutatóval végrehajtható mozdulat formájában.

WCAG 2.2

2.5.8 Célméret (minimum): A felhasználói felület interaktív elemeinek érintési célmérete legalább 24x24 pixel kell legyen, kivéve bizonyos eseteket.

WCAG 2.2

3.1.2 Szövegrészek nyelve: A tartalom mindegyik szakaszához vagy mondatához tartozó emberi nyelv algoritmikusan meghatározható legyen, kivételt jelentenek a tulajdonnevek, a technikai szakkifejezések, a meghatározatlan nyelvek szavai, és azok a szavak és mondatok a szöveg közvetlen környezetében, amelyek már a köznyelv részévé váltak.

3.2.3 Konzisztens navigálás: A navigációs mechanizmusok, amelyek a weboldal-hálózaton belül több weboldalon ismétlődnek, mindig ugyanabban a relatív sorrendben jelennek meg, hacsak a felhasználó nem kezdeményezi ennek megváltoztatását.

WCAG 2.0 AA SZINTŰ FELTÉTELEK

3.2.4 Konzisztens azonosítás: Az ugyanazzal a funkcionalitással rendelkező elemek, a weboldalak hálózataán belül, következetesen kerülnek beazonosításra.

3.3.3 Javaslat hibajavításhoz: Amennyiben egy beviteli hibára automatikusan fény derül, és a javítási megoldások ismertek, akkor a megoldási javaslatokat a felhasználók rendelkezésére bocsájtják, hacsak ez nem veszélyezteti a tartalom biztonságát vagy célját.

3.3.4 Hibamegelőzés (jogi, pénzügyi, adat): Azoknál a weboldalaknál, ahol jogi kötelezettségvállalás vagy pénzügyi tranzakciók teljesítése történik, amelyek a felhasználó által állítható adatokat törölnek vagy módosítanak az adattároló rendszerekben; vagy a felhasználó tesztre adott válaszait küldi; legalább az egyik igaz az alábbiak közül:

3.3.8 Hozzáférhető hitelesítés (minimum): A hitelesítési folyamatoknak olyan alternatívákat kell biztosítaniuk, amelyek nem támaszkodnak kizárólagosan kognitív képességekre, például jelszavakra vagy CAPTCHA-kra.

4.1.3 Állapotüzenetek: A jelölőnyelvek használatával megvalósított tartalomban az állapotüzenetek programozottan meghatározhatók szerepkörön vagy tulajdonságokon keresztül , így azok a kisegítő technológiákkal anélkül jeleníthetők meg a felhasználó számára, hogy fókuszba kerülnének.

WCAG 2.2

WCAG 2.1

WCAG 2.0 AAA SZINTŰ FELTÉTELEK

1.2.6 **Jelnyelv:** Jelnyelvi értelmezés biztosított minden előre rögzített hangtartalomhoz a szinkronizált média esetében.

1.2.7 **Hangzó leírás (kiterjesztett):** Ahol a videó értelmező leírására a hanganyag szüneteiben nincs lehetőség, kiterjesztett hangzó leírás biztosított minden előre rögzített videótartalomhoz a szinkronizált média esetében.

1.2.8 **Média alternatíva:** Egy interakciókat is magában foglaló szinkronizált médiához készült teljes szövegű változat biztosított az összes előre rögzített szinkronizált média és az összes előre rögzített csak-videó esetében. (AAA szint)

1.2.9 **Csak-hang, élő (live audio only):** Szöveges változat biztosított, amely az élő csak-hang tartalommal egyenértékű információt nyújt.

1.3.6 **Cél azonosítása:** A jelölőnyelvekkel megvalósított tartalmakban a felhasználói felület összetevőinek, ikonjainak és régióinak célja programozottan meghatározható

1.4.6 **Kontraszt (kiemelés):** A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése során a kontrasztarány legalább 7:1, kivéve az alábbi esetekben

1.4.7 **Halk vagy néma háttérhang:** Annak az előre rögzített csak-hang tartalomnak az esetében, amely (1) nem CAPTCHA hang vagy hangzó logó, illetve (2) főként beszédet tartalmaz, és (3) nem dallamosítás, melynek elsődleges célja a zenével való kifejezés, mint például az ének és rappelés, legalább az egyik feltétel a következők közül teljesül:

WCAG 2.1

WCAG 2.0 AAA SZINTŰ FELTÉTELEK

1.4.8 Vizuális megjelenítés: A szöveg blokkok vizuális megjelenítéséhez egy mechanizmus érhető el, amely lehetővé teszi az alábbiakat:

1.4.9 Képként reprezentált szöveg megjelenítése (kivétel nélkül): Képként reprezentált szöveg csak dekorációként szolgál, illetve ott használt, ahol a szöveg sajátos megjelenítése lényeges az információ átadásához.

2.1.3 Billentyűzet (kivétel nélkül): A tartalom összes funkcionalitása működtethető billentyűzetten keresztül, anélkül, hogy specifikus időzítést igényelne az egyedi billentyűleütésekhez.

2.2.3 Nincs időzítés: Az időzítés nem lényeges része a tartalom által megjelenített eseménynek vagy tevékenységnek, kivétel a nem interaktív szinkronizált média és a valós idejű események.

2.2.4 Megszakítások: A megszakításokat a felhasználók el tudják halasztani vagy meg tudják szüntetni, kivéve a vészhelyzet esetén jelentkező megszakításokat.

2.2.5 Újraazonosítás: Amikor egy azonosítási szakasz lejár, a felhasználó az újraazonosítás után adatvesztés nélkül tudja folytatni a tevékenységet.

2.2.6 Időtűllépések: A felhasználók figyelmeztetést kapnak minden olyan felhasználói inaktivitás időtartamára, amely adatvesztést okozhat, kivéve, ha az adatokat 20 óránál tovább megőrzi, amikor a felhasználó nem tesz semmit.

WCAG 2.1

WCAG 2.0 AAA SZINTŰ FELTÉTELEK

2.3.2 Három villanás: A weboldalak nem jelenítenek meg olyan tartalmat, ami három alkalomnál többször villan fel egy másodperc alatt.

2.3.3 Animáció a felhasználói műveletre: A felhasználó által kiváltott animációkat (pl. lapozáskor) ki lehessen kapcsolni.

WCAG 2.1

2.4.8 Pozíció: Információ elérése arra vonatkozóan, hogy a weboldalak halmazán belül a felhasználó melyik oldalon tartózkodik.

2.4.9 Hivatkozás célja (csak hivatkozásnak): Hozzáférhető egy mechanizmus annak érdekében, hogy minden hivatkozás célja azonosítható legyen a hivatkozás szövegéből, kivéve ahol a hivatkozás célja kétértelmű a mindennapi felhasználók számára is.

2.4.10 Meghatározott részhez tartozó fejlécek: Meghatározott részhez tartozó fejlécek a tartalom összerendezésére szolgálnak.

WCAG 2.2

2.4.12 A fókusz nem takart (kiterjesztett): Amikor egy felhasználói felület komponense billentyűzetfókuszot kap, a komponens egyetlen része sincs elrejtve a szerző által létrehozott tartalom által.

WCAG 2.2

2.4.13 Fókusz megjelenése: A billentyűzetfókusz-jelzőnek láthatónak kell lennie, és meg kell felelnie bizonyos vizuális kontraszt- és méretkövetelményeknek.

WCAG 2.0 AAA SZINTŰ FELTÉTELEK

2.5.5 **Célméret:** A kattintható elemek minimum mérete 44×44 képpont legyen (kivételekkel).

WCAG 2.1

2.5.6 **Bemeneti mechanizmusok:** A tartalom legyen használható különböző inputeszközökkel is, pl. külső billentyűzet, érintés, hang.

WCAG 2.1

3.1.3 **Szokatlan szavak:** Hozzáférhető egy mechanizmus a szokatlan vagy szűk értelemben használt szavak és mondatok konkrét definíciójának azonosítására. Ezek közé tartoznak a kifejezések és a zsargon is.

3.1.4 **Rövidítések:** Hozzáférhető egy mechanizmus a rövidítések teljes feloldásához és értelmének azonosításához.

3.1.5 **Olvasási szint:** Amikor a szöveg fejlettebb olvasási készséget igényel, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint, akkor kiegészítő/magyarázó tartalom vagy az alacsonyabb középfokú oktatási szintnél fejlettebb olvasási készséget nem igénylő változat is elérhető.

3.1.6 **Kiejtés:** Elérhető egy mechanizmus a szavak konkrét kiejtésének azonosítására abban az esetben, ha a szavak jelentése a kontextusban nem egyértelmű a kiejtés ismerete nélkül.

WCAG 2.0 AAA SZINTŰ FELTÉTELEK

3.2.5 Változtatás kérésre: Kontextusváltoztatások csak felhasználói kezdeményezésre történnek, vagy rendelkezésre áll egy mechanizmus az ilyen típusú változtatások kikapcsolására.

3.3.5 Súlyó: Kontextusfüggő súlyó elérése.

3.3.6 Hibamegelőzés (összes): Weboldalak esetében, ahol a felhasználótól információ benyújtását kérik, az alábbiak közül legalább az egyik igaz:

3.3.9 Hozzáférhető hitelesítés (kiterjesztett): A hitelesítési folyamatoknak teljes mértékben el kell kerülniük a kizárólag kognitív képességekre támaszkodó módszereket, és alternatív, könnyebben hozzáférhető megoldásokat kell kínálniuk.

WCAG 2.2

HTML5 HTML5

CSS3

CSS3
JavaScript

JavaScript

Botscript

FORRÁSOK, AJÁNLOTT IRODALOM

JAVASCRIPT

- ABONYI-TÓTH Andor (2011): Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiákba - Multimédiás tananyagkészítés hátrányos helyzetű felhasználók számára, Kiadó:Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest, 2011. ISBN: 978-615-5043-68-0
- ABONYI-TÓTH Andor; MÁTÉTELKI Péter (2011): Bevezetés az info-kommunikációs akadálymentesítés világába – Hardver és szoftver segédeszközök, Kiadó: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest, 2011. ISBN: 978-615-5043-67-3
- ABONYI-TÓTH Andor; PATAKI Máté, MÁTÉTELKI Péter (2011): Bevezetés az info-kommunikációs akadálymentesítés világába I., Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest, 2011. ISBN: 978-615-5043-18-5
- ABONYI-TÓTH Andor (2011): A SCORM és WCAG szabványnak megfelelő e-tananyagok fejlesztési módszerei és tapasztalatai az ELTE Informatikai Karán. In: Ollé János (szerk.): III. Oktatás-Informatikai Konferencia, Tanulmánykötet, pp. 63-68, ELTE PPK, ELTE Eötvös kiadó, 2011. URL: <http://bit.ly/19GbE5t> (Utolsó hozzáférés ideje: 2013. december 13.)
- BURGSTAHLER, S. (2002): Distance Learning: Universal Design, Universal Access. In: AACE Journal. 10 (1), pp. 32-61. Norfolk, VA: AACE. URL: <http://bit.ly/1jaRTg1> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)

- CHOUDHURY, Anustup; MEDIONI, Gerard (2010): Color Contrast Enhancement for Visually Impaired people. In: Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2010 IEEE Computer Society Conference on 13-18 June 2010, pp. 33-40.
URL: <http://bit.ly/1ccofxR> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)
- ČADÍK, Martin (2008): Perceptual Evaluation of Color-to-Grayscale Image Conversions. In: Pacific Graphics 2008, Volume 27 (2008), Number 7.
URL: <http://bit.ly/1eRE4ND> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)
- HERCEGFI Károly, JÓKAI Erika (2008): E-learning anyagok ergonómia kérdései. In: Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia. TypoTeX, Budapest, 2008, 203–224.
- FOLEY, A; REGAN, B. (2002): Web Design for Accessibility: Policies and Practice. AACE Journal. 10 (1), pp. 62-80. Norfolk, VA: AACE.
URL: <http://bit.ly/18uDEhs> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)
- GYARMATHY Éva (2010): Diszlexiás tanulókról - felsőfokon. Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest.
URL: <http://bit.ly/18q6Bei> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)

- JÓKAI Erika (2011): Az akadálymentes e-tananyagkészítés szempontjai. In: Oktatás-Informatika Folyóirat, 2011/1-2. szám.
URL: <http://bit.ly/19mnGEG>
- KRUG, Steve (2005): Don't Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability (2nd Edition), New Riders Press, 2005.
- KUTTNER Ádám, ROMHÁNYI Ágnes, ETADAFERUA W. (2012): Mobil AR Education – a kiterjesztett valóság lehetőségei az oktatásban. In: Ollé János (szerk): IV. Oktatás-Informatikai konferencia Tanulmánykötet, pp. 138-142., ELTE PPK.
URL: <http://bit.ly/JlqWGS> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)
- NGUYEN, T; CHANG, V; CHANG, E; JACOB, C; TURK, A. (2008): A Contingent Method for Usability Evaluation of Web-based Learning Systems. In: K. McFerrin et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2008 (pp. 579-585). Chesapeake, VA: AACE.
URL: <http://bit.ly/19miMYb> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)
- NIELSEN, Jakob (1993): Usability Engineering. Morgan Kaufmann, San Francisco, 1993.
- MARÓT Ádám (2007): Egyetemes tervezés. Szakdolgozat. Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Nemzetközi kommunikáció szak, 2007.
URL: <http://bit.ly/1cnfR2a> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)

•PAPP-DANKA Adrienn (2011): Az online tanulási környezet fogalmának értelmezési lehetőségei. In: Oktatás-Informatika, 2011/1-2. szám.

URL: <http://bit.ly/18EoIO6> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)

•PATAKI Máté, ABONYI-TÓTH Andor (2011): Bevezetés az info-kommunikációs akadálymentesítés világába II. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, Budapest, 2011. ISBN:978-615-5043-62-8

•SIKNÉ LÁNYI Cecília (2004): Speciális szükségletű felhasználóknak készítendő multimédiás és virtuális valóság programok tervezési szempontjai. In: Multimédia az oktatásban konferencia, Szeged, 2004.

URL: <http://bit.ly/1g92pSM> (Utolsó letöltés ideje: 2013. december 13.)